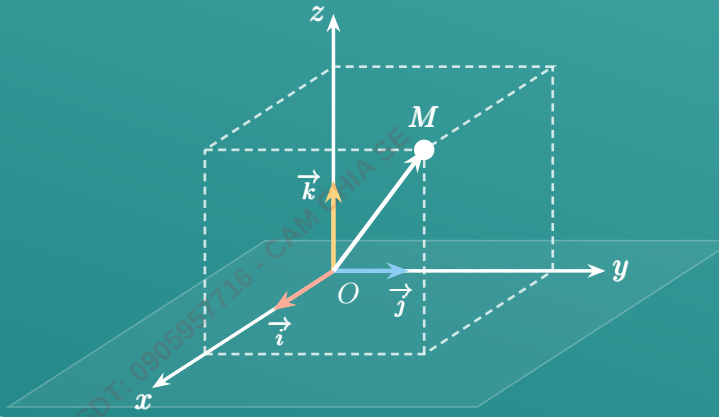
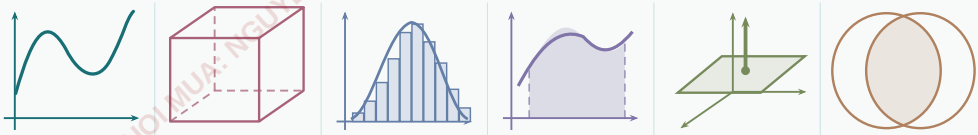
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

MATH

HUỲNH THANH CHÍ

SỔ TAY TÓM TẮT TOÁN THPT





TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000

NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

LỜI NÓI ĐẦU

Quý thầy cô và các em học sinh thân mến,

Chương trình Toán THPT gồm khối lượng kiến thức trải dài qua 3 năm học, rất dễ quên hoặc nhầm lẫn nếu thiếu một công cụ tổng hợp khoa học. Cuốn **SỔ TAY TOÁN THPT** gói gọn toàn bộ các chuyên đề Đại số – Giải tích, Hình học và Xác suất – Thống kê vào những bảng tổng kết trực quan, sơ đồ hóa từng bước giải và đóng khung mọi công thức then chốt. Đây là cuốn cẩm nang bỏ túi giúp các em làm chủ kiến thức nền tảng và tăng tốc giải bài tập mỗi ngày.

Ba ưu điểm thực chiến của cuốn sổ tay:

- **Cô đọng 100% trọng tâm:** Không diễn giải lan man, mỗi trang giấy đều là kiến thức và công thức dùng trực tiếp để giải toán.
- **Trực quan hóa bằng bảng & đồ thị:** Hệ thống bảng biến thiên, sơ đồ cây và hình mẫu giúp ghi nhớ nhanh gấp nhiều lần cách đọc chữ thông thường.
- **Định vị siêu tốc:** Tìm đúng chuyên đề và dạng bài ngay lập tức qua hệ thống phân màu và thanh Header chỉ mục kép thông minh.

Lời cảm ơn

Cảm ơn quý thầy cô đồng nghiệp và các em học sinh đã tin tưởng lựa chọn tài liệu này làm người bạn đồng hành. Tác giả rất mong nhận được những phản hồi, đóng góp quý báu qua Zalo hoặc Facebook cá nhân ở mã QR bên dưới để cuốn sổ tay ngày càng hoàn thiện hơn. Chúc các em học tập hiệu quả và chinh phục thành công mọi kì thi!

Tác giả biên soạn

HUỲNH THANH CHÍ

KẾT NỐI & TRAO ĐỔI CÙNG TÁC GIẢ

ZALO CÁ NHÂN
0905.957.716
Quét mã để nhắn tin & nhận tài liệu mới

FACEBOOK
HUỲNH THANH CHÍ
fb.com/mendz1103
Quét mã để theo dõi

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

MỤC LỤC

01 Mệnh đề và tập hợp 5

1 Mệnh đề 5
2 Tập hợp và các phép toán trên tập hợp 6

02 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 8

1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 8
2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 8

03 Hàm số, đồ thị và ứng dụng 10

1 Hàm số 10
2 Hàm số bậc hai 11
3 Dấu của tam thức bậc hai 12
4 Phương trình quy về phương trình bậc hai 12

04 Hàm số và phương trình lượng giác 13

1 Giá trị lượng giác của góc lượng giác 13
2 Công thức lượng giác 15
3 Hàm số lượng giác 17
4 Phương trình lượng giác cơ bản 19

05 Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân 20

1 Dãy số 20
2 Cấp số cộng và cấp số nhân 20

06 Giới hạn. Hàm số liên tục 21

1 Giới hạn của dãy số 21
2 Giới hạn của hàm số 22
3 Hàm số liên tục 24

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

07 Hàm số mũ và hàm số logarit 25

1 Lũy thừa với số mũ thực 25
2 Logarit 26
3 Hàm số mũ và hàm số logarit 27
4 Bài toán lãi suất - tăng trưởng 27
5 Phương trình, bất phương trình mũ và logarit 28

08 Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm 31

1 Đạo hàm 31
2 Tính đơn điệu và cực trị của hàm số 33
3 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 40
4 Đường tiệm cận của đồ thị hàm số 41
5 Nhận dạng đồ thị hàm số 45

09 Nguyên hàm và tích phân 53

1 Nguyên hàm 53
2 Tích phân 54
3 Ứng dụng hình học của tích phân 56

10 Thống kê 60

1 Các đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm 60
2 Các đặc trưng của mẫu số liệu ghép nhóm 63

11 Tổ hợp và xác suất 66

1 Đại số tổ hợp 66
2 Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất 68
3 Xác suất có điều kiện 70

12 Hình học phẳng 72

1 Hệ thức lượng trong tam giác 72
2 Các hình tứ giác đặc biệt 75

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

13 Vectơ 76

1 Các khái niệm cơ bản 76
2 Các phép toán vectơ 76
3 Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng 78

14 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 80

1 Vectơ trong mặt phẳng tọa độ 80
2 Phương trình đường thẳng 81
3 Phương trình đường tròn 84
4 Ba đường conic 86

15 Hình học không gian 88

1 Quan hệ song song trong không gian 88
2 Quan hệ vuông góc trong không gian 91
3 Góc và khoảng cách trong không gian 92
4 Thể tích của khối đa diện 102
5 Diện tích và thể tích của khối tròn xoay 106

16 Phương pháp tọa độ trong không gian 107

1 Vectơ trong không gian 107
2 Phương trình mặt phẳng 109
3 Phương trình đường thẳng trong không gian 112
4 Phương trình mặt cầu 115
5 Các bài toán cực trị trong không gian 118
6 Phương pháp tọa độ hóa hình không gian 119

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

01 Mệnh đề và tập hợp

1 Mệnh đề

Mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề phủ định

- **Mệnh đề** là một câu khẳng định hoặc đúng hoặc sai, **không thể** vừa đúng, vừa sai.
- **Mệnh đề chứa biến** là một câu khẳng định có chứa biến và tính đúng, sai của mệnh đề chứa biến phụ thuộc vào các giá trị của biến.
- Mệnh đề "Không phải P" là **mệnh đề phủ định** của mệnh đề P, kí hiệu là $\overline{P}$. Nếu P đúng thì $\overline{P}$ sai, còn nếu P sai thì $\overline{P}$ đúng.

Quan hệ	$=$	$>$	$<$
Phủ định	$\neq$	$\leq$	$\geq$

Mệnh đề kéo theo

- Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề "Nếu P thì Q" gọi là **mệnh đề kéo theo**, kí hiệu là $P \Rightarrow Q$. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ **chỉ sai** khi P đúng, Q sai.

Mệnh đề P	**Mệnh đề Q**
Là điều kiện **ĐỦ** để có Q	Là điều kiện **CẦN** để có P

- Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ được gọi là **mệnh đề đảo** của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.
- Nếu cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ **đều đúng** thì P và Q là **hai mệnh đề tương đương**, kí hiệu $P \Leftrightarrow Q$.

Kí hiệu $\forall$ và $\exists$

- Kí hiệu $\forall$ được gọi là **mọi** (hay với mọi). Mệnh đề "$\forall x \in X, P(x)$" đúng **nếu với mọi** $x_0 \in X$, $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.
- Kí hiệu $\exists$ được gọi là **tồn tại** (hay có một). Mệnh đề "$\exists x \in X, P(x)$" đúng **nếu có** $x_0 \in X$ sao cho $P(x_0)$ là mệnh đề đúng.
- **Phủ định** các mệnh đề có kí hiệu $\forall$ và $\exists$.
  - Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in X, P(x)$" là "$\exists x \in X, \overline{P(x)}$".
  - Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\exists x \in X, P(x)$" là "$\forall x \in X, \overline{P(x)}$".

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

2 Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Các khái niệm cơ bản về tập hợp

a) Tập hợp

- Phần tử a thuộc tập X kí hiệu là $a \in X$, không thuộc kí hiệu là $a \notin X$.
- **Tập rỗng** là tập hợp không chứa phần tử nào, kí hiệu $\varnothing$.
- **Tập hữu hạn** là tập hợp có hữu hạn phần tử, kí hiệu số phần tử là $n(X)$.

b) Tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau

- **Tập hợp con**: $\boxed{A \subset B \Leftrightarrow \forall x, x \in A \Rightarrow x \in B}$.

Chú ý:

- $\varnothing \subset A$ và $A \subset A$, với mọi tập A.
- Nếu $A \subset B$ và $B \subset C$ thì $A \subset C$.
- Cho tập A có $n \geq 0$ phần tử
  - Số tập con của tập A (bao gồm tập A và $\varnothing$) là $\boxed{2^n}$.
  - Số tập con có k phần tử của tập A là $\boxed{\mathrm{C}_n^k}$ $(0 \leq k \leq n)$.

- **Hai tập hợp bằng nhau**: $\boxed{A = B \Leftrightarrow A \subset B \text{ và } B \subset A}$.

Các tập hợp số

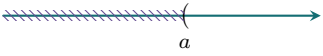
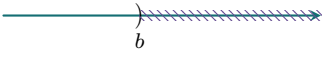
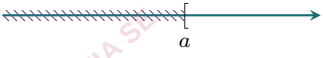
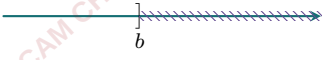
a) Mối quan hệ giữa các tập hợp số

- **Tập hợp số tự nhiên** $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$ và $\mathbb{N}^* = \{1; 2; 3; 4; \ldots\}$.
- **Tập hợp số nguyên** $\mathbb{Z} = \{\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots\}$.
  - **Tập hợp số nguyên dương** $\mathbb{Z}^+ = \{1; 2; 3; 4; \ldots\}$.
  - **Tập hợp số nguyên âm** $\mathbb{Z}^- = \{\ldots; -4; -3; -2; -1\}$.
- **Tập hợp số hữu tỉ** $\mathbb{Q} = \left\{\dfrac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}; b \neq 0\right\}$.
- **Tập hợp số thực** $\mathbb{R}$ bao gồm các số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn và vô hạn không tuần hoàn.
- **Mối quan hệ giữa các tập hợp số**: $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

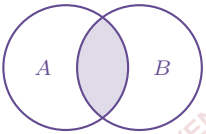
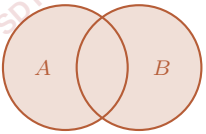
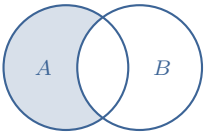
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

b) Các tập con thường dùng của $\mathbb{R}$

Khoảng	
$(a;b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x<b\}$	
$(a;+\infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x>a\}$	
$(-\infty;b)=\{x\in\mathbb{R}\mid x<b\}$	
Đoạn	
$[a;b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x\le b\}$	
Nửa khoảng	
$[a;b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x<b\}$	
$(a;b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x\le b\}$	
$[a;+\infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x\ge a\}$	
$(-\infty;b]=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le b\}$	

Các phép toán trên tập hợp

Giao $(A\cap B)$	Hợp $(A\cup B)$	Hiệu $(A\setminus B)$
		
$x\in A$ và $x\in B$	$x\in A$ hoặc $x\in B$	$x\in A$ và $x\notin B$

Chú ý:

- Nếu $B\subset A$ thì $A\setminus B$ gọi là **phần bù** của B trong A, kí hiệu là $\mathrm{C}_A B$.
- **Công thức số phần tử** của hai tập hữu hạn A, B

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$$

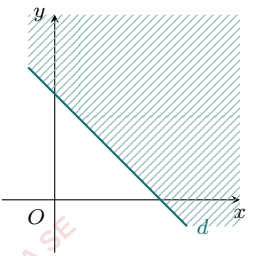
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

02 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- **Dạng tổng quát**: $ax + by \leq c$ (hoặc $<, >, \geq$), với $a^2 + b^2 \neq 0$.
- Cặp số $(x_0; y_0)$ thỏa mãn bất đẳng thức thì là **nghiệm** của bất phương trình. Một bất phương trình luôn có **vô số nghiệm**.
- **Miền nghiệm** là tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình.
- **Cách biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \leq c$**
  - **Bước 1**: Vẽ đường thẳng bờ d: $ax + by = c$.
    *(Chú ý: Vẽ bằng **nét đứt** nếu bất phương trình có dấu $<$ hoặc $>$).*
  - **Bước 2**: Chọn một điểm $M(x_0; y_0) \notin d$ để thử (thường ưu tiên chọn gốc tọa độ $O(0; 0)$). Thay vào bất phương trình.
  - **Bước 3**: Nếu M là nghiệm thì giữ lại nửa mặt phẳng chứa M, ngược lại thì giữ lại nửa mặt phẳng đối diện.



2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

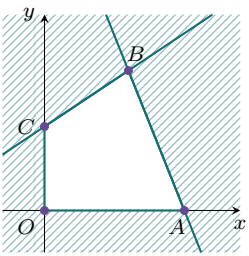
- **Khái niệm**: Là một hệ gồm nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Cặp $(x_0; y_0)$ là nghiệm của hệ khi thỏa mãn **tất cả** bất phương trình trong hệ.
- **Biểu diễn miền nghiệm**: Biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình trên **cùng một mặt phẳng tọa độ**. Phần mặt phẳng **không bị gạch** cuối cùng chính là miền nghiệm của hệ.
- **Bài toán tối ưu**: Nếu miền nghiệm là miền đa giác đóng và bị chặn thì giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của $F(x; y) = ax + by$ đạt được tại một đỉnh của đa giác.

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Bước 1**: Xác định miền nghiệm của hệ (thường là một miền đa giác).
- **Bước 2**: Tìm tọa độ các **đỉnh** của đa giác đó.
- **Bước 3**: Thay tọa độ các đỉnh vào biểu thức $F(x;y)$. Giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của biểu thức sẽ đạt được tại **một trong các đỉnh** này.



BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

03 Hàm số, đồ thị và ứng dụng

1 Hàm số

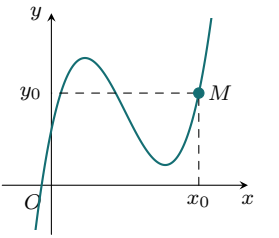
Khái niệm hàm số

- Hàm số y xác định trên tập $\mathscr{D}$ là một quy tắc tương ứng với mỗi $x \in \mathscr{D}$ có một và chỉ một giá trị tương ứng của $y \in \mathbb{R}$. Trong đó
  - x gọi là **biến số** và y là **hàm số** của x.
  - Tập hợp $\mathscr{D}$ gọi là **tập xác định** của hàm số.
  - Tập $T = \{y \mid y = f(x), x \in \mathscr{D}\}$ gọi là **tập giá trị** của hàm số.
- **Một số điều kiện thường gặp**

Dạng biểu thức	$\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$\sqrt{P(x)}$	$\dfrac{P(x)}{\sqrt{Q(x)}}$
Điều kiện xác định	$Q(x) \neq 0$	$P(x) \geq 0$	$Q(x) > 0$

Đồ thị hàm số

- **Đồ thị hàm số** là tập hợp các điểm $M(x; f(x))$ trên mặt phẳng tọa độ (với $x \in \mathscr{D}$).
- Điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số $\Leftrightarrow y_0 = f(x_0)$.



Sự biến thiên của hàm số

	Đồng biến trên $(a; b)$	**Nghịch biến trên $(a; b)$**
Điều kiện	$\forall x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.	$\forall x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
Đồ thị	Là đường **đi lên** ($\nearrow$) từ trái sang phải.	Là đường **đi xuống** ($\searrow$) từ trái sang phải.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

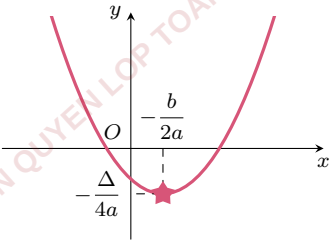
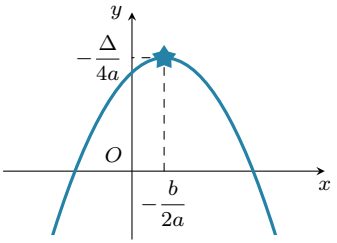
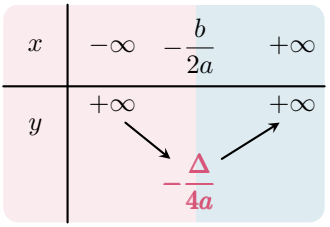
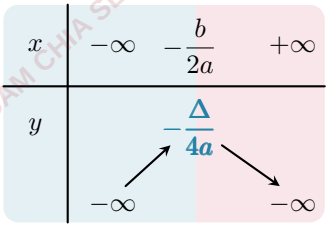
2 Hàm số bậc hai

$$y = ax^2 + bx + c \ (a \neq 0)$$

Tập xác định $\mathscr{D} = \mathbb{R}$

Trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$

Tọa độ đỉnh $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$

	Trường hợp $a > 0$		Trường hợp $a < 0$
Đồ thị			
Bảng biến thiên			
Sự biến thiên	Nghịch biến trên $\left(-\infty; -\dfrac{b}{2a}\right)$ Đồng biến trên $\left(-\dfrac{b}{2a}; +\infty\right)$		Đồng biến trên $\left(-\infty; -\dfrac{b}{2a}\right)$ Nghịch biến trên $\left(-\dfrac{b}{2a}; +\infty\right)$
GTLN GTNN	$\min y = -\dfrac{\Delta}{4a}$ tại $x = -\dfrac{b}{2a}$		$\max y = -\dfrac{\Delta}{4a}$ tại $x = -\dfrac{b}{2a}$

Chú ý: Nếu đỉnh của đồ thị hàm số bậc hai nằm trên trục tung thì hàm số bậc hai có dạng là $y = ax^2 + c$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

3 Dấu của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai

- **Tam thức bậc hai** $f(x) = ax^2 + bx + c$, với $(a \neq 0)$. Biệt thức $\Delta = b^2 - 4ac$.

Số nghiệm của $f(x) = 0$	Bảng xét dấu $f(x)$
$\Delta < 0$ Vô nghiệm	x: $-\infty$ ... $+\infty$ $f(x)$: Cùng dấu a
$\Delta = 0$ Nghiệm kép x_0	x: $-\infty$ ... $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ... $+\infty$ $f(x)$: Cùng dấu a ... 0 ... Cùng dấu a
$\Delta > 0$ Hai nghiệm $x_1 < x_2$	x: $-\infty$ ... x_1 ... x_2 ... $+\infty$ $f(x)$: Cùng dấu a ... 0 ... Trái dấu a ... 0 ... Cùng dấu a **"Trong trái, ngoài cùng"**

Điều kiện tam thức không đổi dấu trên $\mathbb{R}$

$f(x)$ mang dấu DƯƠNG (+)	$f(x)$ mang dấu ÂM (-)
$f(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$	$f(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta < 0 \end{cases}$
$f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$	$f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$

4 Phương trình quy về phương trình bậc hai

Dạng 1: $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$	Dạng 2: $\sqrt{f(x)} = g(x)$
$\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0 \text{ (hoặc } g(x) \geq 0) \\ f(x) = g(x) \end{cases}$	$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = [g(x)]^2 \end{cases}$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

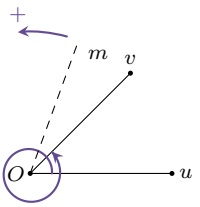
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

04 Hàm số và phương trình lượng giác

1 Giá trị lượng giác của góc lượng giác

Góc lượng giác

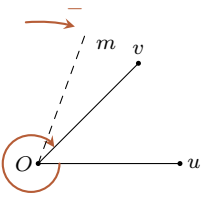
- **Định nghĩa**: Góc lượng giác kí hiệu là (Ou, Ov), được tạo ra khi tia Om quay quanh gốc O từ tia đầu Ou đến tia cuối Ov.



- **Quy ước**
  - Chiều dương $(+)$ ngược chiều kim đồng hồ.
  - Chiều âm $(-)$ cùng chiều kim đồng hồ.

- Có vô số góc lượng giác cùng tia đầu Ou và tia cuối Ov.

$$\boxed{(Ou, Ov) = a^\circ + k360^\circ \ (k \in \mathbb{Z})}$$



- **Hệ thức Chasles:** Với 3 tia Ou, Ov, Ow bất kì, ta có

$$\boxed{(Ou, Ov) + (Ov, Ow) = (Ou, Ow) + k360^\circ}$$

Đơn vị đo góc và độ dài cung tròn

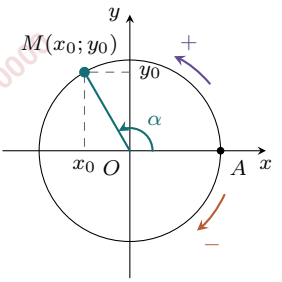
- **Công thức chuyển đổi giữa độ và radian**
  - $\boxed{a^\circ = a \cdot \dfrac{\pi}{180} \text{ rad}}$.
  - $\boxed{\alpha \text{ rad} = \left(\alpha \cdot \dfrac{180}{\pi}\right)^\circ}$.
- **Độ dài cung tròn**: Một cung có số đo α (rad) trên đường tròn bán kính R sẽ có độ dài là $\boxed{\ell = R \cdot |\alpha|}$.

Giá trị lượng giác của góc lượng giác

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

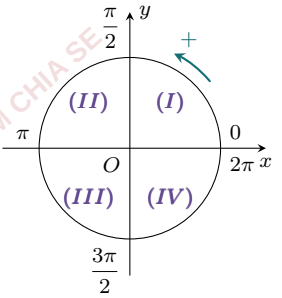
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Đường tròn lượng giác** là đường tròn định hướng tâm $O(0;0)$, bán kính $R=1$ và lấy điểm $A(1;0)$ làm điểm gốc.



- **Giá trị lượng giác**: Gọi $M(x_0;y_0)$ là điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc α (tức là $(OA,OM)=\alpha$). Khi đó
  - Hoành độ x_0 là **côsin** của α, $\cos\alpha = x_0$.
  - Tung độ y_0 là **sin** của α, $\sin\alpha = y_0$.
  - $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ *(khi* $\cos\alpha \neq 0$*)*.
  - $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ *(khi* $\sin\alpha \neq 0$*)*.
- **Tính chất**: Với mọi giá trị của α, ta có
  - $-1 \le \sin\alpha \le 1$.
  - $-1 \le \cos\alpha \le 1$.
  - $\sin(\alpha + k2\pi) = \sin\alpha$ $(k \in \mathbb{Z})$.
  - $\cos(\alpha + k2\pi) = \cos\alpha$ $(k \in \mathbb{Z})$.
  - $\tan\alpha$ xác định khi $\alpha \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$.
  - $\cot\alpha$ xác định khi $\alpha \neq k\pi$.
- **Dấu của các giá trị lượng giác**

	(I)	(II)	(III)	(IV)
sin	+	+	−	−
cos	+	−	−	+
tan	+	−	+	−
cot	+	−	+	−



Công thức lượng giác cơ bản

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$	$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$	$\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$
$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$	$1 + \tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$	$1 + \cot^2\alpha = \dfrac{1}{\sin^2\alpha}$

BẢN QUYỀN LỚP TOÁN ANH CHI - MÃ ĐƠN: #PTC000000
NGƯỜI MUA: NGUYỄN VĂN A - SĐT: 0905957716 - CẤM CHIA SẺ

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

Hai cung đối nhau	Hai cung bù nhau
$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$	$\sin(\pi-\alpha) = \sin\alpha$
$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$	$\cos(\pi-\alpha) = -\cos\alpha$
$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$	$\tan(\pi-\alpha) = -\tan\alpha$
$\cot(-\alpha) = -\cot\alpha$	$\cot(\pi-\alpha) = -\cot\alpha$
Hai cung hơn kém nhau π	**Hai cung phụ nhau**
$\sin(\pi+\alpha) = -\sin\alpha$	$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \cos\alpha$
$\cos(\pi+\alpha) = -\cos\alpha$	$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \sin\alpha$
$\tan(\pi+\alpha) = \tan\alpha$	$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \cot\alpha$
$\cot(\pi+\alpha) = \cot\alpha$	$\cot\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \tan\alpha$

2 Công thức lượng giác

Công thức cộng

$\cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a\sin b$	$\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$
$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$	$\sin(a+b) = \sin a\cos b + \cos a\sin b$
$\tan(a-b) = \dfrac{\tan a - \tan b}{1+\tan a\tan b}$	$\tan(a+b) = \dfrac{\tan a + \tan b}{1-\tan a\tan b}$

Công thức nhân đôi

$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$	
$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$	$\tan 2\alpha = \dfrac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$

Công thức hạ bậc

$\cos^2\alpha = \dfrac{1+\cos 2\alpha}{2}$	$\sin^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{2}$	$\tan^2\alpha = \dfrac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Công thức biến đổi tổng thành tích

$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$
$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$
$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\dfrac{\alpha+\beta}{2}\cos\dfrac{\alpha-\beta}{2}$
$\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$

Công thức biến đổi tích thành tổng

$\cos\alpha\cdot\cos\beta=\dfrac{1}{2}\left[\cos\left(\alpha+\beta\right)+\cos\left(\alpha-\beta\right)\right]$
$\sin\alpha\cdot\cos\beta=\dfrac{1}{2}\left[\sin\left(\alpha+\beta\right)+\sin\left(\alpha-\beta\right)\right]$
$\sin\alpha\cdot\sin\beta=-\dfrac{1}{2}\left[\cos\left(\alpha+\beta\right)-\cos\left(\alpha-\beta\right)\right]$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

3 Hàm số lượng giác

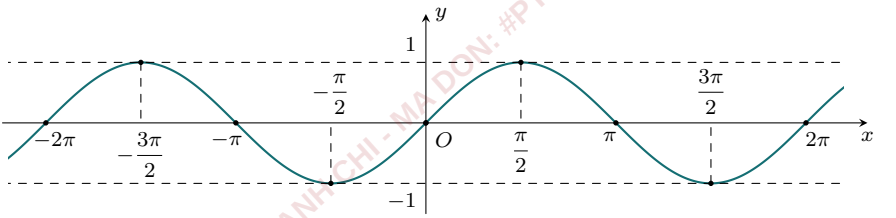
Sự biến thiên của hàm số lượng giác

	Hàm số $y=\sin x$	**Hàm số $y=\cos x$**
Tập xác định	$\mathscr{D}=\mathbb{R}$	$\mathscr{D}=\mathbb{R}$
Tập giá trị	$T=[-1;1]$	$T=[-1;1]$
Tính chẵn lẻ	Là hàm số lẻ	Là hàm số chẵn
Tính tuần hoàn	Là hàm số tuần hoàn với chu kì $T=2\pi$. Hàm số $y=\sin(ax+b)$ có chu kì tuần hoàn $T=\dfrac{2\pi}{\lvert a\rvert}$, $a\neq 0$.	Là hàm số tuần hoàn với chu kì $T=2\pi$. Hàm số $y=\cos(ax+b)$ có chu kì tuần hoàn $T=\dfrac{2\pi}{\lvert a\rvert}$, $a\neq 0$.
Sự biến thiên	Hàm số đồng biến trên $\left(-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi;\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\right)$. Hàm số nghịch biến trên $\left(\dfrac{\pi}{2}+k2\pi;\dfrac{3\pi}{2}+k2\pi\right)$.	Hàm số đồng biến trên $(-\pi+k2\pi;k2\pi)$. Hàm số nghịch biến trên $(k2\pi;\pi+k2\pi)$.
	Hàm số $y=\tan x$	**Hàm số $y=\cot x$**
Tập xác định	$\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{2}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$	$\mathscr{D}=\mathbb{R}\setminus\{k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$
Tập giá trị	$T=\mathbb{R}$	$T=\mathbb{R}$
Tính chẵn lẻ	Là hàm số lẻ	Là hàm số lẻ
Tính tuần hoàn	Là hàm số tuần hoàn với chu kì $T=\pi$. Hàm số $y=\tan(ax+b)$ có chu kì tuần hoàn $T=\dfrac{\pi}{\lvert a\rvert}$, $a\neq 0$.	Là hàm số tuần hoàn với chu kì $T=\pi$. Hàm số $y=\cot(ax+b)$ có chu kì tuần hoàn $T=\dfrac{\pi}{\lvert a\rvert}$, $a\neq 0$.
Sự biến thiên	Hàm số đồng biến trên $\left(-\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\dfrac{\pi}{2}+k\pi\right)$.	Hàm số nghịch biến trên $(k\pi;\pi+k\pi)$.

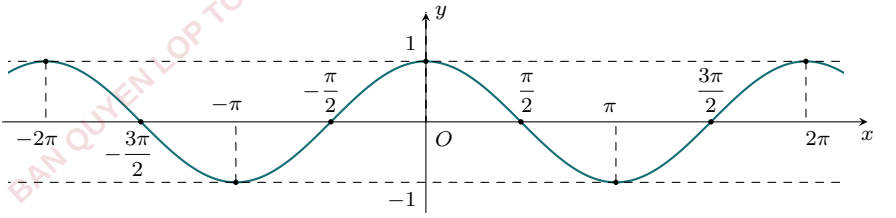
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

Đồ thị hàm số

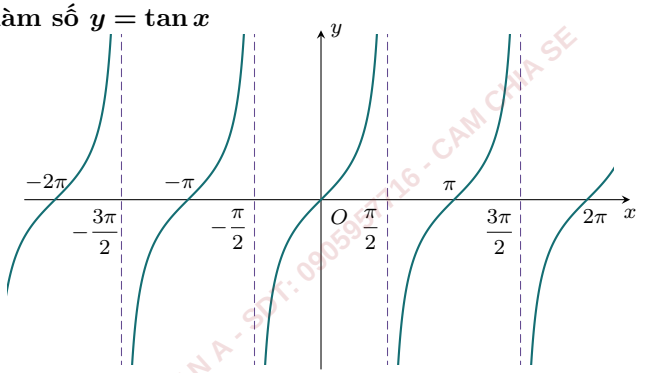
- **Đồ thị hàm số $y = \sin x$**



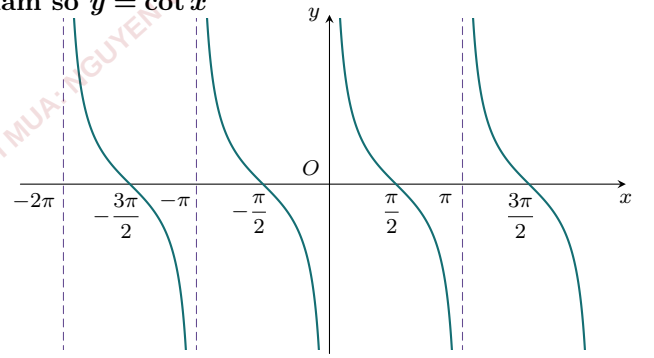
- **Đồ thị hàm số $y = \cos x$**



- **Đồ thị hàm số $y = \tan x$**



- **Đồ thị hàm số $y = \cot x$**



BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

4 Phương trình lượng giác cơ bản

Phương trình $\sin x = m$	**Phương trình $\cos x = m$**
Điều kiện có nghiệm: $-1 \le m \le 1$	
$\sin x = \sin\alpha \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{array}\right.$	$\cos x = \cos\alpha \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{array}\right.$
Các trường hợp đặc biệt ● $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$ ● $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi$ ● $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\dfrac{\pi}{2} + k2\pi$	**Các trường hợp đặc biệt** ● $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ ● $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi$ ● $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$
Phương trình $\tan x = m$	**Phương trình $\cot x = m$**
Điều kiện xác định $x \ne \dfrac{\pi}{2} + k\pi$	Điều kiện xác định $x \ne k\pi$
$\tan x = \tan\alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi$	$\cot x = \cot\alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi$
Các trường hợp đặc biệt ● $\tan x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi.$ ● $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi.$ ● $\tan x = -1 \Leftrightarrow x = -\dfrac{\pi}{4} + k\pi.$	**Các trường hợp đặc biệt** ● $\cot x = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi.$ ● $\cot x = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi.$ ● $\cot x = -1 \Leftrightarrow x = -\dfrac{\pi}{4} + k\pi.$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BẢN QUYỀN LỚP TOÁN ANH CHỊ | MÃ ĐƠN: #PTC000000 | NGHIÊM CẤM SAO CHÉP & CHIA SẺ FILE PDF

05 Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân

1 Dãy số

- **Dãy số vô hạn** là một hàm số xác định trên $\mathbb{N}^*$, kí hiệu (u_n).
- **Dãy số hữu hạn** là hàm số xác định trên tập hữu hạn $M = \{1; 2; \ldots; m\}$ có dạng khai triển $u_1, u_2, \ldots, u_m$.
- u_1 gọi là số hạng đầu, u_n là số hạng tổng quát và u_m là số hạng cuối.
- Cho dãy số (u_n). Khi đó
  - (u_n) là **dãy tăng** khi $u_{n+1} > u_n$, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.
  - (u_n) là **dãy giảm** khi $u_{n+1} < u_n$, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.
  - (u_n) gọi là **bị chặn trên** nếu $\exists M$, $u_n \leq M$, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.
  - (u_n) gọi là **bị chặn dưới** nếu $\exists m$, $u_n \geq m$, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.
  - (u_n) gọi là **bị chặn** nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, nghĩa là $\exists m, M$, $m \leq u_n \leq M$, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

2 Cấp số cộng và cấp số nhân

	Cấp số cộng	Cấp số nhân
Định nghĩa	$\boldsymbol{u_{n+1} = u_n + d}$ Công sai $d = u_{n+1} - u_n$	$\boldsymbol{u_{n+1} = u_n \cdot q}$ Công bội $q = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$, $u_n \neq 0$
Số hạng tổng quát	$u_n = u_1 + (n-1)d$	$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$
Tính chất	$u_k = \dfrac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}$	$u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1}$
Tổng của n số hạng đầu	$S_n = \dfrac{n(u_1 + u_n)}{2}$ $= \dfrac{n\,[2u_1 + (n-1)d]}{2}$	$S_n = \dfrac{u_1(1-q^n)}{1-q}$ với $q \neq 1$

⚠ **Chú ý:** Cấp số nhân lùi vô hạn là cấp số nhân có công bội $|q| < 1$. Khi đó tổng cấp số nhân lùi vô hạn là $\boxed{S = u_1 + u_2 + \ldots + u_n + \ldots = \dfrac{u_1}{1-q}}$.

BẢN QUYỀN RIÊNG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

06 Giới hạn. Hàm số liên tục

1 Giới hạn của dãy số

Giới hạn hữu hạn của dãy số

- **Định nghĩa**: $\boxed{\lim u_n = 0}$ nếu $|u_n|$ có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý kể từ một số hạng nào đó trở đi.
- $\boxed{\lim u_n = a \Leftrightarrow \lim(u_n - a) = 0}$.
- **Các giới hạn cơ bản cần nhớ**
  - $\boxed{\lim \dfrac{1}{n^k} = 0}$, với $k \in \mathbb{N}^*$.
  - $\boxed{\lim q^n = 0}$, với $|q| < 1$.
  - $\boxed{\lim c = c}$ (với c là hằng số).
  - Nếu $\boxed{|u_n| \le v_n}$ và $\boxed{\lim v_n = 0}$ thì $\boxed{\lim u_n = 0}$.
- **Định lí về phép toán giới hạn**: Cho $\lim u_n = a$ và $\lim v_n = b$.

$\lim(u_n \pm v_n) = a \pm b$	$\lim(u_n \cdot v_n) = a \cdot b$
$\lim \dfrac{u_n}{v_n} = \dfrac{a}{b}$ (nếu $b \neq 0$)	$\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{a}$ (với $u_n \ge 0, a \ge 0$)

Giới hạn vô cực của dãy số

- **Định nghĩa**: $\boxed{\lim u_n = +\infty}$ nếu u_n lớn hơn một số dương bất kì kể từ một số hạng nào đó trở đi.
- $\boxed{\lim u_n = -\infty \Leftrightarrow \lim(-u_n) = +\infty}$.
- **Các giới hạn cơ bản cần nhớ**
  - $\boxed{\lim n^k = +\infty}$, với $k \in \mathbb{N}^*$.
  - $\boxed{\lim q^n = +\infty}$, với $q > 1$.
- **Quy tắc tìm giới hạn vô cực**

Phép toán	$\lim u_n$	$\lim v_n$	Kết quả
$\lim \dfrac{u_n}{v_n}$	$a \in \mathbb{R}$	$\pm\infty$	0
	$a > 0$	0, với $v_n > 0$	$+\infty$
$\lim(u_n \cdot v_n)$	$a > 0$	$+\infty$	$+\infty$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

2 Giới hạn của hàm số

Giới hạn hữu hạn

- **Giới hạn tại một điểm x_0**

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = L.$$

- **Giới hạn tại vô cực:** $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = L$.

- **Một số giới hạn đặc biệt**
  - $\lim\limits_{x\to x_0} c = c$, với $c \in \mathbb{R}$.
  - $\lim\limits_{x\to x_0} x = x_0$.
  - $\lim\limits_{x\to\pm\infty} c = c$, với $c \in \mathbb{R}$.
  - $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x^k} = 0$, với $k \in \mathbb{N}^*$.

Giới hạn vô cực

- **Giới hạn đặc biệt của lũy thừa**
  - $\lim\limits_{x\to+\infty} x^k = +\infty$, với k nguyên dương.
  - $\lim\limits_{x\to-\infty} x^k = +\infty$, k là **số chẵn**.
  - $\lim\limits_{x\to-\infty} x^k = -\infty$, k là **số lẻ**.
- **Quy tắc tìm giới hạn của tích và thương**

Phép toán	$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$	$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$	Dấu của $g(x)$	Kết quả
$\lim\limits_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]$	$L>0$	$+\infty$	*Không xét*	$+\infty$
		$-\infty$		$-\infty$
	$L<0$	$+\infty$		$-\infty$
		$-\infty$		$+\infty$
$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$	$L\in\mathbb{R}$	$\pm\infty$	Tùy ý	0
	$L>0$	0	$+$	$+\infty$
			$-$	$-\infty$
	$L<0$		$+$	$-\infty$
			$-$	$+\infty$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Tìm giới hạn bằng máy tính Casio

- **Bước 1**: Nhập trực tiếp biểu thức hàm số $y = f(x)$ vào máy tính.
- **Bước 2**: Bấm phím r và nhập các giá trị thử theo bảng sau

Trường hợp giới hạn	**Giá trị nhập vào** r
$x \to +\infty$	Nhập 10^{15}
$x \to -\infty$	Nhập -10^{15}
$x \to x_0^+$ *(Giới hạn phải)*	Nhập $x_0 + 10^{-10}$
$x \to x_0^-$ *(Giới hạn trái)*	Nhập $x_0 - 10^{-10}$
$x \to x_0$	Thử cả hai phía x_0^- và x_0^+

- **Bước 3:** Dựa vào kết quả hiển thị để dự đoán giới hạn, sau đó kiểm tra bằng phương pháp toán học.

Kết quả hiển thị trên máy	**Dự đoán giới hạn**
Số "đẹp" *(VD:* $2, \frac{1}{2}, \dots$*)*	Giá trị giới hạn dự đoán
Số cực bé dạng $\pm A \times 10^{-n}$ *(VD:* 4×10^{-20} *hoặc* -4×10^{-20}*)*	0
Số dương cực lớn dạng $A \times 10^{n}$ *(VD:* 4×10^{20}*)*	$+\infty$
Số âm có độ lớn rất lớn dạng $-A \times 10^{n}$ *(VD:* -4×10^{20}*)*	$-\infty$

Chú ý: Kết quả trên máy tính chỉ dùng để **dự đoán giới hạn**, không thay thế phép biến đổi toán học. Nên thử nhiều giá trị khác nhau và lưu ý sai số tính toán khi nhập các số quá lớn hoặc quá gần x_0.

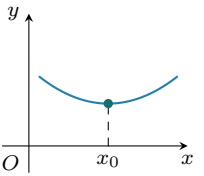
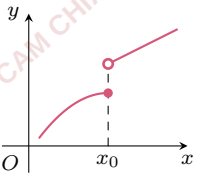
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

3 Hàm số liên tục

Tính liên tục của hàm số

- **Liên tục tại một điểm x_0**: $\boxed{\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)}$.
- **Hàm số gián đoạn (không liên tục) tại x_0 khi**
  - Không tồn tại $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ *(chẳng hạn, giới hạn trái $\neq$ giới hạn phải).*
  - $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$.
- **Liên tục trên khoảng (đoạn)**
  - Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **liên tục trên khoảng** $(a;b)$ nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc khoảng này.
  - Hàm số $y = f(x)$ được gọi là **liên tục trên đoạn** $[a;b]$ nếu nó liên tục trên khoảng $(a;b)$ và $\boxed{\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)}$, $\boxed{\lim\limits_{x\to b^-} f(x) = f(b)}$.
- **Nhận diện đồ thị**

Hàm số liên tục	Hàm số gián đoạn
	
Đồ thị **không bị đứt đoạn** tại x_0.	Đồ thị **bị đứt đoạn** tại x_0.

Tính chất các hàm số cơ bản

- **Quy tắc hàm sơ cấp**: Các hàm đa thức, phân thức hữu tỉ, căn thức, lượng giác đều **liên tục trên từng khoảng xác định** của chúng.
- Nếu $f(x)$ và $g(x)$ **liên tục** tại x_0 thì $\boxed{f(x) \pm g(x)}$, $\boxed{f(x)\cdot g(x)}$, $\boxed{\dfrac{f(x)}{g(x)}}$ (với $g(x_0) \neq 0$) cũng liên tục.

Ứng dụng chứng minh phương trình có nghiệm

- **Định lí**: Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$ và $\boxed{f(a)\cdot f(b) < 0}$ thì tồn tại ít nhất một điểm $c \in (a;b)$ sao cho $f(c) = 0$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

07 Hàm số mũ và hàm số logarit

1 Lũy thừa với số mũ thực

Các định nghĩa cơ bản

- **Lũy thừa số mũ nguyên**: Với $a \in \mathbb{R}$ và $n \in \mathbb{N}^*$, $\boxed{a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ thừa số}}}$.
  - $\boxed{a^0 = 1}$, với $a \neq 0$.
  - $\boxed{a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}}$, với $a \neq 0$.
- **Căn bậc n**: Số b được gọi là căn bậc n của a nếu $\boxed{b^n = a}$.
  - Nếu n **lẻ** thì mọi số thực a đều có **duy nhất** một căn bậc n, kí hiệu $\sqrt[n]{a}$.
  - Nếu n **chẵn** thì với $a > 0$ có **hai** căn đối nhau là $\pm\sqrt[n]{a}$.
- **Lũy thừa số mũ hữu tỉ**: Cho $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ và $n \in \mathbb{N}^*$, $\boxed{a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}}$.
- **Lũy thừa số mũ thực:** Với $a > 0$ và α là số vô tỉ, $\boxed{a^\alpha = \lim a^{r_n}}$, với r_n là dãy hữu tỉ, $r_n \to \alpha$.

Tính chất

a) Tính chất của lũy thừa

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(ab)^m = a^m \cdot b^m$
$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\left(\dfrac{a}{b}\right)^m = \dfrac{a^m}{b^m}$	$\left(\dfrac{b}{a}\right)^{-m} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^m$
$0 < a < b \overset{n>0}{\Longleftrightarrow} a^n < b^n$		$0 < a < b \overset{n<0}{\Longleftrightarrow} a^n > b^n$
$a^m > a^n \overset{a>1}{\Longleftrightarrow} m > n$		$a^m > a^n \overset{0<a<1}{\Longleftrightarrow} m < n$
$\begin{cases} a > 1 \\ m > 0 \end{cases} \Rightarrow a^m > 1$		$\begin{cases} a > 1 \\ m < 0 \end{cases} \Rightarrow a^m < 1$
$\begin{cases} 0 < a < 1 \\ m > 0 \end{cases} \Rightarrow a^m < 1$		$\begin{cases} 0 < a < 1 \\ m < 0 \end{cases} \Rightarrow a^m > 1$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

b) Tính chất của căn bậc n

$\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$	$\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$	$(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}$
$\sqrt[n]{a^n}=\begin{cases}a, & \text{khi } n \text{ lẻ}\\ \lvert a\rvert, & \text{khi } n \text{ chẵn}\end{cases}$	$\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}}=\sqrt[nk]{a}$	
$\begin{cases}n \text{ tự nhiên lẻ}\\ a<b\end{cases}\Rightarrow \sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{b}$	$\begin{cases}n \text{ tự nhiên chẵn}\\ 0<a<b\end{cases}\Rightarrow \sqrt[n]{a}<\sqrt[n]{b}$	

2 Logarit

Khái niệm

- **Định nghĩa**: Cho $a,\ b>0$ và $a\neq 1$. Số α thỏa mãn $a^\alpha=b$ gọi là logarit cơ số a của b.

$$\boxed{\alpha=\log_a b\Leftrightarrow a^\alpha=b}$$

- **Logarit thập phân** là logarit cơ số 10. Kí hiệu là $\log a$ *(hiểu là* $\log_{10} a$*)*.
- **Logarit tự nhiên** là logarit cơ số e (với $\mathrm{e}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x\approx 2{,}7183$). Kí hiệu là $\ln a$ *(hiểu là* $\log_{\mathrm{e}} a$*)*.

Các quy tắc tính logarit

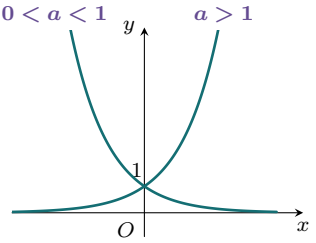
$\log_a 1=0$	$\log_a a=1$	$a^{\log_a b}=b$	$\log_a(a^\alpha)=\alpha$
$\log_a(bc)=\log_a b+\log_a c$		$\log_a\dfrac{b}{c}=\log_a b-\log_a c$	
$\log_a b^\alpha=\alpha\log_a b$		$\log_{a^\alpha} b=\dfrac{1}{\alpha}\log_a b$	
$\log_a b=\dfrac{\log_c b}{\log_c a}$		$\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$	
$\log_a b\cdot\log_b c=\log_a c$		$\log_a b\cdot\log_b a=1$	
$\log_a b>0\Leftrightarrow\begin{bmatrix}0<a,b<1\\ 1<a,b\end{bmatrix}$		$\log_a b<0\Leftrightarrow\begin{bmatrix}0<a<1<b\\ 0<b<1<a\end{bmatrix}$	
$\log_a b>\log_a c\overset{a>1}{\longleftrightarrow}b>c>0$		$\log_a b>\log_a c\overset{0<a<1}{\longleftrightarrow}0<b<c$	

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

3 Hàm số mũ và hàm số logarit

Hàm số mũ $y = a^x$

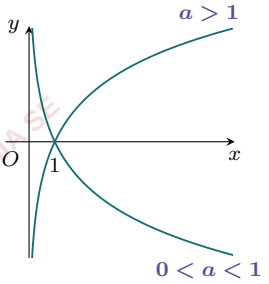


- **Tập xác định**: $\mathscr{D} = \mathbb{R}$.
- **Tập giá trị**: $T = (0; +\infty)$.
- Hàm số $y = a^x$ **liên tục** trên $\mathbb{R}$.
- **Sự biến thiên**

$0 < a < 1$	**Nghịch biến** trên $\mathbb{R}$
$a > 1$	**Đồng biến** trên $\mathbb{R}$

- **Đồ thị** luôn đi qua điểm $(0; 1)$, $(1; a)$.

Hàm số logarit $y = \log_a x$



- **Tập xác định**: $\mathscr{D} = (0; +\infty)$.
- **Tập giá trị**: $T = \mathbb{R}$.
- Hàm số $y = \log_a x$ **liên tục** trên $(0; +\infty)$.
- **Sự biến thiên**

$0 < a < 1$	**Nghịch biến** trên $\mathscr{D}$
$a > 1$	**Đồng biến** trên $\mathscr{D}$

- **Đồ thị** luôn đi qua điểm $(1; 0)$, $(a; 1)$.

4 Bài toán lãi suất - tăng trưởng

***Quy ước**: A là số tiền ban đầu hoặc số tiền giao dịch mỗi kỳ, r% là lãi suất hoặc tỷ lệ tăng, n là số kỳ. Các đại lượng được hiểu cụ thể theo từng bài toán.*

Gửi tiền một lần

- **Lãi đơn** *(Chỉ tính lãi trên số tiền gốc ban đầu)*

$$S_n = A(1 + n \cdot r\%)$$

- **Lãi kép** *(Lãi được nhập gốc sau mỗi kỳ để tính lãi kỳ tiếp theo)*

$$S_n = A(1 + r\%)^n$$

- **Lãi kép liên tục** *(Lãi được tính và nhập gốc liên tục)*

$$S_n = A \cdot \mathrm{e}^{n \cdot r\%}$$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Gửi tiền định kỳ (tích lũy)

Khách hàng gửi đều đặn số tiền A vào ngân hàng mỗi tháng, với lãi suất $r\%$/tháng.

Thời điểm gửi tiền	Tổng tiền tại cuối tháng thứ n
Gửi vào **đầu** mỗi tháng	$S_n = A \cdot \dfrac{(1+r\%)^n - 1}{r\%} \cdot (1+r\%)$
Gửi vào **cuối** mỗi tháng	$S_n = A \cdot \dfrac{(1+r\%)^n - 1}{r\%}$

Bài toán rút tiền và trả góp

- **Gửi một lần - Rút định kỳ**: Gửi A đồng vào ngân hàng, cuối mỗi tháng (sau khi tính lãi) rút X đồng. Số tiền còn lại sau n tháng là

$$S_n = A(1+r\%)^n - X \cdot \frac{(1+r\%)^n - 1}{r\%}$$

- **Vay trả góp**: Vay A đồng, cuối mỗi tháng (sau khi tính lãi) trả đều a đồng. Sau n tháng trả hết nợ ($S_n = 0$), khi đó

$$a = \frac{A \cdot r\%(1+r\%)^n}{(1+r\%)^n - 1}$$

Bài toán tăng lương

- Lương khởi điểm A đồng/tháng, cứ sau $\boldsymbol{n}$ **tháng** thì được tăng lương thêm $r\%$.
- Tổng số tiền lương nhận được trong $\boldsymbol{k \cdot n}$ **tháng** (gồm k giai đoạn lương, mỗi giai đoạn n tháng)

$$S_{k \cdot n} = A \cdot n \cdot \frac{(1+r\%)^k - 1}{r\%}$$

5 Phương trình, bất phương trình mũ và logarit

Phương trình và bất phương trình mũ

- **Phương trình cơ bản & Đưa về cùng cơ số**

$$a^{f(x)} = b \Leftrightarrow f(x) = \log_a b \qquad a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Phương pháp logarit hóa**: Khác cơ số, khác số mũ.

$$a^{f(x)} = b^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x) \cdot \log_a b$$

- **Phương pháp đặt ẩn phụ**: Biến đổi phương trình về dạng thích hợp rồi đặt ẩn phụ $t > 0$.
  - **Cùng cơ số**: $A \cdot a^{2x} + B \cdot a^x + C = 0$.
    Đặt $t = a^x$, đưa về $At^2 + Bt + C = 0$.
  - **Hai cơ số nghịch đảo** $(ab = 1)$: $A \cdot a^x + B \cdot b^x + C = 0$.
    Đặt $t = a^x$, khi đó $b^x = \dfrac{1}{t}$, đưa về $At^2 + Ct + B = 0$.
  - **Dạng đẳng cấp**: $A \cdot a^{2x} + B \cdot (ab)^x + C \cdot b^{2x} = 0$.
    Chia hai vế cho b^{2x}, rồi đặt $t = \left(\dfrac{a}{b}\right)^x$.
- **Bất phương trình mũ**

Cơ số $a > 1$ (Giữ chiều)	Cơ số $0 < a < 1$ (Đổi chiều)
$a^{f(x)} > b \Leftrightarrow f(x) > \log_a b$	$a^{f(x)} > b \Leftrightarrow f(x) < \log_a b$
$a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$	$a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$

Chú ý:
- Phương pháp giải bất phương trình mũ tương tự phương pháp giải phương trình mũ.
- Với $b \leq 0$ thì bất phương trình $a^x > b$ có tập nghiệm là $S = \mathbb{R}$.

Phương trình và bất phương trình logarit

- **Phương trình cơ bản**: $\log_a f(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) = a^b \end{cases}$.
- **Đưa về cùng cơ số**: $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) > 0 \ (\text{hoặc } g(x) > 0) \end{cases}$.
- **Phương pháp mũ hóa**: $\log_a f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) = a^{g(x)}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Phương pháp đặt ẩn phụ**: Với phương trình dạng $F\left(\log_a g(x)\right)=0$, đặt $\boxed{t=\log_a g(x)}$ để đưa về phương trình theo t.

  Lưu ý khi biến đổi logarit: Với $k\in\mathbb{N}^*$.
  - $\log_a\left[f(x)^{2k}\right]=2k\log_a|f(x)|$.
  - $\log_a\left[f(x)^{2k+1}\right]=(2k+1)\log_a f(x)$.
- **Bất phương trình logarit**

Cơ số $a>1$ (Giữ chiều)	Cơ số $0<a<1$ (Đổi chiều)
$\log_a f(x)>b\Leftrightarrow f(x)>a^b$	$\log_a f(x)>b\Leftrightarrow\begin{cases}f(x)>0\\f(x)<a^b\end{cases}$
$\log_a f(x)>\log_a g(x)$ $\Leftrightarrow\begin{cases}g(x)>0\\f(x)>g(x)\end{cases}$	$\log_a f(x)>\log_a g(x)$ $\Leftrightarrow\begin{cases}f(x)>0\\f(x)<g(x)\end{cases}$

Chú ý:
- Khi giải phương trình và bất phương trình logarit **phải tìm điều kiện xác định**.
- Phương pháp giải bất phương trình logarit tương tự phương pháp giải phương trình logarit.

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

08 Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm

1 Đạo hàm

Định nghĩa đạo hàm

- Đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại x_0, kí hiệu là $f'(x_0)$, là

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

- Hàm số có đạo hàm tại mọi điểm thuộc khoảng $(a; b)$ thì hàm số đó có đạo hàm trên $(a; b)$, kí hiệu $y' = f'(x)$.
- Đạo hàm của hàm số $y' = f'(x)$ được gọi là **đạo hàm cấp hai** của hàm số $y = f(x)$ tại x, kí hiệu là $y'' = f''(x)$.

Các quy tắc tính đạo hàm

a) Bảng đạo hàm các hàm thường gặp

Đạo hàm của hàm sơ cấp	Đạo hàm của hàm hợp
$(C)' = 0$, với $\forall C \in \mathbb{R}$	
$(x)' = 1$	
$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$	$(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot u'$
$(\sqrt{x})' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\left(\dfrac{1}{x}\right)' = -\dfrac{1}{x^2}$	$\left(\dfrac{1}{u}\right)' = -\dfrac{u'}{u^2}$
$\left(\dfrac{ax+b}{cx+d}\right)' = \dfrac{ad-bc}{(cx+d)^2}$	
$\left(\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}\right)' = \dfrac{adx^2+2aex+be-cd}{(dx+e)^2}$	
$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin u)' = u' \cdot \cos u$
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos u)' = -u' \cdot \sin u$
$(\tan x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$(\tan u)' = \dfrac{u'}{\cos^2 u}$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BẢN QUYỀN LỚP TOÁN ANH CHI | MÃ ĐƠN: #PTC000000 | NGHIÊM CẤM SAO CHÉP & CHIA SẺ FILE PDF

$(\cot x)' = -\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$(\cot u)' = -\dfrac{u'}{\sin^2 u}$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(a^u)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a$
$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$	$(\mathrm{e}^u)' = u' \cdot \mathrm{e}^u$
$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \cdot \ln a}$	$(\log_a u)' = \dfrac{u'}{u \cdot \ln a}$
$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$	$(\ln u)' = \dfrac{u'}{u}$

b) Quy tắc tính đạo hàm

$(u \pm v)' = u' \pm v'$	$(k \cdot u)' = k \cdot u'$	$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$
$\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$	$[f(u(x))]' = u'(x) \cdot f'(u(x))$	

Ý nghĩa của đạo hàm trong hình học và vật lí

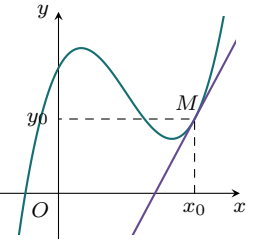
a) Ý nghĩa vật lí của đạo hàm

Một vật chuyển động thẳng có phương trình chuyển động $s = s(t)$. Khi đó

- Vận tốc tức thời của vật đó là $\boxed{v(t) = s'(t)}$.
- Gia tốc tức thời của vật đó là $\boxed{a(t) = v'(t) = s''(t)}$.

b) Ý nghĩa hình học của đạo hàm

- **Phương trình tiếp tuyến** của đồ thị hàm số $(C)\colon y = f(x)$ tại điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc (C) là $\boxed{y = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + y_0}$, với $f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến.



- **Một số điều kiện thường dùng**

BẢN QUYỀN LỚP TOÁN ANH CHI - MÃ ĐƠN: #PTC000000
NGƯỜI MUA: NGUYỄN VĂN A - SĐT: 0905957716 - CẤM CHIA SẺ

BẢN QUYỀN RIÊNG: #PTC000000 | KHÁCH HÀNG: NGUYỄN VĂN A | SĐT: 0905957716 | LỚP TOÁN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

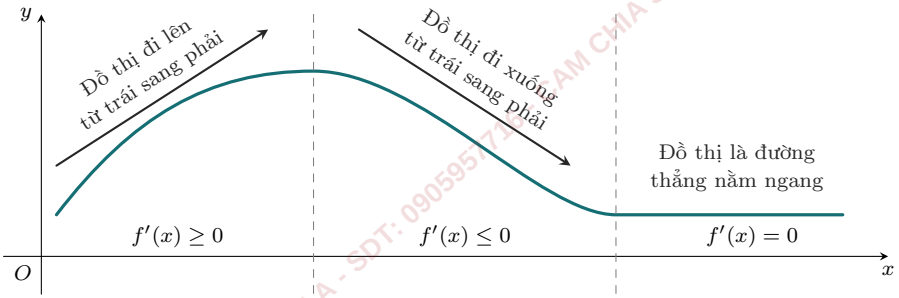
Điều kiện	Công thức
Tiếp tuyến có hệ số góc k	$f'(x_0) = k$
Tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = ax + b$	$f'(x_0) = a$
Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $y = ax + b$	$f'(x_0) = -\dfrac{1}{a}$

2 Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số

a) Định nghĩa tính đơn điệu

- Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng (hoặc đoạn, nửa khoảng) $\mathscr{K}$.
  - Hàm số $y = f(x)$ **đồng biến** trên $\mathscr{K}$ nếu $\forall x_1, x_2 \in \mathscr{K}$ và $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) < f(x_2)$.
  - Hàm số $y = f(x)$ **nghịch biến** trên $\mathscr{K}$ nếu $\forall x_1, x_2 \in \mathscr{K}$ và $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) > f(x_2)$.
- **Dấu hiệu xét tính đơn điệu**



Đồng biến

- Hàm số có đạo hàm trên $\mathscr{K}$.
- $f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathscr{K}$.
- $f'(x) = 0$ chỉ tại một số hữu hạn điểm.

Nghịch biến

- Hàm số có đạo hàm trên $\mathscr{K}$.
- $f'(x) \leq 0, \forall x \in \mathscr{K}$.
- $f'(x) = 0$ chỉ tại một số hữu hạn điểm.

Không đổi

- $f'(x) = 0, \forall x \in \mathscr{K}$.

b) Các bước xét tính đơn điệu của hàm số

- **Bước 1**: Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $y = f(x)$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Bước 2**: Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x \in \mathscr{D}$ sao cho $f'(x) = 0$ hoặc $f'(x)$ không xác định.
- **Bước 3**: Lập bảng biến thiên.
- **Bước 4**: Kết luận tính đơn điệu của hàm số.

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

c) Tính đơn điệu của hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

	Đồng biến	Nghịch biến
Trên $\mathbb{R}$	$\begin{cases} a > 0 \\ \Delta'_{y'} \le 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 3ac \le 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a < 0 \\ \Delta'_{y'} \le 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ b^2 - 3ac \le 0 \end{cases}$
Trên khoảng $(-\infty; m)$ *(hàm số có hai cực trị)*	$\begin{cases} a > 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ m \le x_1 < x_2 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ m < -\dfrac{b}{3a} \\ a \cdot f'(m) \ge 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a < 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ m \le x_1 < x_2 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ m < -\dfrac{b}{3a} \\ a \cdot f'(m) \ge 0 \end{cases}$
Trên khoảng $(n; +\infty)$ *(hàm số có hai cực trị)*	$\begin{cases} a > 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ x_1 < x_2 \le n \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ n > -\dfrac{b}{3a} \\ a \cdot f'(n) \ge 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a < 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ x_1 < x_2 \le n \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ n > -\dfrac{b}{3a} \\ a \cdot f'(n) \ge 0 \end{cases}$
Trên khoảng $(m; n)$ *(nằm giữa hai cực trị)*	$\begin{cases} a < 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ x_1 \le m < n \le x_2 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ a \cdot f'(m) \le 0 \\ a \cdot f'(n) \le 0 \end{cases}$	$\begin{cases} a > 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ x_1 \le m < n \le x_2 \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta'_{y'} > 0 \\ a \cdot f'(m) \le 0 \\ a \cdot f'(n) \le 0 \end{cases}$
Trên khoảng $(x_1; x_2)$ có độ dài L	$\begin{cases} a < 0 \\ \lvert x_1 - x_2 \rvert = L \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ 4b^2 - 12ac = 9a^2L^2 \end{cases}$	$\begin{cases} a > 0 \\ \lvert x_1 - x_2 \rvert = L \end{cases}$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ 4b^2 - 12ac = 9a^2L^2 \end{cases}$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NHUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

d) Tính đơn điệu của hàm số phân thức bậc nhất/bậc nhất

- Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$, với $c \neq 0$.

	Đồng biến	Nghịch biến
Từng khoảng xác định	$ad - bc > 0$	$ad - bc < 0$
Khoảng $(m;n)$	$\begin{cases} ad-bc>0 \\ -\dfrac{d}{c} \notin (m;n) \end{cases}$	$\begin{cases} ad-bc<0 \\ -\dfrac{d}{c} \notin (m;n) \end{cases}$

e) Tính đơn điệu của hàm số phân thức bậc hai/bậc nhất

- Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$.

  Ta có $y' = \dfrac{adx^2+2aex+be-cd}{(dx+e)^2} = \dfrac{f(x)}{(dx+e)^2}$.

	Đồng biến	Nghịch biến
Trên từng khoảng xác định	$\begin{cases} ad>0 \\ \Delta_{f(x)} \leq 0 \end{cases}$	$\begin{cases} ad<0 \\ \Delta_{f(x)} \leq 0 \end{cases}$
Trên $\mathscr{K}$	$\begin{cases} f(x) \geq 0, \forall x \in \mathscr{K} \\ -\dfrac{e}{d} \notin \mathscr{K} \end{cases}$	$\begin{cases} f(x) \leq 0, \forall x \in \mathscr{K} \\ -\dfrac{e}{d} \notin \mathscr{K} \end{cases}$

Chú ý: Để tìm m sao cho hàm số $y = f(x)$ đồng biến hoặc nghịch biến trên khoảng (đoạn) $\mathscr{K}$ thì ta có thể làm như sau

- **Bước 1**: Tính đạo hàm $y' = f'(x)$.
- **Bước 2**: Để hàm số đồng biến trên $\mathscr{K}$ thì $y' \geq 0$, $\forall x \in \mathscr{K}$. Còn để hàm số nghịch biến trên $\mathscr{K}$ thì $y' \leq 0$, $\forall x \in \mathscr{K}$.
- **Bước 3**: Biến đổi bất phương trình ở bước 2 về dạng $A(m) \geq g(x)$, $\forall x \in \mathscr{K}$ hoặc $A(m) \leq g(x)$, $\forall x \in \mathscr{K}$.
- **Bước 4**: Nếu $A(m) \geq g(x)$, $\forall x \in \mathscr{K} \Leftrightarrow A(m) \geq \max\limits_{\mathscr{K}} g(x)$.

  Nếu $A(m) \leq g(x)$, $\forall x \in \mathscr{K} \Leftrightarrow A(m) \leq \min\limits_{\mathscr{K}} g(x)$.

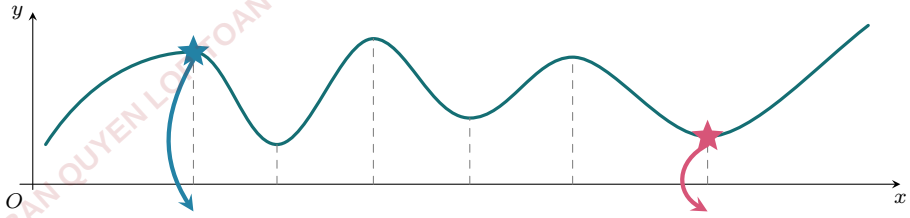
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Cực trị của hàm số

a) Định nghĩa

- Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a;b)$ (a có thể là $-\infty$, b có thể là $+\infty$) và điểm $x_0 \in (a;b)$.
  - Nếu $\exists h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h) \subset (a;b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt **cực đại** tại x_0.
  - Nếu $\exists h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h) \subset (a;b)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $f(x)$ đạt **cực tiểu** tại x_0.



Điểm cực đại — **Điểm cực tiểu**

$f'(x_0) = 0$ hoặc không xác định — **Điều kiện cần** — $f'(x_0) = 0$ hoặc không xác định

Bảng biến thiên

x	a		x_0		b
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	$f_{CĐ}$	↘	

x	a		x_0		b
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	f_{CT}	↗	

x_0 — **Điểm cực trị của hàm số** — x_0

$f(x_0)$ — **Giá trị cực trị** — $f(x_0)$

$(x_0; f(x_0))$ — **Điểm cực trị của đồ thị** — $(x_0; f(x_0))$

> **Chú ý:** **Cực đại** và **cực tiểu** của hàm số được gọi chung là **cực trị**.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm cấp hai trong $(x_0-h;x_0+h)$, $h>0$.
  - Nếu $\begin{cases} f'(x_0)=0 \\ f''(x_0)>0 \end{cases}$ thì x_0 là điểm **cực tiểu** của hàm số.
  - Nếu $\begin{cases} f'(x_0)=0 \\ f''(x_0)<0 \end{cases}$ thì x_0 là điểm **cực đại** của hàm số.

b) Cực trị của hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$

- **Số điểm cực trị của hàm số bậc ba**

Số điểm cực trị	Điều kiện
0	$\Delta_{y'}\le 0 \Leftrightarrow b^2-3ac\le 0$
2	$\Delta_{y'}>0 \Leftrightarrow b^2-3ac>0$

- Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số là

$$y=f(x)-\frac{f'(x)f''(x)}{18a}=\left(\frac{2c}{3}-\frac{2b^2}{9a}\right)x+\left(d-\frac{bc}{9a}\right).$$

(hoặc có thể lấy y chia cho y', số dư của phép chia trên chính là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị).

- Nếu hàm số có hai điểm cực trị x_1 và x_2 thì $\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{2b}{3a} \\ x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{3a}. \end{cases}$
- **Một số công thức đặc biệt**
  - Hai điểm cực trị nằm khác phía đối với trục Oy khi $x_1\cdot x_2<0$.
  - Hai điểm cực trị nằm cùng phía đối với trục Oy khi $x_1\cdot x_2>0$.
  - Hai điểm cực trị cùng nằm bên phải trục Oy khi $\begin{cases} x_1\cdot x_2>0 \\ x_1+x_2>0. \end{cases}$
  - Hai điểm cực trị cùng nằm bên trái trục Oy khi $\begin{cases} x_1\cdot x_2>0 \\ x_1+x_2<0. \end{cases}$
  - Hai điểm cực trị nằm khác phía đối với trục Ox khi $y_1\cdot y_2<0$.
  - Hai điểm cực trị nằm cùng phía đối với trục Ox khi $y_1\cdot y_2>0$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- Hai điểm cực trị cùng nằm phía trên trục Ox khi $\begin{cases} y_1 + y_2 > 0 \\ y_1 \cdot y_2 > 0. \end{cases}$
- Hai điểm cực trị cùng nằm phía dưới trục Ox khi $\begin{cases} y_1 + y_2 < 0 \\ y_1 \cdot y_2 > 0. \end{cases}$
- Một trong hai điểm cực trị nằm trên trục Ox khi $y_1 \cdot y_2 = 0$.
- Hai điểm cực trị nằm khác phía với đường thẳng $d\colon Ax + By + C = 0$ khi
$$\begin{cases} y' = 0 \text{ có hai nghiệm phân biệt} \\ (Ax_2 + By_2 + C)(Ax_1 + By_1 + C) < 0. \end{cases}$$
- Hai điểm cực trị nằm cùng phía với đường thẳng $d\colon Ax + By + C = 0$ khi
$$\begin{cases} y' = 0 \text{ có hai nghiệm phân biệt} \\ (Ax_2 + By_2 + C)(Ax_1 + By_1 + C) > 0. \end{cases}$$
- Hai điểm cực trị đối xứng nhau qua đường thẳng $d\colon y = kx + h$ khi
$$\begin{cases} y_I = kx_I + h \\ \dfrac{2}{3} \cdot \left(c - \dfrac{b^2}{3a} \right) \cdot k = -1 \end{cases}$$
với $I(x_I; y_I)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba là
$$AB = \sqrt{\frac{4e + 16e^3}{a}}, \text{ với } e = \frac{b^2 - 3ac}{9a}$$

c) Cực trị của hàm số phân thức bậc hai/bậc nhất

Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$.

Ta có $y' = \dfrac{adx^2 + 2aex + be - cd}{(dx + e)^2}$.

- **Số điểm cực trị của hàm số phân thức bậc hai/bậc nhất**

Số điểm cực trị	Điều kiện
0	$\Delta_{y'} \le 0$
2	$\Delta_{y'} > 0$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- Đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là

$$y = \frac{(ax^2+bx+c)'}{(dx+e)'} = \frac{2ax+b}{d}.$$

d) Cực trị của hàm số giá trị tuyệt đối

Hàm số	Số cực trị	Điều kiện
$y = f(\lvert x\rvert)$	$2a+1$	a là số điểm cực trị dương của hàm số $y = f(x)$.
$y = f(\lvert x\rvert) + f(m)$		
$y = f(\lvert x+m\rvert)$		
$y = f(\lvert x\rvert + m)$	$2b+1$	b là số điểm cực trị dương của hàm số $y = f(x+m)$.
$y = f(\lvert mx+n\rvert)$	$2c+1$	c là số điểm cực trị dương của hàm số $y = f(x)$, với $m \neq 0$.
$y = \lvert f(x)\rvert$	$m+n$	m là số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$; n là số nghiệm đơn và bội lẻ của $f(x) = 0$.
$y = \lvert ax^3+bx^2+cx+d\rvert$	5	Hàm số $f(x) = ax^3+bx^2+cx+d$ có 2 cực trị và $y_{CĐ} \cdot y_{CT} < 0$.
$y = \lvert ax^3+bx^2+cx+d\rvert$	3	Hàm số $f(x) = ax^3+bx^2+cx+d$ có 2 cực trị và $y_{CĐ} \cdot y_{CT} \geq 0$.

3 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

GTLN, GTNN của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a;b]$

- **Bước 1**: Tìm $x_i \in (a;b)$, $i = 1;2;\ldots;n$, tại đó $f'(x_i) = 0$ hoặc không xác định.
- **Bước 2**: Tính $f(a)$, $f(b)$ và $f(x_i)$ với $i = 1;2;\ldots;n$.
- **Bước 3**: So sánh các giá trị trên và kết luận
  - $\max\limits_{[a;b]} y = \max\{f(a); f(x_i); f(b)\}$.
  - $\min\limits_{[a;b]} y = \min\{f(a); f(x_i); f(b)\}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Chú ý:

- Nếu hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $[a;b]$ thì $\max\limits_{[a;b]} f(x) = f(b)$ và $\min\limits_{[a;b]} f(x) = f(a)$.
- Nếu hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $[a;b]$ thì $\max\limits_{[a;b]} f(x) = f(a)$ và $\min\limits_{[a;b]} f(x) = f(b)$.

GTLN, GTNN của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(a;b)$

- **Bước 1**: Tính y', tìm các điểm $x \in (a;b)$ tại đó $y' = 0$ hoặc không xác định.
- **Bước 2**: Lập bảng biến thiên trên khoảng $(a;b)$, rồi rút ra kết luận.

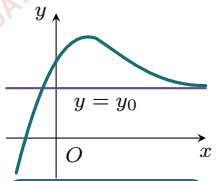
Ứng dụng trong giải phương trình và bất phương trình

Xét hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$.

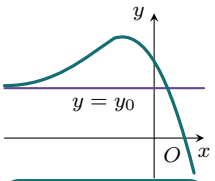
- $f(x) = m$ có nghiệm $x \in [a;b]$ khi $\min\limits_{x\in[a;b]} f(x) \le m \le \max\limits_{x\in[a;b]} f(x)$.
- $f(x) \ge m$ có nghiệm $x \in [a;b]$ khi $\max\limits_{x\in[a;b]} f(x) \ge m$.
- $f(x) \ge m$ nghiệm đúng $\forall x \in [a;b]$ khi $\min\limits_{x\in[a;b]} f(x) \ge m$.
- $f(x) \le m$ có nghiệm $x \in [a;b]$ khi $\min\limits_{x\in[a;b]} f(x) \le m$.
- $f(x) \le m$ nghiệm đúng $\forall x \in [a;b]$ khi $\max\limits_{x\in[a;b]} f(x) \le m$.

4 Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Đường tiệm cận ngang



$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = y_0$

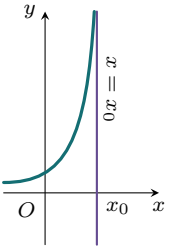


$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = y_0$

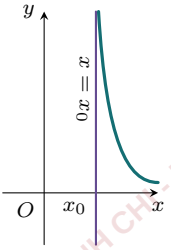
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

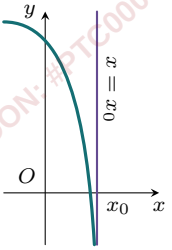
Đường tiệm cận đứng



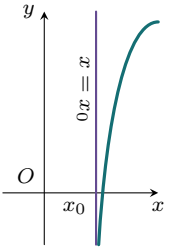
$\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = +\infty$



$\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = +\infty$



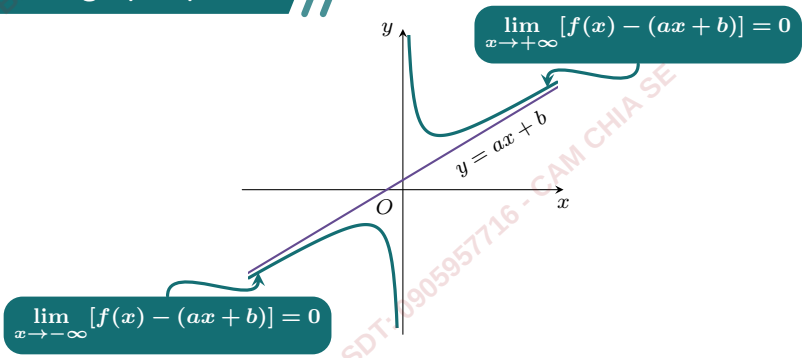
$\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = -\infty$



$\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = -\infty$

Chú ý: Đối với hàm phân thức hữu tỉ, có thể tìm tiệm cận đứng bằng cách rút gọn phân thức rồi giải phương trình mẫu số bằng 0.

Đường tiệm cận xiên



Chú ý:

- Nếu đồ thị hàm số có tiệm cận ngang tại $+\infty$ thì không có tiệm cận xiên tại đó. Tương tự với trường hợp $-\infty$.
- Để xác định các hệ số a, b trong phương trình đường tiệm cận xiên $y = ax + b$ $(a \neq 0)$, ta áp dụng công thức sau
  - $\boxed{a = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} \text{ và } b = \lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - ax]}$.
  - $\boxed{a = \lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{f(x)}{x} \text{ và } b = \lim\limits_{x \to -\infty} [f(x) - ax]}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- Với hàm phân thức hữu tỉ $y = \dfrac{f(x)}{g(x)}$, đồ thị có tiệm cận xiên $\Leftrightarrow$ bậc $f(x) =$ bậc $g(x) + 1$.
- Đối với hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$, phương trình tiệm cận xiên chính là thương của phép chia tử thức cho mẫu thức.

Một số công thức đặc biệt

a) Hàm số phân thức bậc nhất/bậc nhất

Cho hàm số $y = \dfrac{ax + b}{cx + d}$ với $c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$.

- **Tiệm cận đứng** của đồ thị hàm số là $\boxed{x = -\dfrac{d}{c}}$.
- **Tiệm cận ngang** của đồ thị hàm số là $\boxed{y = \dfrac{a}{c}}$.
- Với $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số. Khi đó
  - $\boxed{\mathrm{d}_1 = \mathrm{d}(M, \mathrm{TCĐ}) = \left|x_0 + \dfrac{d}{c}\right|}$.
  - $\boxed{\mathrm{d}_2 = \mathrm{d}(M, \mathrm{TCN}) = \left|y_0 - \dfrac{a}{c}\right|}$.
  - Tích khoảng cách từ M tới hai tiệm cận là
  $$\boxed{\mathrm{d}_1 \cdot \mathrm{d}_2 = \left|\frac{ad - bc}{c^2}\right|}.$$
  - Tổng khoảng cách từ M tới hai tiệm cận luôn
  $$\boxed{d_1 + d_2 \geq \frac{2\sqrt{|ad - bc|}}{|c|}}.$$
  Khi đó tổng khoảng cách từ M tới hai tiệm cận nhỏ nhất khi
  $$\boxed{(cx_0 + d)^2 = |ad - bc|}.$$
  - Để khoảng cách từ M tới tiệm cận đứng bằng k lần khoảng cách từ M tới tiệm cận ngang thì
  $$\boxed{x_0 = -\frac{d}{c} \pm \sqrt{k \cdot \mathrm{d}_1 \cdot \mathrm{d}_2}}.$$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- Để khoảng cách từ M tới tâm đối xứng của đồ thị hàm số là nhỏ nhất thì
$$x_0 = -\frac{d}{c} \pm \sqrt{\mathrm{d}_1 \cdot \mathrm{d}_2}.$$

b) Hàm số phân thức bậc hai/bậc nhất

Cho hàm số $y = \dfrac{Ax^2 + Bx + C}{dx + e} = ax + b + \dfrac{c}{dx + e}$, với A, d, a, $c \neq 0$.

- **Tiệm cận đứng** của đồ thị hàm số là $x = -\dfrac{e}{d}$.
- **Tiệm cận xiên** của đồ thị hàm số là $y = ax + b$.
- Với điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số (C). Khi đó
  - $\mathrm{d}_1 = \mathrm{d}(M, \mathrm{TCĐ}) = \left|x_0 + \dfrac{e}{d}\right|$.
  - $\mathrm{d}_2 = \mathrm{d}(M, \mathrm{TCX}) = \dfrac{|ax_0 - y_0 + b|}{\sqrt{a^2 + 1}}$.
  - Tích khoảng cách từ M tới hai đường tiệm cận là
$$\mathrm{d}_1 \cdot \mathrm{d}_2 = \left|\frac{c}{d\sqrt{a^2 + 1}}\right|.$$
  - Tổng khoảng cách từ M tới hai tiệm cận luôn
$$\mathrm{d}_1 + \mathrm{d}_2 \geq 2\sqrt{\left|\frac{c}{d\sqrt{a^2 + 1}}\right|}.$$
  Khi đó tổng khoảng cách từ M tới hai tiệm cận nhỏ nhất khi
$$(dx_0 + e)^2 = \frac{|cd|}{\sqrt{a^2 + 1}}.$$
  - Để khoảng cách từ M tới tiệm cận đứng bằng k lần khoảng cách từ M tới tiệm cận xiên thì
$$(dx_0 + e)^2 = \frac{k\,|cd|}{\sqrt{a^2 + 1}} \text{ hay } x_0 = -\frac{e}{d} \pm \sqrt{k \cdot \mathrm{d}_1 \cdot \mathrm{d}_2}.$$
- Để khoảng cách từ M tới tâm đối xứng của đồ thị hàm số là nhỏ nhất thì
$$(dx_0 + e)^2 = \frac{|cd|}{\sqrt{a^2 + 1}} \text{ hay } x_0 = -\frac{e}{d} \pm \sqrt{\mathrm{d}_1 \cdot \mathrm{d}_2}.$$

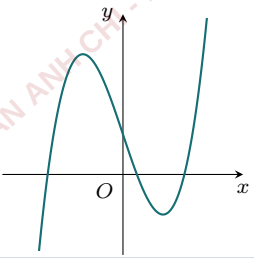
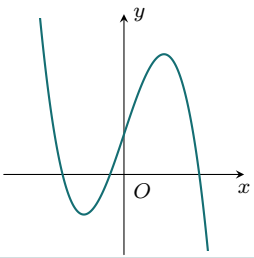
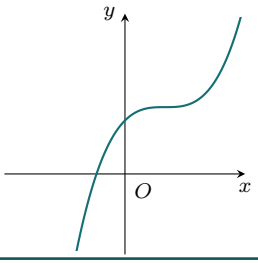
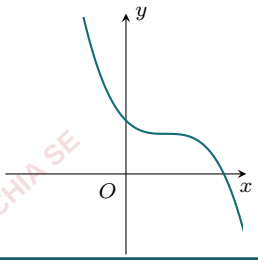
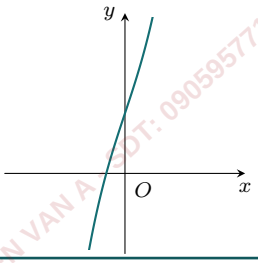
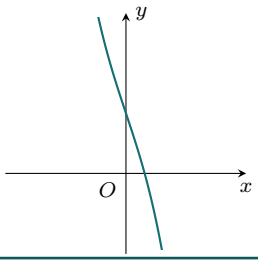
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

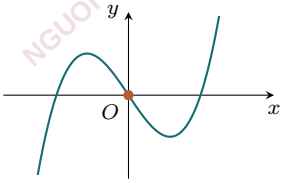
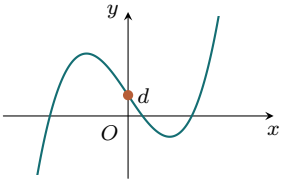
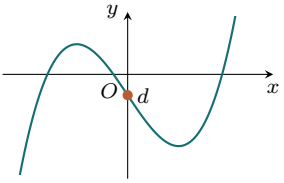
5 Nhận dạng đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số bậc ba

a) Dựa vào số nghiệm của phương trình $y' = 0$

$y' = 0$	$a > 0$	$a < 0$
Có 2 nghiệm		
Có nghiệm kép		
Vô nghiệm		

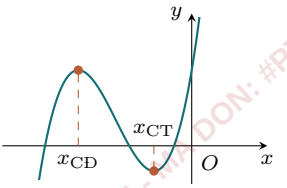
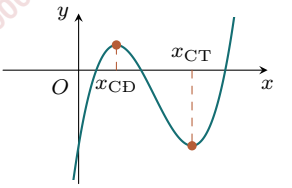
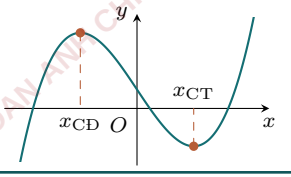
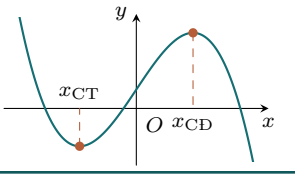
b) Dựa vào giá trị của tham số d

$d = 0$	$d > 0$	$d < 0$
		

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
BAN QUYEN - CAM CHIA SE
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

c) Dựa vào vị trí của hai điểm cực trị

Cùng phía với Oy $\Leftrightarrow x_{CĐ} \cdot x_{CT} > 0$		
Khác phía với Oy $\Leftrightarrow x_{CĐ} \cdot x_{CT} < 0$		

Chú ý:

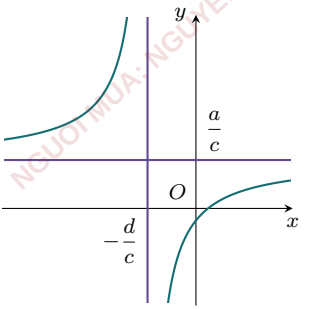
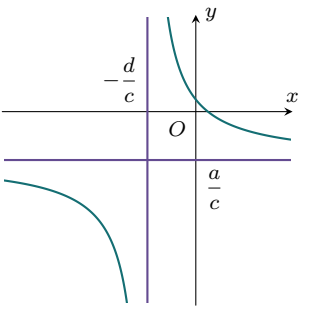
- $x_{CĐ} \cdot x_{CT} = \dfrac{c}{3a}$, dựa vào dấu của a để xác định dấu của c.
- $x_{CĐ} + x_{CT} = -\dfrac{2b}{3a}$, dựa vào dấu của a để xác định dấu của b.

d) Tâm đối xứng

Đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ nhận điểm $I(x_0; y_0)$ là tâm đối xứng, trong đó x_0 là nghiệm của phương trình $y'' = 0 \Leftrightarrow x_0 = -\dfrac{b}{3a}$ và $y_0 = f(x_0)$.

Đồ thị hàm số phân thức bậc nhất/bậc nhất

a) Dựa vào sự biến thiên của hàm số

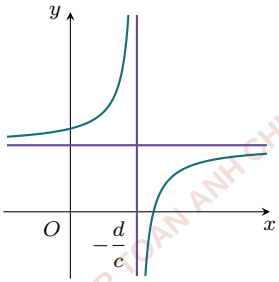
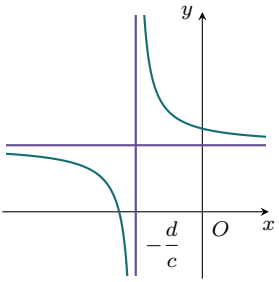
$ad - bc > 0$	$ad - bc < 0$
	

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - LOP CHIA SE

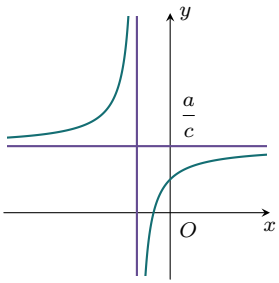
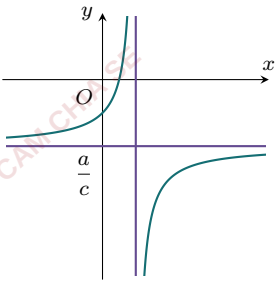
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

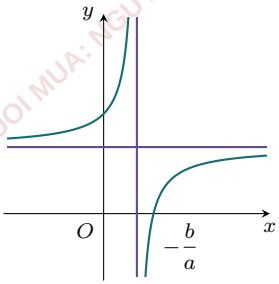
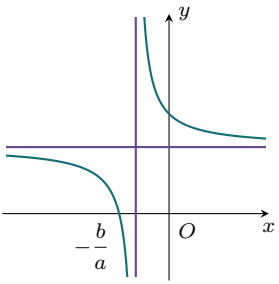
b) Dựa vào vị trí của tiệm cận đứng

$-\frac{d}{c} > 0 \Leftrightarrow cd < 0$	$-\frac{d}{c} < 0 \Leftrightarrow cd > 0$
	

c) Dựa vào vị trí tiệm cận ngang

$\frac{a}{c} > 0 \Leftrightarrow ac > 0$	$\frac{a}{c} < 0 \Leftrightarrow ac < 0$
	

d) Dựa vào giao điểm của đồ thị với trục hoành

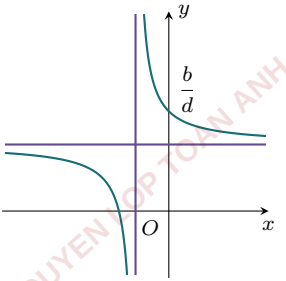
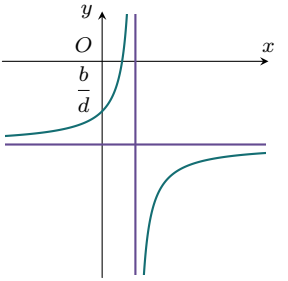
$-\frac{b}{a} > 0 \Leftrightarrow ab < 0$	$-\frac{b}{a} < 0 \Leftrightarrow ab > 0$
	

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

Chú ý: Nếu đồ thị hàm số **không** cắt trục Ox thì $a = 0$.

e) Dựa vào giao điểm của đồ thị với trục tung

$\frac{b}{d} > 0 \Leftrightarrow bd > 0$	$\frac{b}{d} < 0 \Leftrightarrow bd < 0$
	

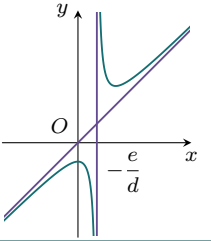
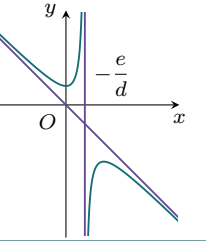
Chú ý: Nếu đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm O thì $b = 0$.

f) Tâm đối xứng và trục đối xứng

- Đồ thị hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ nhận giao điểm $I\left(-\dfrac{d}{c}; \dfrac{a}{c}\right)$ của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.
- Đồ thị hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận làm trục đối xứng.

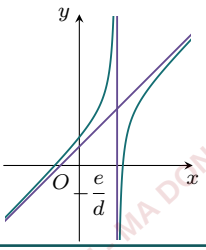
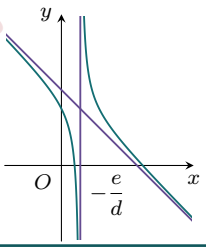
Đồ thị hàm số phân thức bậc hai/bậc nhất

a) Dựa vào số điểm cực trị

Số cực trị	$ad > 0$	$ad < 0$
Có 2 cực trị		

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Không có cực trị		

b) Cách xác định phương trình của hàm phân thức bậc hai/bậc nhất

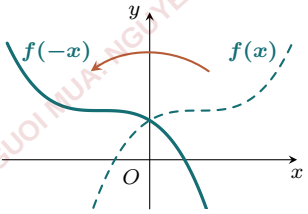
- **Bước 1**: Biến đổi phương trình hàm số đã cho về dạng $y = ax + b + \dfrac{c}{x+d}$.
- **Bước 2**: Dựa vào đồ thị, xác định phương trình đường tiệm cận đứng, từ đó suy ra hệ số d.
- **Bước 3**: Dựa vào đồ thị, xác định phương trình đường tiệm cận xiên, từ đó tìm được các hệ số a và b.
- **Bước 4**: Dựa vào tọa độ một điểm thuộc đồ thị để xác định hệ số c còn lại.

c) Tâm đối xứng và trục đối xứng

- Đồ thị hàm số $y = \dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ nhận giao điểm I của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.
- Đồ thị hàm số $y = \dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận làm trục đối xứng.

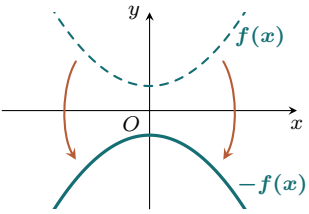
Các phép biến đổi đồ thị

$y = f(-x)$



Lấy đối xứng đồ thị $y = f(x)$ qua trục Oy.

$y = -f(x)$

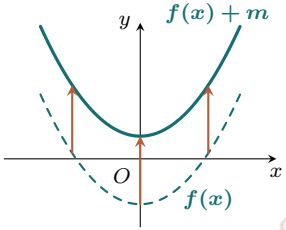


Lấy đối xứng đồ thị $y = f(x)$ qua trục Ox.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

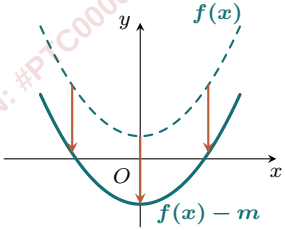
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

$y = f(x) + m$ $(m > 0)$



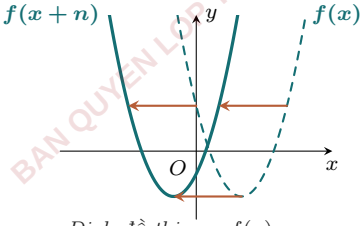
Dịch đồ thị $y = f(x)$ lên trên m đơn vị.

$y = f(x) - m$ $(m > 0)$



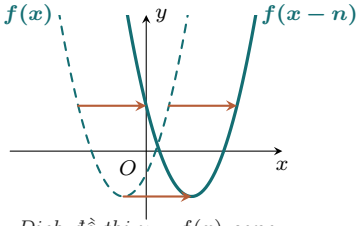
Dịch đồ thị $y = f(x)$ xuống dưới m đơn vị.

$y = f(x + n)$ $(n > 0)$



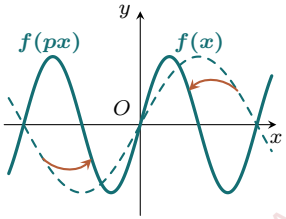
Dịch đồ thị $y = f(x)$ sang trái n đơn vị.

$y = f(x - n)$ $(n > 0)$



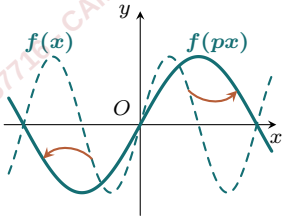
Dịch đồ thị $y = f(x)$ sang phải n đơn vị.

$y = f(px)$ $(p > 1)$



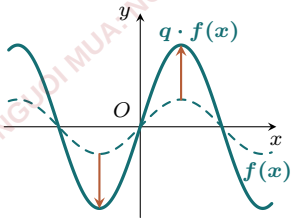
Co đồ thị $y = f(x)$ theo chiều ngang với hệ số p.

$y = f(px)$ $(0 < p < 1)$



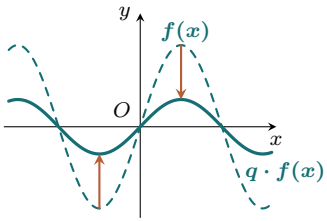
Giãn đồ thị $y = f(x)$ theo chiều ngang với hệ số $\frac{1}{p}$.

$y = q \cdot f(x)$ $(q > 1)$



Giãn đồ thị $y = f(x)$ theo chiều dọc với hệ số q.

$y = q \cdot f(x)$ $(0 < q < 1)$

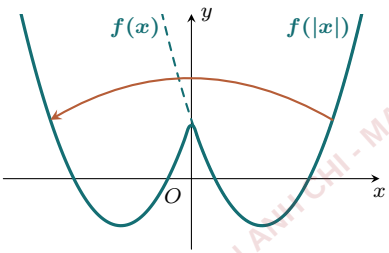


Co đồ thị $y = f(x)$ theo chiều dọc với hệ số $\frac{1}{q}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

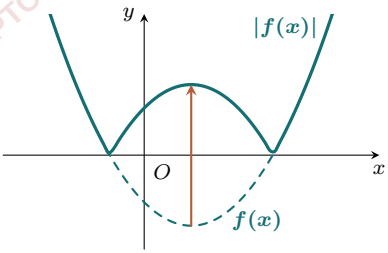
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

$y = f(|x|)$



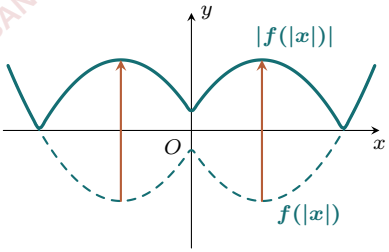
Giữ phần đồ thị bên phải Oy.
Bỏ phần bên trái Oy; lấy đối xứng phần được giữ qua Oy.

$y = |f(x)|$



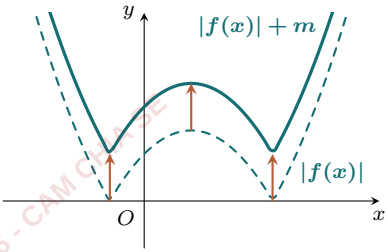
Giữ phần đồ thị phía trên Ox.
Lấy đối xứng phần phía dưới qua Ox; sau đó bỏ phần nằm bên dưới.

$y = |f(|x|)|$



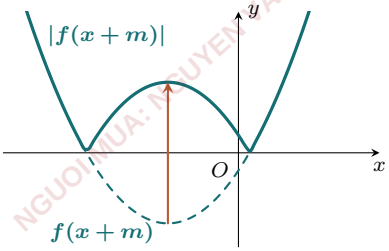
Biến đổi đồ thị $y = f(x)$ thành $y = f(|x|)$.
Sau đó biến đổi đồ thị $y = f(|x|)$ thành đồ thị $y = |f(|x|)|$.

$y = |f(x)| + m$



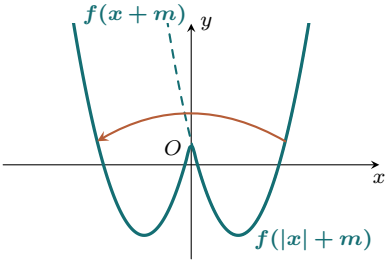
Vẽ đồ thị $y = |f(x)|$, sau đó tịnh tiến đồ thị lên trên hoặc xuống dưới tùy theo m.

$y = |f(x + m)|$



Tịnh tiến đồ thị qua trái, phải theo m, sau đó lấy đối xứng qua trục Ox (giữ trên, bỏ dưới, lật dưới lên).

$y = f(|x| + m)$

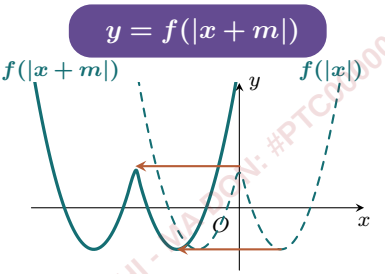


Tịnh tiến đồ thị qua trái, phải theo m, sau đó lấy đối xứng qua trục Oy (giữ bên phải, bỏ trái, lật phải qua trái).

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUON MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM COPY SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF



Vẽ $y = f(|x|)$, sau đó tịnh tiến đồ thị sang trái hoặc phải theo m.

Sự tương giao

a) Sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số

- Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số $(C)\colon y = f(x)$ và $(C')\colon y = g(x)$ là $\boxed{f(x) = g(x)}$.
- Hai đường cong $y = f(x)$ và $y = g(x)$ tiếp xúc với nhau khi và chỉ khi hệ phương trình $\boxed{\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases}}$ có nghiệm.

b) Phương trình bậc ba $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$

Tính chất	Điều kiện	Tính chất	Điều kiện
1 nghiệm	$\left[\begin{array}{l} b^2 - 3ac \le 0 \\ \begin{cases} b^2 - 3ac > 0 \\ y_{CT} \cdot y_{CĐ} > 0 \end{cases} \end{array}\right.$	2 nghiệm phân biệt	$\begin{cases} b^2 - 3ac > 0 \\ y_{CT} \cdot y_{CĐ} = 0 \end{cases}$
3 nghiệm phân biệt	$\begin{cases} b^2 - 3ac > 0 \\ y_{CT} \cdot y_{CĐ} < 0 \end{cases}$		
3 nghiệm dương phân biệt	$\begin{cases} b^2 - 3ac > 0 \\ y_{CT} \cdot y_{CĐ} < 0 \\ x_{CĐ} > 0; x_{CT} > 0 \\ ad < 0 \end{cases}$	3 nghiệm âm phân biệt	$\begin{cases} b^2 - 3ac > 0 \\ y_{CT} \cdot y_{CĐ} < 0 \\ x_{CĐ} < 0; x_{CT} < 0 \\ ad > 0 \end{cases}$
3 nghiệm phân biệt tạo thành CSC	$x = -\dfrac{b}{3a}$ là nghiệm Thử lại.	3 nghiệm phân biệt tạo thành CSN	$x = \sqrt[3]{-\dfrac{d}{a}} \ne 0$ là nghiệm Thử lại.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

09 Nguyên hàm và tích phân

1 Nguyên hàm

Định nghĩa và tính chất

- **Định nghĩa**: Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng $\mathscr{K}$ nếu $\boxed{F'(x)=f(x)}$, $\forall x\in\mathscr{K}$. Khi đó

$$\boxed{\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C\quad(C\in\mathbb{R})}.$$

> **Chú ý:** Hai nguyên hàm $F(x)$ và $G(x)$ của hàm số $f(x)$ chỉ sai khác nhau một hằng số, tức là $\boxed{F(x)=G(x)+C}$, với $C\in\mathbb{R}$.

- **Tính chất**
  - $\displaystyle\int f'(x)\,\mathrm{d}x=f(x)+C$, với $C\in\mathbb{R}$.
  - $\displaystyle\int kf(x)\,\mathrm{d}x=k\int f(x)\,\mathrm{d}x$, với $k\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$.
  - $\displaystyle\int[f(x)\pm g(x)]\,\mathrm{d}x=\int f(x)\,\mathrm{d}x\pm\int g(x)\,\mathrm{d}x$.

Bảng công thức nguyên hàm

$\displaystyle\int 0\,\mathrm{d}x=C$	$\displaystyle\int 1\,\mathrm{d}x=x+C$
$\displaystyle\int x^{\alpha}\,\mathrm{d}x=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\ \alpha\neq-1$	$\displaystyle\int\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{x}+C$
$\displaystyle\int\frac{1}{2\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=\sqrt{x}+C$	$\displaystyle\int\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x=\ln\lvert x\rvert+C$
$\displaystyle\int\sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x+C$	$\displaystyle\int\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x+C$
$\displaystyle\int\frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\tan x+C$	$\displaystyle\int\frac{1}{\sin^2 x}\,\mathrm{d}x=-\cot x+C$
$\displaystyle\int\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x+C$	$\displaystyle\int a^x\,\mathrm{d}x=\frac{a^x}{\ln a}+C$

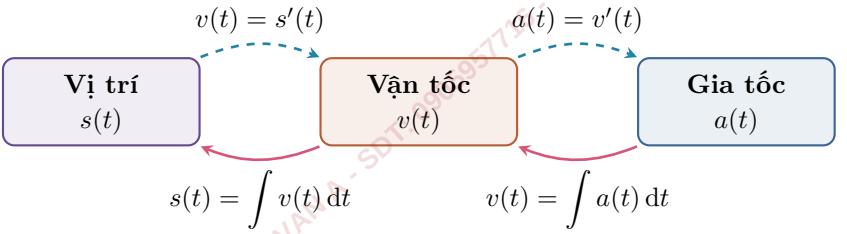
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Một số công thức nguyên hàm đặc biệt**

$\displaystyle\int (ax+b)^{\alpha}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C,\ \alpha\neq -1$
$\displaystyle\int \frac{1}{ax+b}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\ln\lvert ax+b\rvert+C$
$\displaystyle\int \sin(ax+b)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cdot\cos(ax+b)+C$
$\displaystyle\int \cos(ax+b)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\sin(ax+b)+C$
$\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\tan(ax+b)+C$
$\displaystyle\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cdot\cot(ax+b)+C$
$\displaystyle\int \mathrm{e}^{ax+b}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\cdot\mathrm{e}^{ax+b}+C$
$\displaystyle\int a^{mx+n}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{m}\cdot\frac{a^{mx+n}}{\ln a}+C$

Ứng dụng vật lí (Bài toán chuyển động)



2 Tích phân

Định nghĩa và tính chất

- **Công thức Newton-Leibniz**: Cho $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$. Khi đó

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a).$$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Chú ý: Tích phân chỉ phụ thuộc vào hàm f và hai cận a, b mà **không phụ thuộc vào biến số**, nghĩa là $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.

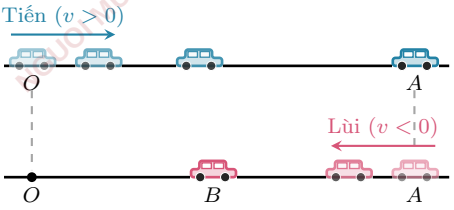
- **Tính chất**
  - $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.
  - $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$.
  - $\int_a^b kf(x)\,\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, với $k \in \mathbb{R}$.
  - $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.
  - $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Ứng dụng tích phân trong vật lí

Xét vật chuyển động thẳng với vận tốc $v = v(t)$ trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2.

Độ dịch chuyển Δs	Quãng đường đi được S
$\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,\mathrm{d}t$	$S = \int_{t_1}^{t_2} \lvert v(t)\rvert\,\mathrm{d}t$
Khoảng cách có hướng từ **vị trí đầu** đến **vị trí cuối** (có thể âm, dương hoặc bằng 0).	Tổng độ dài thực tế vật đã đi trong suốt quá trình chuyển động (luôn lớn hơn hoặc bằng 0).

Một vật di chuyển từ O tới A rồi lùi về B.



- **Độ dịch chuyển** $\Delta s = OB$.
- **Quãng đường** $S = OA + AB$.

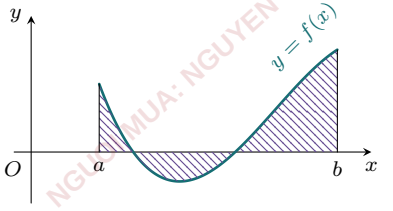
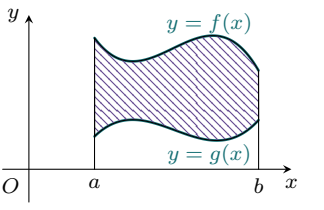
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

Một số tích phân đặc biệt

- Nếu $f(x)$ liên tục và lẻ thì $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$.
- Nếu $f(x)$ liên tục và chẵn thì $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x$.
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ thì $\displaystyle\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{b} f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$.
- Nếu $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ T thì $\displaystyle\int_{a}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x$.
- Nếu $f(x)$ liên tục trên $[0;1]$ thì $\displaystyle\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x$.
- Nếu $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên $[a;b]$ thì
  - $\displaystyle\int_{a}^{b} \max\{f(x), g(x)\}\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{b} \frac{f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|}{2}\,\mathrm{d}x$.
  - $\displaystyle\int_{a}^{b} \min\{f(x), g(x)\}\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{b} \frac{f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|}{2}\,\mathrm{d}x$

3 Ứng dụng hình học của tích phân

Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng

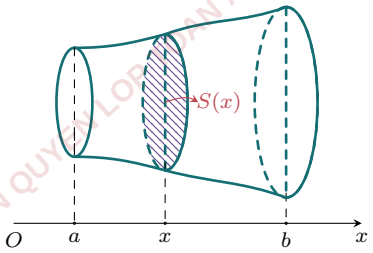
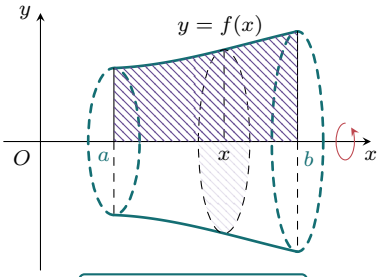
Giới hạn bởi 1 hàm và Ox	Giới hạn bởi 2 hàm
	
$S = \displaystyle\int_{a}^{b} \lvert f(x)\rvert\,\mathrm{d}x$	$S = \displaystyle\int_{a}^{b} \lvert f(x)-g(x)\rvert\,\mathrm{d}x$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Chú ý: Nếu khuyết cận a, b thì giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = 0$ hoặc $f(x) = g(x)$.

Ứng dụng tích phân để tính thể tích

Thể tích vật thể (biết diện tích mặt cắt)	Thể tích khối tròn xoay (quay quanh trục Ox)
 $V = \int_a^b S(x)\,\mathrm{d}x$	 $V = \pi \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x$

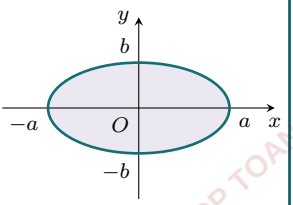
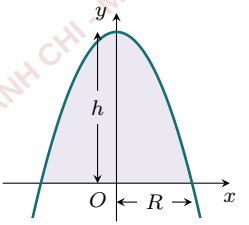
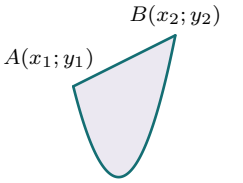
Chú ý:

- Nếu khuyết cận a, b thì giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = 0$.
- Hình phẳng giới hạn bởi $x = g(y)$, trục Oy và hai đường thẳng $y = c$, $y = d$ khi quay quanh trục Oy tạo thành khối tròn xoay có thể tích
$$V = \pi \int_c^d g^2(y)\,\mathrm{d}y.$$
- Hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ khi quay quanh trục Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích
$$V = \pi \int_a^b \left|f^2(x) - g^2(x)\right|\,\mathrm{d}x$$
với $f(x) \cdot g(x) \geq 0$, $\forall x \in [a; b]$.

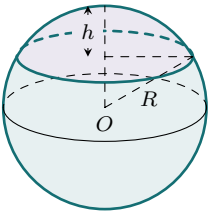
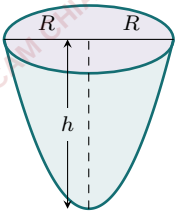
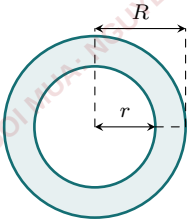
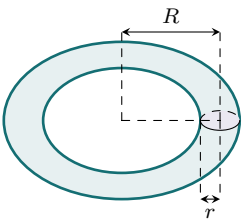
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

Diện tích và thể tích một số hình đặc biệt

a) Diện tích một số hình đặc biệt

Diện tích hình elip	Diện tích cổng parabol	Miền parabol – cát tuyến
		
$S = \pi ab$	$S = \frac{4}{3}Rh$	$S = \frac{\lvert a\rvert \cdot \lvert x_2 - x_1\rvert^3}{6}$

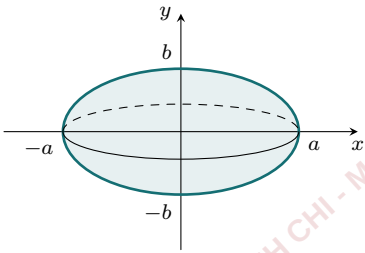
b) Thể tích một số hình đặc biệt

Khối chỏm cầu	Khối chảo parabol
	
$V = \pi h^2\left(R - \frac{h}{3}\right)$	$V = \frac{1}{2}\pi R^2 h$
Hình xuyến	**Cái phao**
	
$V = \frac{1}{4}\pi^2(R+r)(R-r)^2$	$V = 2\pi^2 r^2 R$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

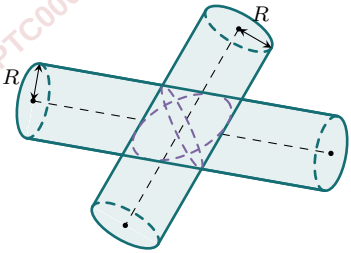
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Khối elipsoid tròn xoay



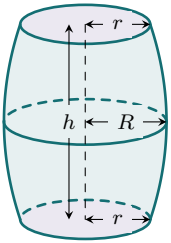
$$V_{Ox} = \frac{4}{3}\pi ab^2 \quad V_{Oy} = \frac{4}{3}\pi a^2 b$$

Giao hai khối trụ vuông góc



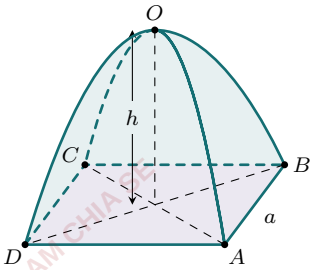
$$V = \frac{16R^3}{3}$$

Thể tích thùng rượu



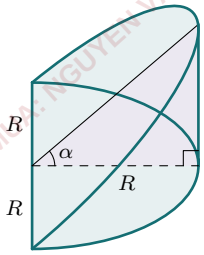
$$V = \pi \int_{-h/2}^{h/2} \left[\frac{4(r-R)}{h^2}x^2 + R\right]^2 \mathrm{d}x$$

Lều parabol – tiết diện vuông



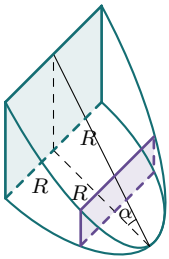
$$V = \frac{a^2 h}{2}$$

Khối nêm I (trục trùng đường kính)



$$V = \frac{2}{3}R^3 \tan\alpha$$

Khối nêm II (trục trùng bán kính)



$$V = \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}\right) R^3 \tan\alpha$$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

10 Thống kê

1 Các đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

a) Số trung bình

- **Số trung bình** của mẫu số liệu $x_1, x_2, \ldots, x_n$, kí hiệu là $\overline{x}$, được tính bằng công thức

$$\boxed{\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}}.$$

- Nếu mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số thì số trung bình được tính theo công thức

$$\boxed{\overline{x} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \ldots + m_k x_k}{n}},$$

trong đó m_i là tần số của x_i và $n = m_1 + m_2 + \ldots + m_k$.

- **Ý nghĩa**: Số trung bình cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu.

> ⚠ **Chú ý:** Số trung bình **chịu ảnh hưởng** của giá trị bất thường.

b) Số trung vị

- **Số trung vị** của mẫu số liệu, kí hiệu là M_e, là giá trị chính giữa của mẫu số liệu. Số trung vị **không nhất thiết** là một số trong mẫu số liệu.
- **Để tìm trung vị của một mẫu số liệu, ta làm như sau**
  - **Bước 1**: Sắp xếp các giá trị trong mẫu số liệu theo thứ tự không giảm và xác định số giá trị n của mẫu số liệu.
  - **Bước 2**: Nếu n là số lẻ thì số hạng thứ $\dfrac{n+1}{2}$ là số trung vị. Nếu n là số chẵn thì số trung vị là số trung bình cộng của số hạng thứ $\dfrac{n}{2}$ và số hạng thứ $\dfrac{n}{2} + 1$.
- **Ý nghĩa**: Số trung vị chia đôi mẫu số liệu thành hai phần.

> ⚠ **Chú ý:** Số trung vị **ít chịu ảnh hưởng** của giá trị bất thường.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

c) Tứ phân vị

- **Tứ phân vị** của mẫu số liệu gồm ba giá trị, gọi là tứ phân vị thứ nhất, thứ hai và thứ ba (lần lượt kí hiệu Q_1, Q_2, Q_3), ba giá trị này chia mẫu số liệu đã sắp xếp thành bốn phần đều nhau.
- **Để tìm tứ phân vị của mẫu số liệu, ta làm như sau**
  - **Bước 1**: Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm.
  - **Bước 2**: Tìm trung vị của mẫu số liệu. Giá trị này là Q_2.
  - **Bước 3**: Tìm trung vị của nửa mẫu số liệu bên trái Q_2 (không bao gồm Q_2 nếu n lẻ). Giá trị này là Q_1.
  - **Bước 4**: Tìm trung vị của nửa mẫu số liệu bên phải Q_2 (không bao gồm Q_2 nếu n lẻ). Giá trị này là Q_3.
- **Ý nghĩa**
  - Nếu mẫu số liệu có nhiều số liệu có sự chênh lệch lớn so với trung vị thì ta nên chọn thêm những số khác làm đại diện của mẫu đó.
  - Bộ ba giá trị Q_1, Q_2, Q_3 phản ánh độ phân tán của mẫu số liệu. Nhưng mỗi giá trị Q_1, Q_2, Q_3 lại đo xu thế trung tâm của phần số liệu tương ứng của mẫu đó.

d) Mốt

- **Mốt** của mẫu số liệu là giá trị xuất hiện với tần số lớn nhất, kí hiệu M_o.
- **Ý nghĩa**: Có thể dùng mốt để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu khi mẫu số liệu có nhiều giá trị trùng nhau.

> ⚠ **Chú ý:** Một mẫu số liệu có thể có một hoặc nhiều mốt.

Các số đặc trưng đo độ phân tán

a) Khoảng biến thiên

- **Khoảng biến thiên**, kí hiệu là R, là hiệu số giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mẫu số liệu, nghĩa là

$$\boxed{R = x_{\max} - x_{\min}}.$$

- **Ý nghĩa**: Khoảng biến thiên của mẫu số liệu phản ánh sự dao động, sự dàn trải của các số liệu trong mẫu đó.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Chú ý: Khoảng biến thiên **chịu ảnh hưởng** của giá trị bất thường.

b) Khoảng tứ phân vị

- **Khoảng tứ phân vị**, kí hiệu là Δ_Q, là hiệu số giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất, nghĩa là
$$\boxed{\Delta_Q = Q_3 - Q_1}.$$
- **Ý nghĩa**: Khoảng tứ phân vị cho biết mức độ phân tán của 50% số liệu chính giữa của mẫu số liệu đã sắp xếp và có thể giúp xác định các giá trị bất thường của mẫu số liệu đó.

Chú ý: Khoảng tứ phân vị **ít chịu ảnh hưởng** của giá trị bất thường hơn khoảng biến thiên.

c) Phát hiện giá trị bất thường của mẫu số liệu

- **Bước 1**: Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu.
- **Bước 2**: Tính $Q_1 - \frac{3}{2}\Delta_Q$ và $Q_3 + \frac{3}{2}\Delta_Q$.
- **Bước 3**: Nếu $x_0 < Q_1 - \frac{3}{2}\Delta_Q$ hoặc $x_0 > Q_3 + \frac{3}{2}\Delta_Q$ thì x_0 là giá trị bất thường của mẫu số liệu.

d) Phương sai và độ lệch chuẩn

Cho mẫu số liệu thống kê có n giá trị $x_1, x_2, \ldots, x_n$ và có số trung bình cộng là $\overline{x}$.

- Công thức tính **phương sai** của mẫu số liệu là
$$\boxed{s^2 = \frac{(x_1 - \overline{x})^2 + (x_2 - \overline{x})^2 + \ldots + (x_n - \overline{x})^2}{n}}.$$
- **Độ lệch chuẩn** là căn bậc hai của phương sai, nghĩa là
$$\boxed{s = \sqrt{s^2}}.$$
- **Ý nghĩa**: Phương sai và độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán của mẫu số liệu. Mẫu số liệu nào có phương sai hay độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì mức độ phân tán (so với số trung bình) của các số liệu trong mẫu đó sẽ thấp hơn. Khi ta cần chú ý đến đơn vị đo của số liệu thống kê thì ta sử dụng độ lệch chuẩn để đo độ phân tán.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

2 Các đặc trưng của mẫu số liệu ghép nhóm

Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau

Nhóm	$[a_1;a_2)$	$[a_2;a_3)$	...	$[a_k;a_{k+1})$
Tần số	m_1	m_2	...	m_k
Giá trị đại diện	x_1	x_2	...	x_k

- Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $\boxed{n = m_1 + m_2 + \ldots + m_k}$.
- Độ dài nhóm $[a_p;a_{p+1})$ của mẫu số liệu là $\boxed{h = a_{p+1} - a_p}$.
- Tần số tích lũy của nhóm $[a_p;a_{p+1})$ là $\boxed{c_p = m_1 + m_2 + \ldots + m_p}$.
- Giá trị đại diện của nhóm $[a_p;a_{p+1})$ là $\boxed{x_p = \dfrac{a_p + a_{p+1}}{2}}$.

a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

- **Số trung bình** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là $\overline{x}$, được tính theo công thức

$$\boxed{\overline{x} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \ldots + m_kx_k}{n}}.$$

- **Ý nghĩa**: Số trung bình cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng để đại diện cho mẫu số liệu.

b) Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

- **Các bước tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm**
  - **Bước 1**: Xác định nhóm chứa M_e là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\dfrac{n}{2}$. Giả sử đó là nhóm thứ p: $[a_p;a_{p+1})$.
  - **Bước 2**: Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm được tính theo công thức

$$\boxed{M_e = a_p + \frac{\dfrac{n}{2} - (m_1 + \ldots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p)},$$

    nếu $p = 1$, ta quy ước $m_1 + \ldots + m_{p-1} = 0$.
- **Ý nghĩa**: Trung vị có thể dùng để đại diện cho mẫu số liệu.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

c) Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

- Để tính **tứ phân vị thứ nhất Q_1**, ta tìm nhóm chứa Q_1 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4}$. Giả sử là nhóm $[a_p; a_{p+1})$. Khi đó

$$Q_1 = a_p + \frac{\frac{n}{4} - (m_1 + \ldots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p).$$

- Để tính **tứ phân vị thứ ba Q_3**, ta tìm nhóm chứa Q_3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$. Giả sử là nhóm $[a_p; a_{p+1})$. Khi đó

$$Q_3 = a_p + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + \ldots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p).$$

- **Tứ phân vị thứ hai Q_2** chính là trung vị M_e.
- **Ý nghĩa**: Ba tứ phân vị Q_1, Q_2, Q_3 chia mẫu số liệu đã sắp xếp thành 4 phần, mỗi phần chứa khoảng 25% số liệu.

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

- Để tìm **mốt** của mẫu số liệu ghép nhóm, ta làm như sau
  - **Bước 1**: Xác định nhóm có tần số lớn nhất (gọi là nhóm chứa mốt) của mẫu số liệu ghép nhóm, giả sử đó là nhóm p: $[a_p; a_{p+1})$.
  - **Bước 2**: Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_o = a_p + \frac{m_p - m_{p-1}}{(m_p - m_{p-1}) + (m_p - m_{p+1})} \cdot (a_{p+1} - a_p),$$

  trong đó, ta quy ước $m_0 = 0$ (nếu $p = 1$) và $m_{k+1} = 0$ (nếu $p = k$).
- **Ý nghĩa**: Mốt được dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

> **Chú ý:** Nếu có nhiều nhóm cùng có tần số lớn nhất thì mẫu số liệu có thể có nhiều mốt.

Các số đặc trưng đo độ phân tán

a) Khoảng biến thiên

- **Khoảng biến thiên** của mẫu số liệu ghép nhóm được tính theo công thức

$$R = a_{k+1} - a_1.$$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Ý nghĩa**: Khoảng biến thiên đo mức độ phân tán của mẫu số liệu đó. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.

b) Khoảng tứ phân vị

- **Khoảng tứ phân vị** của mẫu số liệu ghép nhóm được tính theo công thức

$$\boxed{\Delta_Q = Q_3 - Q_1}.$$

- **Ý nghĩa**: Khoảng tứ phân vị dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm càng nhỏ thì dữ liệu càng tập trung xung quanh trung vị.

c) Giá trị bất thường

Để **ước lượng các ngưỡng phát hiện giá trị bất thường** từ mẫu số liệu ghép nhóm, ta làm như sau

- **Bước 1**: Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm.
- **Bước 2**: Tính $Q_1 - \frac{3}{2}\Delta_Q$ và $Q_3 + \frac{3}{2}\Delta_Q$.
- **Bước 3**: Nếu $x_0 < Q_1 - \frac{3}{2}\Delta_Q$ hoặc $x_0 > Q_3 + \frac{3}{2}\Delta_Q$ thì x_0 là giá trị bất thường của mẫu số liệu.

> ⚠ **Chú ý:** Số trung bình và khoảng biến thiên **nhạy cảm** với giá trị bất thường hơn trung vị và khoảng tứ phân vị.

d) Phương sai và độ lệch chuẩn

- **Phương sai** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s^2, là một số được tính theo công thức

$$\boxed{\begin{aligned} s^2 &= \frac{m_1(x_1-\overline{x})^2 + m_2(x_2-\overline{x})^2 + \ldots + m_k(x_k-\overline{x})^2}{n} \\ &= \frac{1}{n}\left(m_1 \cdot x_1^2 + m_2 \cdot x_2^2 + \ldots + m_k \cdot x_k^2\right) - (\overline{x})^2. \end{aligned}}$$

- **Độ lệch chuẩn** của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là s, là căn bậc hai số học của phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm, nghĩa là $\boxed{s = \sqrt{s^2}}$.

- **Ý nghĩa**: Phương sai và độ lệch chuẩn dùng để đo độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm. Phương sai và độ lệch chuẩn càng lớn thì dữ liệu càng phân tán. Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

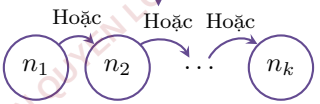
11 Tổ hợp và xác suất

1 Đại số tổ hợp

Quy tắc đếm

Công việc X

Thực hiện bằng k phương án



*Chỉ cần chọn **một trong các hành động** để hoàn thành công việc.*

Quy tắc cộng

$n_1 + n_2 + \ldots + n_k$

Thực hiện qua k bước liên tiếp

n_1

n_2

$\dots$

n_k

*Phải thực hiện **tất cả các hành động** để hoàn thành công việc.*

Quy tắc nhân

$n_1 \times n_2 \times \ldots \times n_k$

Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Tập hợp có n phần tử

Sắp xếp toàn bộ n phần tử

Hoán vị

$\mathrm{P}_n = n!$

Chọn ra k phần tử $(1 \le k \le n)$

Có **sắp xếp** thứ tự

Chỉnh hợp

$\mathrm{A}_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$

Không sắp xếp thứ tự

Tổ hợp

$\mathrm{C}_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Quy ước**
  - $0! = 1$.
  - $\mathrm{C}_n^0 = 1$.
  - $\mathrm{A}_n^0 = 1$.
- **Tính chất**
  - $\mathrm{A}_n^k = \mathrm{C}_n^k \cdot \mathrm{P}_k$.
  - $\mathrm{C}_n^k = \mathrm{C}_n^{n-k}$.
  - $\mathrm{C}_{n-1}^{k-1} + \mathrm{C}_{n-1}^k = \mathrm{C}_n^k$.
- **Một số công thức đặc biệt**

Công thức	Đặc điểm	Số cách
Hoán vị vòng quanh	Sắp xếp n phần tử thành một vòng tròn	$(n-1)!$
Hoán vị lặp	Nếu trong n phần tử có n_1 phần tử loại 1, n_2 phần tử loại 2, ... giống hệt nhau	$\dfrac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdots n_k!}$
Hoán vị sai	Một hoán vị của n phần tử trong một tập hợp sao cho không có phần tử nào xuất hiện ở vị trí ban đầu của nó.	$n! \cdot \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k}{k!}$
Chỉnh hợp lặp	Chọn k phần tử từ n phần tử, trong đó mỗi phần tử có thể được chọn lại nhiều lần	n^k
Tổ hợp lặp (Chia kẹo Euler)	● Chọn k phần tử từ n loại (có lặp, không thứ tự). ● Tìm số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = k$.	C_{n+k-1}^k
Vách ngăn	Chia n vật giống nhau cho k người (mỗi người ít nhất 1 vật)	C_{n-1}^{k-1}
	Chia n vật giống nhau cho k người (có thể có người không có)	C_{n+k-1}^{k-1}
Số Catalan	Tam giác hóa đa giác lồi $(n+2)$ đỉnh, đặt dấu ngoặc hợp lệ, đường đi không vượt đường chéo	$\dfrac{1}{n+1}\mathrm{C}_{2n}^n$
Bổ đề Kaplansky 1	Có n vật thể được sắp xếp thành một hàng ngang. Chọn ra k vật thể sao cho không có hai vật thể nào đứng cạnh nhau.	C_{n-k+1}^k (với $n \geq 2k-1$)
Bổ đề Kaplansky 2	Có n vật thể được sắp xếp thành một vòng tròn. Chọn ra k vật thể sao cho không có hai vật thể nào đứng cạnh nhau.	$\dfrac{n}{n-k} \cdot \mathrm{C}_{n-k}^k$ (với $n \geq 2k$)

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BẢN QUYỀN LỚP TOÁN ANH CHI | MÃ ĐƠN: #PTC000000 | NGHIÊM CẤM SAO CHÉP & CHIA SẺ FILE PDF

Nhị thức Newton

- **Công thức nhị thức Newton**

$$(a+b)^n = \mathrm{C}_n^0 a^n + \mathrm{C}_n^1 a^{n-1}b + \ldots + \mathrm{C}_n^{n-1} ab^{n-1} + \mathrm{C}_n^n b^n = \sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_n^k a^{n-k} b^k.$$

Chú ý:

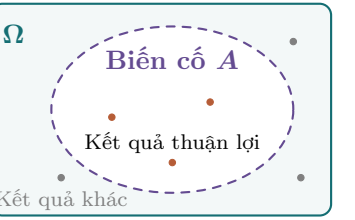
- Số hạng thứ $k+1$ của nhị thức $(a+b)^n$ là $T_{k+1} = \mathrm{C}_n^k a^{n-k} b^k$.
- $(a-b)^n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot \mathrm{C}_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k$.

- **Một số khai triển cần nhớ**
  - $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$.
  - $(a-b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$.
  - $(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$.
  - $(a-b)^5 = a^5 - 5a^4b + 10a^3b^2 - 10a^2b^3 + 5ab^4 - b^5$.

2 Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất

Biến cố

- **Không gian mẫu** là tập hợp tất cả các kết quả có thể khi thực hiện phép thử, kí hiệu là Ω.
- **Biến cố** A là một tập con của không gian mẫu Ω.
- Một phần tử của biến cố A được gọi là một **kết quả thuận lợi** của A.



Định nghĩa cổ điển của xác suất

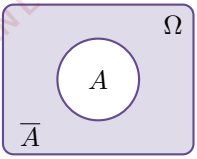
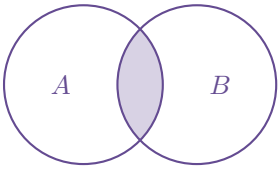
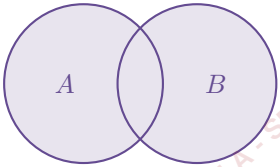
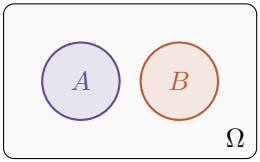
- Xác suất của biến cố A được tính theo công thức $\mathrm{P}(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)}$, trong đó $n(\Omega)$ và $n(A)$ là số phần tử của không gian mẫu Ω và biến cố A.

BẢN QUYỀN RIÊNG: #PTC000000 | KHÁCH HÀNG: NGUYỄN VĂN A | SĐT: 0905957716 | LỚP TOÁN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- $0 \le \mathrm{P}(A) \le 1$.

Các biến cố thường gặp

Biến cố chắc chắn	Biến cố không thể
Là biến cố luôn luôn xảy ra, kí hiệu Ω. $\mathrm{P}(\Omega) = 1$	Là biến cố không bao giờ xảy ra, kí hiệu $\varnothing$. $\mathrm{P}(\varnothing) = 0$
Biến cố đối	**Biến cố giao**
Là biến cố "A không xảy ra", kí hiệu là $\overline{A}$.  $\mathrm{P}(\overline{A}) = 1 - \mathrm{P}(A)$	Là biến cố "A và B cùng xảy ra", kí hiệu là $A \cap B$ (hay AB). 
Biến cố hợp	**Biến cố xung khắc**
Là biến cố "A hoặc B xảy ra", kí hiệu là $A \cup B$.  $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(AB)$	Là hai biến cố không thể cùng xảy ra, kí hiệu $A \cap B = \varnothing$.  $\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B)$
Biến cố độc lập	
Sự xảy ra của biến cố này **không ảnh hưởng** đến xác suất xảy ra của biến cố kia. $\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A) \cdot \mathrm{P}(B)$	

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Phân phối nhị thức và phân phối hình học

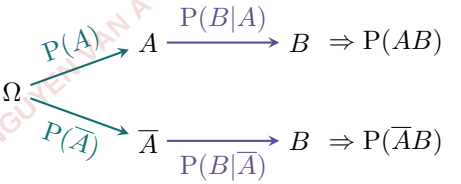
- **Phân phối nhị thức**: Trong n phép thử độc lập (với xác suất thành công của mỗi lần là p), xác suất để có **đúng k lần thành công** là
$$\boxed{\mathrm{P}(X=k)=\mathrm{C}_n^k\cdot p^k\cdot(1-p)^{n-k}}.$$
- **Phân phối hình học**: Thực hiện các phép thử độc lập liên tiếp, mỗi phép thử có xác suất thành công p. Xác suất **thành công lần đầu ở phép thử thứ k** là
$$\boxed{\mathrm{P}(X=k)=(1-p)^{k-1}\cdot p}.$$

3 Xác suất có điều kiện

Xác suất có điều kiện

- Xác suất của A khi biến cố B đã xảy ra, kí hiệu $\mathrm{P}(A\mid B)$.
$$\boxed{\mathrm{P}(A\mid B)=\frac{\mathrm{P}(AB)}{\mathrm{P}(B)}},\ \text{với } \mathrm{P}(B)>0.$$
- $\boxed{\mathrm{P}(\overline{A}\mid B)=1-\mathrm{P}(A\mid B)}$.
- **Công thức nhân xác suất**
$$\boxed{\mathrm{P}(AB)=\mathrm{P}(A\mid B)\cdot\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(B\mid A)\cdot\mathrm{P}(A)}.$$
- A và B độc lập $\Leftrightarrow$ $\boxed{\mathrm{P}(A\mid B)=\mathrm{P}(A)}$ và $\boxed{\mathrm{P}(B\mid A)=\mathrm{P}(B)}$.

Xác suất toàn phần và công thức Bayes



(Tổng xác suất hai nhánh dẫn đến B bằng $\mathrm{P}(B)$)

- **Công thức xác suất toàn phần**
$$\boxed{\mathrm{P}(B)=\mathrm{P}(B\mid A)\cdot\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B\mid\overline{A})\cdot\mathrm{P}(\overline{A})}.$$
- **Công thức Bayes**

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

$$\mathrm{P}(A \mid B) = \frac{\mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B \mid \overline{A}) \cdot \mathrm{P}(\overline{A})} = \frac{\mathrm{P}(B \mid A) \cdot \mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)}.$$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

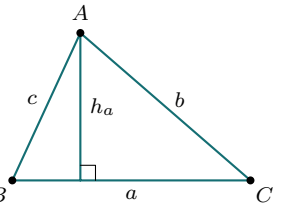
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

12 Hình học phẳng

1 Hệ thức lượng trong tam giác

Hệ thức lượng trong tam giác thường

Cho $\triangle ABC$ có ba cạnh a, b, c; bán kính ngoại tiếp R, nội tiếp r và nửa chu vi $p = \dfrac{a+b+c}{2}$.



- **Định lí sin**

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

- **Định lí côsin**

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$	$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$
$\cos A = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$	$\cos B = \dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$	$\cos C = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

- **Công thức tính diện tích tam giác**

$$S = \frac{1}{2}\cdot a\cdot h_a = \frac{1}{2}\cdot b\cdot c\cdot \sin A = \frac{abc}{4R}$$
$$= p\cdot r = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

- **Các đường đặc biệt trong tam giác**

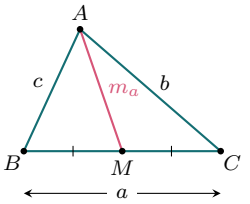
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

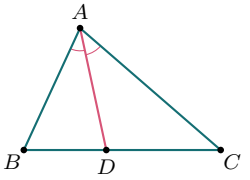
Độ dài đường trung tuyến $(m_a,\ m_b,\ m_c)$

- $m_a^2 = \dfrac{b^2+c^2}{2} - \dfrac{a^2}{4}$.
- $m_b^2 = \dfrac{a^2+c^2}{2} - \dfrac{b^2}{4}$.
- $m_c^2 = \dfrac{a^2+b^2}{2} - \dfrac{c^2}{4}$.



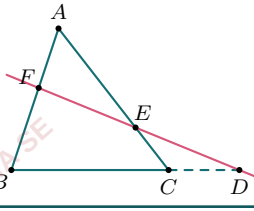
Tính chất đường phân giác: Với AD là đường phân giác trong góc $\widehat{BAC}$ $(D \in BC)$, ta có

$$\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{c}{b}$$



Định lí Menelaus: Cho $\triangle ABC$, đường thẳng d cắt các đường thẳng BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F. Khi đó

$$\frac{FA}{FB} \cdot \frac{DB}{DC} \cdot \frac{EC}{EA} = 1$$

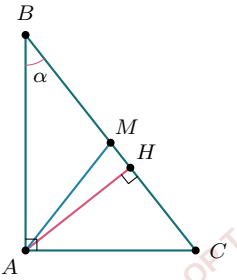
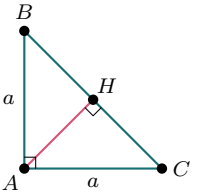
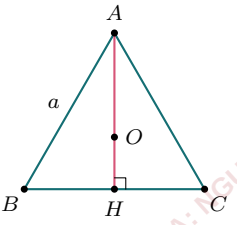


BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Một số công thức của các tam giác đặc biệt

Hình minh họa	Các hệ thức và công thức trọng tâm
Tam giác vuông 	● **Pytago**: $BC^2 = AB^2 + AC^2$. ● **Diện tích**: $\boxed{S = \frac{1}{2}AB \cdot AC}$. ● $AM = BM = CM = \frac{BC}{2}$. ● **Hệ thức lượng**: $\boxed{\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}}$. ● **Tỉ số lượng giác** ▪ $\sin\alpha = \frac{\text{Đối}}{\text{Huyền}}$. ▪ $\cos\alpha = \frac{\text{Kề}}{\text{Huyền}}$. ▪ $\tan\alpha = \frac{\text{Đối}}{\text{Kề}}$. ▪ $\cot\alpha = \frac{\text{Kề}}{\text{Đối}}$.
Vuông cân tại A 	● **Cạnh huyền**: $BC = a\sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{BC}{\sqrt{2}}$. ● **Đường cao**: $AH = \frac{BC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. ● **Diện tích**: $\boxed{S = \frac{1}{2}a^2 = \frac{BC^2}{4}}$.
Tam giác đều 	● **Đường cao**: $\boxed{h = AH = \frac{\text{cạnh}\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{2}}$. ● **Bán kính ngoại/nội tiếp** ▪ $R = \frac{2}{3}AH = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. ▪ $r = \frac{1}{3}h = \frac{a\sqrt{3}}{6}$. ● **Diện tích**: $\boxed{S = \frac{(\text{cạnh})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}}$.

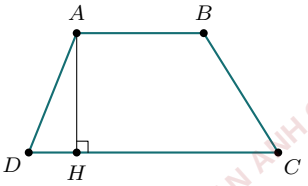
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

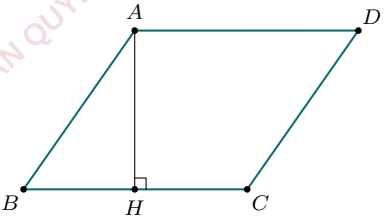
2 Các hình tứ giác đặc biệt

Hình thang



- **Diện tích:** $S = \dfrac{AB + CD}{2} \cdot AH$.
- **Hình thang vuông** tại A, D thì chiều cao chính là cạnh bên AD.
- **Hình thang cân** $(AD = BC)$ thì chiều cao $AH = \sqrt{AD^2 - \left(\dfrac{CD - AB}{2}\right)^2}$.

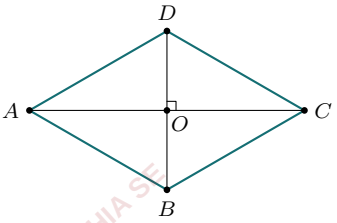
Hình bình hành



- **Diện tích**

$$S = AH \cdot BC = AB \cdot AD \cdot \sin \widehat{BAD}.$$

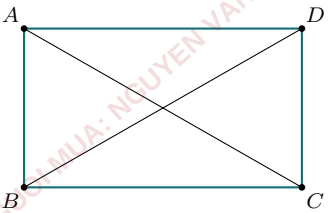
Hình thoi



- $AC \perp BD$ tại trung điểm O.
- **Diện tích**

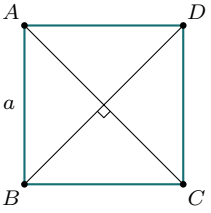
$$S = \frac{1}{2} AC \cdot BD = AB \cdot AD \cdot \sin \widehat{BAD}.$$

Hình chữ nhật



- $AC = BD = \sqrt{AB^2 + BC^2}$.
- **Diện tích:** $S = AB \cdot BC$.

Hình vuông



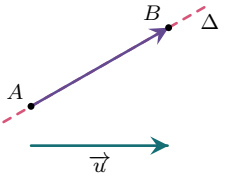
- $AC = BD = \text{cạnh} \cdot \sqrt{2} = a\sqrt{2}$.
- **Diện tích:** $S = (\text{cạnh})^2 = a^2$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

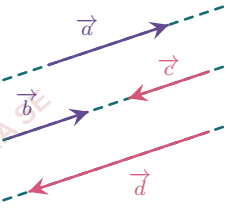
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

13 Vectơ

1 Các khái niệm cơ bản



- **Vectơ** là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu: $\overrightarrow{AB}$ (đầu A, cuối B) hoặc $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{u}$, $\vec{v}$, ...
- **Giá của vectơ khác $\vec{0}$** là đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối.
- **Độ dài của vectơ** là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối, kí hiệu $\left|\overrightarrow{AB}\right| = AB$.
- **Vectơ-không** ($\vec{0} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$) là vectơ có điểm đầu trùng điểm cuối, $\left|\vec{0}\right| = 0$, cùng hướng và vuông góc với mọi vectơ.



- **Hai vectơ cùng phương** có giá song song hoặc trùng nhau $\Rightarrow$ **cùng hướng** hoặc **ngược hướng**.
- **Hai vectơ bằng nhau**

$$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} |\vec{a}| = \left|\vec{b}\right| \\ \vec{a}, \vec{b} \text{ cùng hướng.} \end{cases}$$

- **Hai vectơ đối nhau**: Cùng độ dài nhưng ngược hướng ($\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$).

Chú ý: Số vectơ khác $\vec{0}$ tạo từ n điểm phân biệt là $\boxed{\mathrm{A}_n^2 = n(n-1)}$.

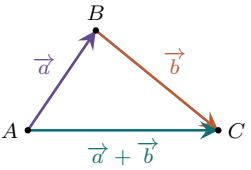
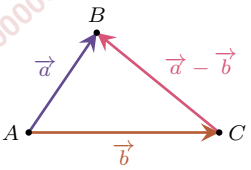
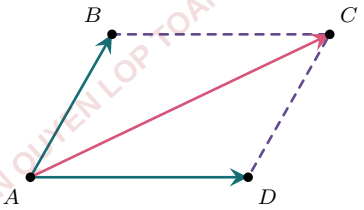
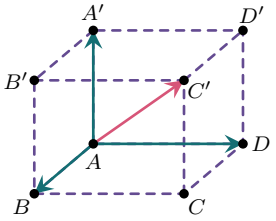
2 Các phép toán vectơ

Tổng và hiệu của hai vectơ

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000 - CAM CHIA SE - SDT: 0905957716
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Quy tắc tổng	Quy tắc hiệu
 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$	 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$
Quy tắc hình bình hành	**Quy tắc hình hộp chữ nhật**
 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$	 $\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC'}$

Tích của một số với vectơ

Cho số $k\neq 0$ và $\vec{a}\neq\vec{0}$. Tích $k\vec{a}$ là một vectơ



- **Độ dài**: $|k\vec{a}|=|k|\cdot|\vec{a}|$.
- **Hướng**: Cùng hướng $\vec{a}$ nếu $k>0$; ngược hướng $\vec{a}$ nếu $k<0$.
- **Tính chất**
  - $k(\vec{a}\pm\vec{b})=k\vec{a}\pm k\vec{b}$.
  - $(k\pm h)\vec{a}=k\vec{a}\pm h\vec{a}$.

Chú ý:

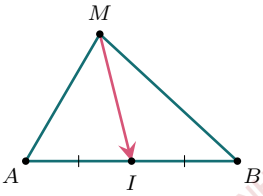
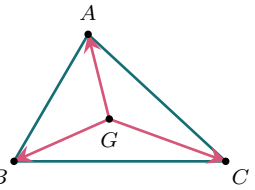
- Nếu $k=0$ hoặc $\vec{a}=\vec{0}$ thì $k\vec{a}=\vec{0}$.
- $\vec{a}$ và $\vec{b}$ $(\vec{a},\vec{b}\neq\vec{0})$ **cùng phương** $\Leftrightarrow\exists! k\in\mathbb{R},\vec{a}=k\vec{b}$.
- Ba điểm phân biệt A,B,C **thẳng hàng** $\Leftrightarrow\exists! k\in\mathbb{R}\setminus\{0\},\overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{AC}$.

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGHIEM CAM CHIA SE - SDT: 0905957716 - NGUYEN VAN A

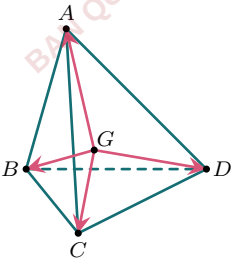
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Hệ thức vectơ của trung điểm và trọng tâm

Quy tắc trung điểm	Quy tắc trọng tâm tam giác
	
• $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{0}$.	• $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{0}$.
• $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.	• $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

Quy tắc trọng tâm tứ diện

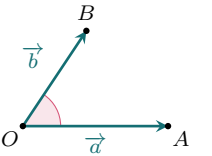


- $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\overrightarrow{0}$.
- $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MG}$.

3 Góc giữa hai vectơ và tích vô hướng

- **Góc giữa hai vectơ** $\left(\vec{a},\vec{b}\right)$: Từ điểm O bất kì, dựng $\overrightarrow{OA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{b}$, khi đó

$$\left(\vec{a},\vec{b}\right)=\widehat{AOB} \quad (0^\circ\le\widehat{AOB}\le 180^\circ).$$



- **Một số góc đặc biệt**

Cùng hướng	Ngược hướng	Vuông góc
$\left(\vec{a},\vec{b}\right)=0^\circ$	$\left(\vec{a},\vec{b}\right)=180^\circ$	$\left(\vec{a},\vec{b}\right)=90^\circ$

- **Mẹo xác định góc nhanh**
  - Chung gốc (hoặc chung ngọn): $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{CA}\right)=\widehat{BAC}$.
  - Ngược gốc – ngọn: $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CA}\right)=\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{AC}\right)=180^\circ-\widehat{BAC}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Tích vô hướng của hai vectơ:** $\boxed{\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = |\overrightarrow{a}| \cdot \left|\overrightarrow{b}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right)}$.
- **Tính chất**
  - **Điều kiện vuông góc:** $\boxed{\overrightarrow{a} \perp \overrightarrow{b} \Leftrightarrow \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = 0}$.
  - $\overrightarrow{a}^2 = |\overrightarrow{a}|^2 \geq 0$.
  - **Tính góc giữa hai vectơ:** $\boxed{\cos\left(\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right) = \dfrac{\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}}{|\overrightarrow{a}| \cdot \left|\overrightarrow{b}\right|}}$.
  - $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} = \overrightarrow{b} \cdot \overrightarrow{a}$.
  - $\overrightarrow{a} \cdot (\overrightarrow{b} + \overrightarrow{c}) = \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b} + \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{c}$.
  - $(k\overrightarrow{a}) \cdot \overrightarrow{b} = k(\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}) = \overrightarrow{a} \cdot (k\overrightarrow{b})$.

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

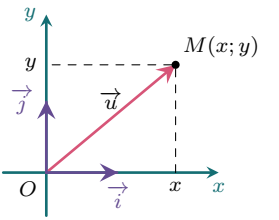
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

14 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

1 Vectơ trong mặt phẳng tọa độ

Hệ trục tọa độ Oxy

Hệ trục tọa độ Oxy gồm hai trục Ox (**trục hoành**) và Oy (**trục tung**) vuông góc với nhau tại **gốc tọa độ** O



- Vectơ đơn vị $\vec{i} = (1;0)$ nằm trên Ox; $\vec{j} = (0;1)$ nằm trên Oy.
  - $\left|\vec{i}\right| = \left|\vec{j}\right| = 1$.
  - $\vec{i} \perp \vec{j}$.
- **Tọa độ vectơ**: $\boxed{\vec{u} = (x;y) \Leftrightarrow \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}}$.
- **Tọa độ điểm**: $\boxed{M(x;y) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} = (x;y)}$.

Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Cho hai vectơ $\vec{u} = (x;y)$, $\vec{v} = (x';y')$ và số thực $k \in \mathbb{R}$, ta có

$\vec{u} \pm \vec{v} = (x \pm x'; y \pm y')$	$k\vec{u} = (kx; ky)$
$\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$	$\vec{u}$ cùng phương $\vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} = k\vec{v}$ $(\vec{v} \neq \vec{0})$
$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$	$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow x \cdot x' + y \cdot y' = 0$
$\lvert\vec{u}\rvert = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{xx' + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{x'^2 + y'^2}}$

Hệ thức tọa độ của điểm

Cho ba điểm $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ và $C(x_C; y_C)$, ta có

$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$	$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$
Với M là trung điểm của AB $M\left(\dfrac{x_A + x_B}{2}; \dfrac{y_A + y_B}{2}\right)$	Với G là trọng tâm của $\triangle ABC$ $G\left(\dfrac{x_A + x_B + x_C}{3}; \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3}\right)$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

2 Phương trình đường thẳng

Các dạng phương trình đường thẳng

Phương trình tổng quát	Phương trình tham số
● **Vectơ pháp tuyến** $\overrightarrow{n} \neq \overrightarrow{0}$ là vectơ có giá vuông góc với d. Nếu $\overrightarrow{n}$ là VTPT thì $k\overrightarrow{n}$ $(k \neq 0)$ cũng là VTPT.	● **Vectơ chỉ phương** $\overrightarrow{u} \neq \overrightarrow{0}$ là vectơ có giá song song hoặc trùng với d. Nếu $\overrightarrow{u}$ là VTCP thì $k\overrightarrow{u}$ $(k \neq 0)$ cũng là VTCP.
● Đường thẳng d đi qua $M(x_0; y_0)$ và có VTPT $\overrightarrow{n} = (a; b)$ $$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \Leftrightarrow ax + by + c = 0.$$	● Đường thẳng d đi qua $M(x_0; y_0)$ và có VTCP $\overrightarrow{u} = (u_1; u_2)$ $$\begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
● **Phương trình đoạn chắn** (d cắt Ox, Oy tại $A(a; 0)$, $B(0; b)$ với a, $b \neq 0$) $$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$	● **Phương trình chính tắc** (khi $u_1, u_2 \neq 0$) $$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2}$$

Chú ý: Nếu $\overrightarrow{n} = (a; b)$ là VTPT thì có thể chọn VTCP $\overrightarrow{u} = (b; -a)$ (hoặc $\overrightarrow{u} = (-b; a)$).

Vị trí tương đối

Cho hai đường thẳng $d\colon ax + by + c = 0$ và $d'\colon a'x + b'y + c' = 0$.

Vị trí tương đối	Số nghiệm hệ $\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$	Điều kiện tỉ số (với $a', b', c' \neq 0$)
d cắt d'	1 nghiệm $(x_0; y_0)$	$ab' - a'b \neq 0$ (vuông góc $aa' + bb' = 0$)
$d // d'$	Vô nghiệm	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$
$d \equiv d'$	Vô số nghiệm	$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Góc và khoảng cách

- Cho đường thẳng d có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n}$ và đường thẳng d' có vectơ pháp tuyến $\overrightarrow{n'}$. Khi đó

$$\cos(d,d') = \left|\cos\left(\overrightarrow{n},\overrightarrow{n'}\right)\right| = \frac{\left|\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{n'}\right|}{|\overrightarrow{n}|\cdot\left|\overrightarrow{n'}\right|}.$$

- Khoảng cách từ điểm $M(x_0;y_0)$ tới đường thẳng $d\colon ax+by+c=0$ là

$$\mathrm{d}(M,d) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

- Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song $d\colon ax+by+c=0$ và $d'\colon ax+by+c'=0$

$$\mathrm{d}(d,d') = \frac{|c-c'|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Các dạng toán viết phương trình đường thẳng thường gặp

Dạng toán	Phương pháp giải
Đi qua hai điểm A, B	Đi qua điểm A, nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{AB}$.
Qua M và $d//\Delta$	Đi qua M, nhận $\overrightarrow{n}_d = \overrightarrow{n}_\Delta$ (hoặc $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{u}_\Delta$).
Qua M và $d\perp\Delta$	Đi qua M, nhận $\overrightarrow{n}_d = \overrightarrow{u}_\Delta$ (hoặc $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{n}_\Delta$).
Chuyển đổi giữa PTTQ và PTTS	• PTTQ $\to$ PTTS ◦ Tìm một điểm $M(x_0;y_0)\in d$. ◦ Đổi $\overrightarrow{n}=(a;b)\to\overrightarrow{u}=(b;-a)$. • PTTS $\to$ PTTQ ◦ Tìm một điểm $M(x_0;y_0)\in d$. ◦ Đổi $\overrightarrow{u}=(u_1;u_2)\to\overrightarrow{n}=(u_2;-u_1)$.
Các đường đặc biệt trong $\triangle ABC$	• Trung tuyến AM đi qua A và M, với M là trung điểm của BC. • Đường cao AH đi qua A, nhận $\overrightarrow{n}_{AH} = \overrightarrow{BC}$. • Trung trực cạnh BC đi qua trung điểm M của BC, nhận $\overrightarrow{n} = \overrightarrow{BC}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Hình chiếu H và điểm đối xứng M' của M qua d	● Hình chiếu H ▬ Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua M và $\Delta \perp d$. ▬ Tìm giao điểm H của d và Δ. ● Điểm đối xứng M' ▬ Tìm hình chiếu H của M trên d. ▬ Tìm M' sao cho H là trung điểm MM'.
Đường thẳng d' đối xứng với d	● Qua điểm I ▬ Lấy A, $B \in d$, rồi tìm A', B' đối xứng qua I. ▬ Viết phương trình d' đi qua A', B'. ● Qua đường thẳng Δ ▬ Lấy $M \in d$, tìm M' đối xứng với M qua Δ. ▬ Nếu $d \cap \Delta = A$ thì d' đi qua A, M'. Nếu $d // \Delta$ thì d' qua M' và song song Δ.
Đường phân giác của d và d'	Phương trình hai đường phân giác $\boxed{\dfrac{\lvert ax+by+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}} = \dfrac{\lvert a'x+b'y+c'\rvert}{\sqrt{a'^2+b'^2}}}$.
Đường thẳng gắn với khoảng cách và góc	● Qua M và cách đều P, Q ▬ Trường hợp 1: d qua M và $d // PQ$. ▬ Trường hợp 2: d đi qua M và trung điểm I của PQ. ● Song song Δ, cách A khoảng k ▬ Gọi d: $ax+by+c=0$ $(c \neq c_\Delta)$ ▬ Giải $\mathrm{d}(A,d)=k$, tìm c. ● Qua $A(x_0;y_0)$, cách B khoảng k (hoặc tạo với Δ góc α) ▬ Gọi VTPT $\overrightarrow{n}=(a;b)$ $(a^2+b^2\neq 0)$. $\Rightarrow d$: $a(x-x_0)+b(y-y_0)=0$. ▬ Giải $\mathrm{d}(B,d)=k$ (hoặc $\cos(d,\Delta)=\cos\alpha$). ▬ Xét $a \neq 0$ (chọn $a=1$) và $a=0$, tìm b.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

3 Phương trình đường tròn

Phương trình đường tròn

- **Dạng chính tắc**: Đường tròn (C) có tâm $I(a;b)$ và bán kính R có phương trình
$$\boxed{(x-a)^2+(y-b)^2=R^2}.$$
- **Dạng khai triển**: $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$
  - Điều kiện là đường tròn: $\boxed{a^2+b^2-c>0}$.
  - Tâm $\boxed{I(a;b)}$ và bán kính $\boxed{R=\sqrt{a^2+b^2-c}}$.

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Cho đường tròn (C) có tâm I, bán kính R và đường thẳng d.

Vị trí tương đối	Điều kiện
d không cắt đường tròn (C)	$\mathrm{d}(I,d)>R$
d tiếp xúc với đường tròn (C)	$\mathrm{d}(I,d)=R$
d cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B	$\mathrm{d}(I,d)<R$

Chú ý: Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(x_0;y_0)$ là
$$\boxed{(a-x_0)(x-x_0)+(b-y_0)(y-y_0)=0}.$$

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Cho hai đường tròn phân biệt (C_1), (C_2) có tâm I_1, I_2 và bán kính R_1, R_2.

Vị trí tương đối	Điều kiện
(C_1), (C_2) ngoài nhau	$I_1I_2>R_1+R_2$
(C_1), (C_2) trong nhau	$I_1I_2<\lvert R_1-R_2\rvert$
(C_1), (C_2) tiếp xúc ngoài	$I_1I_2=R_1+R_2$
(C_1), (C_2) tiếp xúc trong	$I_1I_2=\lvert R_1-R_2\rvert$
(C_1), (C_2) cắt nhau	$\lvert R_1-R_2\rvert<I_1I_2<R_1+R_2$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Các dạng toán về phương trình đường tròn thường gặp

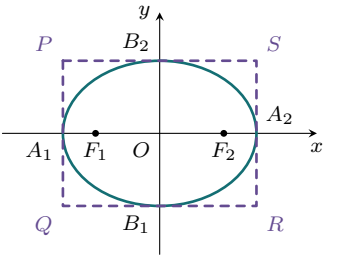
Dạng toán	Phương pháp giải
Có tâm I và đi qua A	Có sẵn tâm I, bán kính $R = IA$.
Có tâm I và tiếp xúc d	Có sẵn tâm I, bán kính $R = \mathrm{d}(I, d)$.
Đường kính AB	Tâm I là trung điểm AB, bán kính $R = IA$.
Qua A, B, C (ngoại tiếp $\triangle ABC$)	● **Cách 1**: Gọi (C): $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$. Thay tọa độ A, B, C giải hệ tìm a, b, c. ● **Cách 2**: Tâm I là giao điểm 2 đường trung trực của AB, BC; bán kính $R = IA$.
Nội tiếp $\triangle ABC$	Viết phương trình 2 đường phân giác trong của $\triangle ABC$. $\Rightarrow$ Tâm I là giao điểm của 2 phân giác và $R = \mathrm{d}(I, AB)$.
Qua A, B và có bán kính R	Giải hệ $\begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ IA^2 = R^2 \end{cases}$ để tìm tâm I.
Qua A, B và tâm $I \in d$	● Viết phương trình trung trực Δ của AB. ● Tâm $I = d \cap \Delta$, bán kính $R = IA$.
Qua A, B và tiếp xúc d	● Viết PTTS trung trực Δ của AB. ● Giải $\mathrm{d}(I, d) = IA$, để tìm I, R.
Qua A, tiếp xúc d tại B	● Viết trung trực Δ của AB và đường thẳng Δ_1 qua B vuông góc d. ● Tâm $I = \Delta \cap \Delta_1$, $R = IB$.
Tiếp xúc Δ_1, Δ_2 và qua A (hoặc tâm $I \in d$)	Giải hệ $\begin{cases} \mathrm{d}(I, \Delta_1) = \mathrm{d}(I, \Delta_2) \\ \mathrm{d}(I, \Delta_1) = IA \text{ (hoặc } I \in d) \end{cases}$ để tìm I và $R = \mathrm{d}(I, \Delta_1)$.
Viết phương trình tiếp tuyến d của (C)	● Biết VTPT $\overrightarrow{n} = (a; b)$ Gọi d: $ax + by + c = 0$, giải $\mathrm{d}(I, d) = R$, tìm c. ● Đi qua $A(x_0; y_0)$ ngoài (C) Gọi d: $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$, giải $\mathrm{d}(I, d) = R$, xét $a \neq 0$ và $a = 0$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

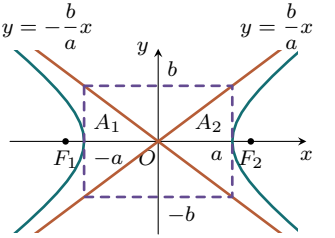
4 Ba đường conic

Đường Elip



- **Định nghĩa** $\{M \mid MF_1 + MF_2 = 2a\}$.
- **Phương trình** $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$.
- **Hệ thức tiêu – trục** $c^2 = a^2 - b^2$.
- **Tiêu điểm** $F_1(-c;0)$, $F_2(c;0)$.
- **Tiêu cự** $F_1F_2 = 2c$.
- **Tâm sai** $e = \dfrac{c}{a} < 1$.
- **Bốn đỉnh** $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$ (trục lớn $2a$); $B_1(0;-b)$, $B_2(0;b)$ (trục bé $2b$).
- **Bán kính qua tiêu** của $M(x;y)$: $MF_1 = a + \dfrac{c}{a}x$ và $MF_2 = a - \dfrac{c}{a}x$.
- **Đường chuẩn**: $\Delta\colon x = \mp\dfrac{a}{e}$.

Đường Hypebol



- **Định nghĩa** $\{M \mid |MF_1 - MF_2| = 2a\}$.
- **Phương trình** $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a, b > 0)$.
- **Hệ thức tiêu – trục** $c^2 = a^2 + b^2$.
- **Tiêu điểm** $F_1(-c;0)$, $F_2(c;0)$.
- **Tiêu cự** $F_1F_2 = 2c$.
- **Tâm sai** $e = \dfrac{c}{a} > 1$.
- **Đỉnh** $A_1(-a;0)$, $A_2(a;0)$; **trục thực** Ox (độ dài $2a$), **trục ảo** Oy (độ dài $2b$).
- **Bán kính qua tiêu** của $M(x;y)$: $MF_1 = \left|a + \dfrac{c}{a}x\right|$ và $MF_2 = \left|a - \dfrac{c}{a}x\right|$.
- **Hai đường tiệm cận**: $y = \pm\dfrac{b}{a}x$.

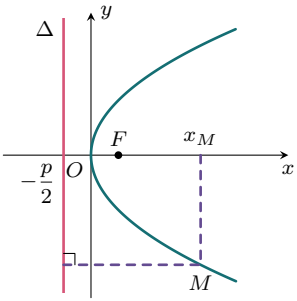
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- **Đường chuẩn**: $x = \mp\dfrac{a}{e}$.

Đường Parabol

- **Định nghĩa** $\boxed{\{M \mid MF = \mathrm{d}(M, \Delta)\}}$ với tham số tiêu $p = \mathrm{d}(F, \Delta) > 0$.
- **Phương trình** $\boxed{y^2 = 2px}$ ($p > 0$, *không phải là hàm số*).
- **Đỉnh** $O(0;0)$ và **trục đối xứng** Ox.
- **Tâm sai** $e = 1$.
- **Tiêu điểm** $F\left(\dfrac{p}{2};0\right)$.
- **Đường chuẩn**: $\Delta\colon x = -\dfrac{p}{2}$.
- **Bán kính qua tiêu** của $M(x;y)$: $\boxed{MF = x + \dfrac{p}{2}}$.



BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

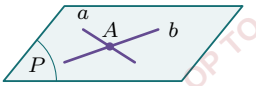
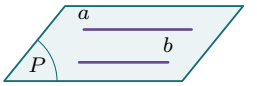
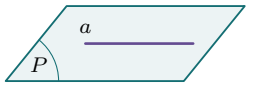
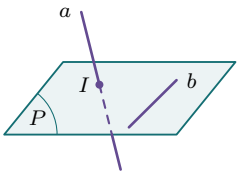
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

15 Hình học không gian

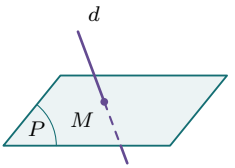
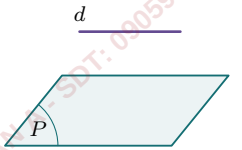
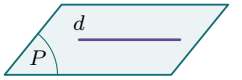
1 Quan hệ song song trong không gian

Vị trí tương đối trong không gian

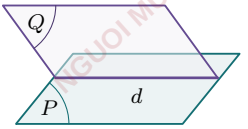
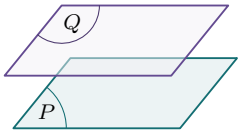
- **Vị trí tương đối của hai đường thẳng a và b**

Đồng phẳng		
 $a \cap b = \{A\}$	 $a // b$	 $a \equiv b$
Không đồng phẳng		
 a, b chéo nhau		

- **Vị trí tương đối của đường thẳng d và mặt phẳng (P)**

 $d \cap (P) = \{M\}$	 $d // (P)$ $(d \cap (P) = \varnothing)$	 $d \subset (P)$

- **Vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q)**

 $(P) \cap (Q) = d$	 $(P) // (Q)$ $((P) \cap (Q) = \varnothing)$	 $(P) \equiv (Q)$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Các định lí và tính chất về quan hệ song song

Quan hệ song song	Định lí và tính chất trọng tâm
Hai đường thẳng song song	■ $\begin{cases} d_1 // d_3 \\ d_2 // d_3 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} d_1 // d_2 \\ d_1 \equiv d_2. \end{array}\right.$ ■ $\begin{cases} (\alpha)\cap(\beta) = a \\ (\alpha)\cap(\gamma) = b \\ (\beta)\cap(\gamma) = c \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} a, b, c \text{ đồng quy} \\ a // b // c. \end{array}\right.$ ■ $\begin{cases} a \subset (\alpha),\ b \subset (\beta) \\ a // b,\ (\alpha)\cap(\beta) = \Delta \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} \Delta // a // b \\ \Delta \equiv a \text{ hoặc } \Delta \equiv b. \end{array}\right.$
Đường thẳng song song mặt phẳng	■ **Dấu hiệu** $\begin{cases} d // d' \\ d \not\subset (P) \\ d' \subset (P) \end{cases} \Rightarrow d // (P)$. ■ $\begin{cases} a // (\alpha),\ a \subset (\beta) \\ (\alpha)\cap(\beta) = b \end{cases} \Rightarrow a // b$ ■ $\begin{cases} (P) // d,\ (Q) // d \\ (P)\cap(Q) = \Delta \end{cases} \Rightarrow \Delta // d.$

Hai mặt phẳng song song	■ **Dấu hiệu** $\begin{cases} a, b \subset (\alpha) \\ a \cap b = \{A\} \\ a // (\beta),\ b // (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) // (\beta)$.
	■ $\begin{cases} (\alpha) // (\beta) \\ a \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow a // (\beta)$.
	■ $\begin{cases} (\alpha) // (\beta) \\ (\alpha)\cap(\gamma) = a \\ (\beta)\cap(\gamma) = b \end{cases} \Rightarrow a // b.$
	■ **Định lí Thales**: Cho $(P) // (Q) // (R)$. Nếu d, d' cắt $(P), (Q), (R)$ lần lượt tại A, B, C và A', B', C' thì $\dfrac{AB}{A'B'} = \dfrac{BC}{B'C'} = \dfrac{CA}{C'A'}$.

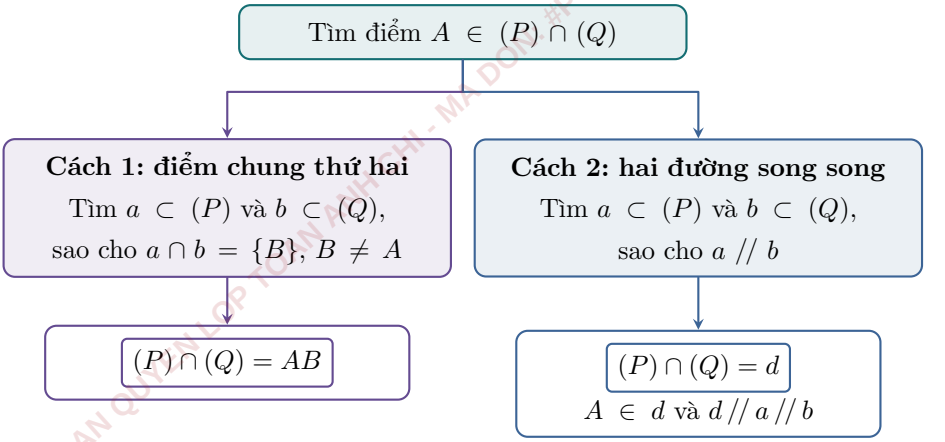
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Các phương pháp xác định giao tuyến và giao điểm

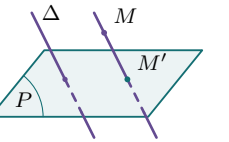
- **Giao tuyến của hai mặt phẳng**



- **Giao điểm của đường thẳng d và (P)**
  - Chọn mặt phẳng (Q) chứa d.
  - Tìm giao tuyến $\Delta = (P) \cap (Q)$.
  - Khi đó $M = d \cap \Delta$ là giao điểm cần tìm.

Phép chiếu song song

- **Định nghĩa**: Cho mặt phẳng chiếu (P) và phương chiếu Δ cắt (P). Phép chiếu song song lên (P) theo phương Δ biến điểm M thành giao điểm M' của (P) với đường thẳng qua M song song (hoặc trùng) với Δ.



- **Tính chất** (với các đường thẳng không song song hoặc trùng với Δ)
  - Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự; biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
  - Biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.
  - Giữ nguyên **tỉ số độ dài** của hai đoạn thẳng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng song song (nhưng nói chung không bảo toàn độ dài và góc).

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

2 Quan hệ vuông góc trong không gian

Quan hệ vuông góc	Định lí và tính chất trọng tâm
Hai đường thẳng vuông góc	● **Định nghĩa**: $\boxed{a \perp b \Leftrightarrow (a,b) = 90^\circ}$. ● Hai đường thẳng vuông góc có thể **cắt nhau** hoặc **chéo nhau**.
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng	● **Định nghĩa** $\boxed{d \perp (\alpha) \Leftrightarrow d \perp a,\ \forall a \subset (\alpha)}$. ● **Dấu hiệu** $\boxed{\begin{cases} d \perp a,\ d \perp b \\ a,b \subset (\alpha) \\ a \cap b = \{A\} \end{cases} \Rightarrow d \perp (\alpha)}$. ● **Định lí ba đường vuông góc**: Cho $a \subset (P)$, b' là hình chiếu vuông góc của b lên (P) $(b \not\perp (P))$. Khi đó $\boxed{a \perp b \Leftrightarrow a \perp b'}$. ● **Mặt phẳng trung trực** của đoạn thẳng AB là mặt phẳng (P) đi qua trung điểm I và vuông góc với AB. Khi đó $\boxed{M \in (P) \Leftrightarrow MA = MB}$.
Hai mặt phẳng vuông góc	● **Định nghĩa**: $(\alpha) \perp (\beta) \Leftrightarrow ((\alpha),(\beta)) = 90^\circ$. ● **Dấu hiệu** $\boxed{\begin{cases} a \subset (\alpha) \\ a \perp (\beta) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \perp (\beta)}$. ● $\begin{cases} (\alpha) \perp (\beta),\ (\alpha) \cap (\beta) = d \\ a \subset (\alpha),\ a \perp d \end{cases} \Rightarrow a \perp (\beta)$. ● $\begin{cases} (\alpha) \perp (\gamma),\ (\beta) \perp (\gamma) \\ (\alpha) \cap (\beta) = d \end{cases} \Rightarrow d \perp (\gamma)$.

Liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc

$\left.\begin{matrix} d // d' \\ d \perp (P) \end{matrix}\right\} \Rightarrow d' \perp (P)$	$\left.\begin{matrix} (P) // (Q) \\ d \perp (P) \end{matrix}\right\} \Rightarrow d \perp (Q)$	$\left.\begin{matrix} d // (P) \\ d' \perp (P) \end{matrix}\right\} \Rightarrow d \perp d'$
$\left.\begin{matrix} d \perp (P) \\ d' \perp (P) \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left[\begin{matrix} d // d' \\ d \equiv d' \end{matrix}\right.$	$\left.\begin{matrix} d \perp (P) \\ d \perp (Q) \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left[\begin{matrix} (P) // (Q) \\ (P) \equiv (Q) \end{matrix}\right.$	$\left.\begin{matrix} d \perp d' \\ (P) \perp d' \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left[\begin{matrix} d // (P) \\ d \subset (P) \end{matrix}\right.$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | GIAO MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CHIA SE

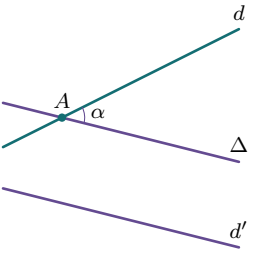
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

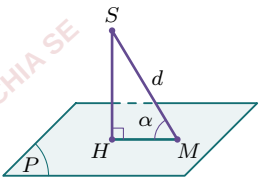
3 Góc và khoảng cách trong không gian

Phương pháp xác định các loại góc trong không gian

- **Góc giữa hai đường thẳng d và d'** $(0^\circ \le (d, d') \le 90^\circ)$
  - **Cách 1 (Dựng song song)**: Chọn $A \in d$, qua A dựng $\Delta // d'$ (hoặc $\Delta \equiv d'$). Khi đó
  $$\boxed{(d, d') = (d, \Delta)}.$$
  - **Cách 2 (Tích vô hướng)**: Chọn $\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}$ lần lượt là vectơ chỉ phương của d, d'. Khi đó
  $$\boxed{\cos(d, d') = \frac{|\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}|}{|\overrightarrow{u}| \cdot |\overrightarrow{v}|}}.$$



- **Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P)** $(0^\circ \le (d, (P)) \le 90^\circ)$
  - **Cách 1 (Trực tiếp)**
    - **Bước 1**: Tìm giao điểm $M = d \cap (P)$.
    - **Bước 2**: Lấy $S \in d$, dựng $SH \perp (P)$ tại H. Khi đó
    $$\boxed{(d, (P)) = (d, HM) = \widehat{SMH} = \alpha}.$$
    - **Bước 3**: Tính số đo góc $\widehat{SMH}$.



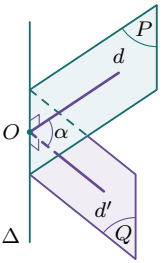
  - **Cách 2 (Gián tiếp)**: Tính theo một trong hai hướng sau.
    - **Hướng 1**: Chọn $\Delta // d$ sao cho góc $(\Delta, (P))$ dễ tính. Khi đó
    $$\boxed{(d, (P)) = (\Delta, (P))}.$$
    - **Hướng 2**: Chọn $(Q) // (P)$ sao cho góc $(d, (Q))$ dễ tính. Khi đó
    $$\boxed{(d, (P)) = (d, (Q))}.$$
- **Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q)** $(0^\circ \le ((P), (Q)) \le 90^\circ)$
  - **Cách 1: Dựng hai đường thẳng cùng vuông góc với giao tuyến**

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 - NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

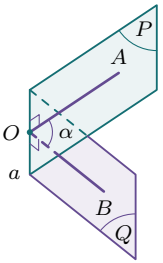
- **Bước 1**: Tìm giao tuyến $\Delta = (P) \cap (Q)$.
- **Bước 2**: Chọn $O \in \Delta$. Trong (P) dựng $d \perp \Delta$ tại O, trong (Q) dựng $d' \perp \Delta$ tại O. Khi đó
$$\boxed{((P),(Q)) = (d,d') = \alpha}.$$
- **Bước 3**: Tính góc α.



- **Cách 2: Dùng các đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng**
  - **Bước 1**: Dựng $a \perp (P)$ và $b \perp (Q)$. Khi đó
  $$\boxed{((P),(Q)) = (a,b)}.$$
  - **Bước 2**: Tính góc giữa hai đường thẳng a và b.
- **Cách 3: Dùng diện tích hình chiếu**

  Gọi S là diện tích một hình nằm trong (P), S' là diện tích hình chiếu vuông góc của hình đó lên (Q). Nếu $\varphi = ((P),(Q))$ thì
  $$\boxed{S' = S\cos\varphi \Leftrightarrow \cos\varphi = \frac{S'}{S}}.$$

- **Góc nhị diện $[P,a,Q]$** $(0^\circ \le [P,a,Q] \le 180^\circ)$
  - **Bước 1**: Chọn $O \in a$. Trong hai nửa mặt phẳng (P), (Q), lần lượt dựng các tia OA, OB cùng vuông góc với a tại O. Khi đó
  $$\boxed{[P,a,Q] = \widehat{AOB} = \alpha}.$$
  - **Bước 2**: Tính số đo góc $\widehat{AOB}$.

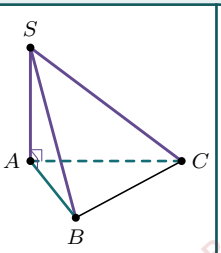
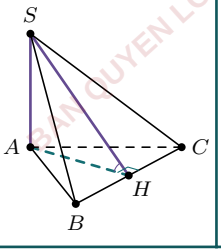


BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Góc trong một số hình chóp và hình lăng trụ

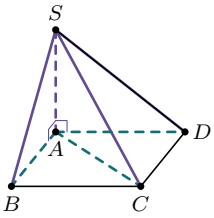
Hình chóp có chiều cao SA	
Hình chóp $S.ABC$	
	● $(SB,(ABC)) = \widehat{SBA}$. ● $(SC,(ABC)) = \widehat{SCA}$. ● Nếu $\triangle ABC$ vuông tại B thì $((SBC),(ABC)) = \widehat{SBA}$. ● Nếu $\triangle ABC$ vuông tại C thì $((SBC),(ABC)) = \widehat{SCA}$.
	● Nếu $\triangle ABC$ vuông tại A thì kẻ $AH \perp BC$, khi đó $((SBC),(ABC)) = \widehat{SHA}$. ● Nếu $\triangle ABC$ đều thì gọi H là trung điểm BC, khi đó $((SBC),(ABC)) = \widehat{SHA}$. ● $[S,BC,A] = ((SBC),(ABC))$.

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

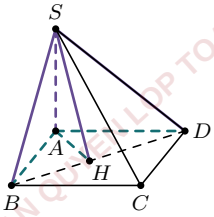
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Hình chóp *S.ABCD*, có *ABCD* là hình chữ nhật (hình vuông)

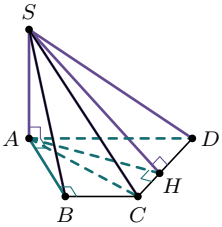


- $(SB,(ABCD))=\widehat{SBA}$.
- $(SC,(ABCD))=\widehat{SCA}$.
- $(SD,(ABCD))=\widehat{SDA}$.
- $(SC,(SAD))=\widehat{DSC}$.
- $(SB,(SAD))=\widehat{BSA}$.
- $(SC,(SAB))=\widehat{BSC}$.
- $(SD,(SAB))=\widehat{DSA}$.



- $[S,BC,A]=((SBC),(ABCD))=\widehat{SBA}$.
- $[S,CD,A]=((SCD),(ABCD))=\widehat{SDA}$.
- $[S,BD,A]=((SBD),(ABCD))=\widehat{SHA}$.
- Nếu $ABCD$ là hình vuông thì $H\equiv O$

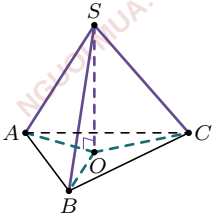
Hình chóp *S.ABCD*, có *ABCD* là hình thang vuông tại *A*, *B*



- $(SB,(ABCD))=\widehat{SBA}$.
- $(SD,(ABCD))=\widehat{SDA}$.
- $(SC,(ABCD))=\widehat{SCA}$.
- $[S,BC,A]=((SBC),(ABCD))=\widehat{SBA}$.
- $[S,CD,A]=((SCD),(ABCD))=\widehat{SHA}$.
- Nếu $AB=BC=\dfrac{AD}{2}$ thì $H\equiv C$.

Hình chóp đều

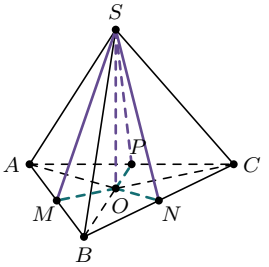
Hình chóp tam giác đều *S.ABC*



- $(SA,(ABC))=\widehat{SAO}$.
- $(SB,(ABC))=\widehat{SBO}$.
- $(SC,(ABC))=\widehat{SCO}$.
- $\widehat{SAO}=\widehat{SBO}=\widehat{SCO}$.

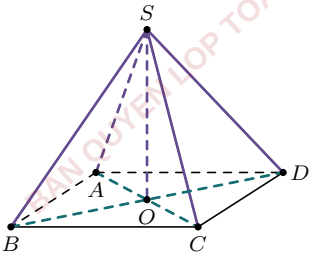
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

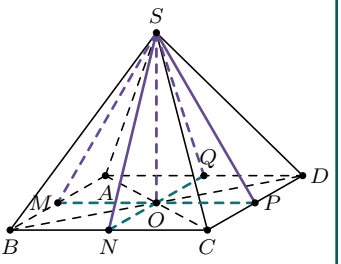


- $[S, AB, C] = ((SAB), (ABC)) = \widehat{SMO}$.
- $[S, BC, A] = ((SBC), (ABC)) = \widehat{SNO}$.
- $[S, AC, B] = ((SAC), (ABC)) = \widehat{SPO}$.
- $\widehat{SMO} = \widehat{SNO} = \widehat{SPO}$.

Hình chóp tứ giác đều *S.ABCD*



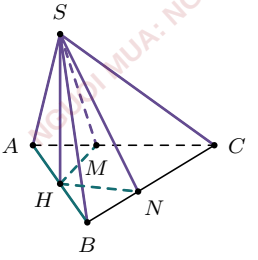
- $(SA, (ABCD)) = \widehat{SAO}$.
- $(SB, (ABCD)) = \widehat{SBO}$.
- $(SC, (ABCD)) = \widehat{SCO}$.
- $(SD, (ABCD)) = \widehat{SDO}$.
- $\widehat{SAO} = \widehat{SBO} = \widehat{SCO} = \widehat{SDO}$.



- $[S, AB, O] = ((SAB), (ABCD)) = \widehat{SMO}$.
- $[S, BC, O] = ((SBC), (ABCD)) = \widehat{SNO}$.
- $[S, CD, O] = ((SCD), (ABCD)) = \widehat{SPO}$.
- $[S, AD, O] = ((SAD), (ABCD)) = \widehat{SQO}$.
- $\widehat{SMO} = \widehat{SNO} = \widehat{SPO} = \widehat{SQO}$.

Hình chóp có mặt bên (*SAB*) vuông góc với đáy

Hình chóp *S.ABC*

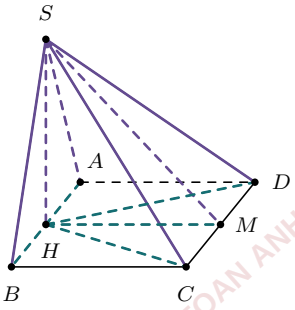


- $(SA, (ABC)) = \widehat{SAH}$.
- $(SB, (ABC)) = \widehat{SBH}$.
- $(SC, (ABC)) = \widehat{SCH}$.
- $((SAC), (ABC)) = \widehat{SMH}$.
- $((SBC), (ABC)) = \widehat{SNH}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

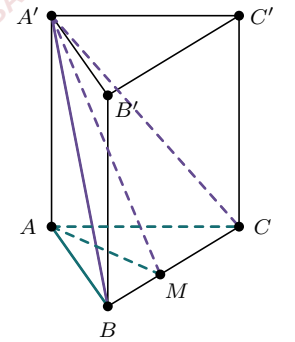
Hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật



- $(SA,(ABCD))=\widehat{SAH}$.
- $(SC,(ABCD))=\widehat{SCH}$.
- $(SB,(ABCD))=\widehat{SBH}$.
- $(SD,(ABCD))=\widehat{SDH}$.
- $((SAD),(ABCD))=\widehat{SAH}$.
- $((SBC),(ABCD))=\widehat{SBH}$.
- $((SCD),(ABCD))=\widehat{SMH}$.

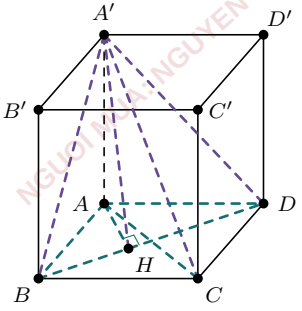
Hình lăng trụ

Hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$



- $(A'B,(ABC))=\widehat{A'BA}$.
- $(A'C,(ABC))=\widehat{A'CA}$.
- $[A',BC,A]=((A'BC),(ABC))=\widehat{A'MA}$.
- Điểm M là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng BC.
  Nếu $\triangle ABC$ cân tại A thì M là trung điểm của BC.

Hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$



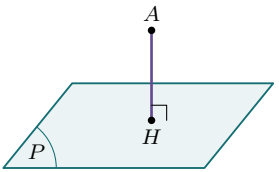
- $(A'B,(ABCD))=\widehat{A'BA}$.
- $(A'C,(ABCD))=\widehat{A'CA}$.
- $(A'D,(ABCD))=\widehat{A'DA}$.
- $((A'BD),(ABCD))=\widehat{A'HA}$, với H là hình chiếu của điểm A trên đoạn thẳng BD.
  Nếu $ABCD$ là hình vuông thì $H\equiv O$, với O là tâm của hình vuông $ABCD$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

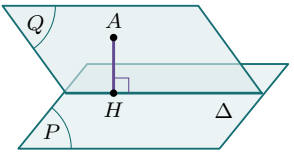
Phương pháp xác định các loại khoảng cách trong không gian

- **Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P)**

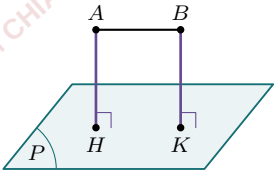
  - **Cách 1 (Trực tiếp)**: Dựng $AH \perp (P)$ tại H. Khi đó $\boxed{\mathrm{d}(A,(P)) = AH}$.



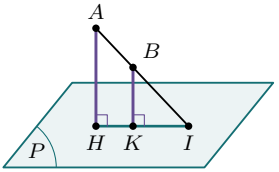
  - **Cách 2 (Qua mặt phẳng phụ)**
    - **Bước 1**: Chọn (Q) đi qua A và vuông góc với (P).
    - **Bước 2**: Tìm giao tuyến $\Delta = (P) \cap (Q)$.
    - **Bước 3**: Trong (Q), dựng $AH \perp \Delta$ tại H. Khi đó $\boxed{\mathrm{d}(A,(P)) = AH}$.



  - **Cách 3 (Chuyển điểm)**
    - Nếu $AB // (P)$ thì $\boxed{\mathrm{d}(A,(P)) = \mathrm{d}(B,(P))}$.



    - Nếu AB cắt (P) tại I và $A,\ B \notin (P)$ thì $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}(A,(P))}{\mathrm{d}(B,(P))} = \dfrac{AI}{BI}}$.

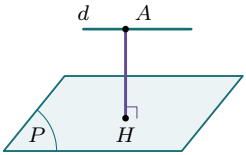
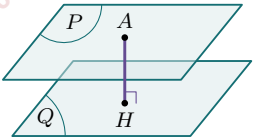


- **Khoảng cách giữa các đối tượng song song**

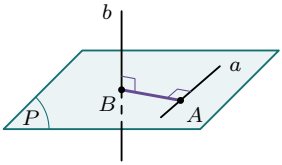
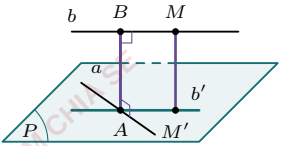
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

$d//(P)$	$(P)//(Q)$
 $\boxed{\mathrm{d}(d,(P))=\mathrm{d}(A,(P))}$ với $A\in d$	 $\boxed{\mathrm{d}((P),(Q))=\mathrm{d}(A,(Q))}$ với $A\in(P)$

- **Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b**
  - **Cách 1 (Dựng đoạn vuông góc chung)**
    Dựng $A\in a$, $B\in b$ sao cho $AB\perp a$ và $AB\perp b$. Khi đó $\boxed{\mathrm{d}(a,b)=AB}$.

$a\perp b$	$a\not\perp b$
 Dựng mặt phẳng (P) chứa a và vuông góc với b tại B. Trong (P) dựng $BA\perp a$ tại A.	 Chọn (P) chứa a và song song với b. Chiếu vuông góc b lên (P) được b'. Gọi $A=a\cap b'$, qua A dựng $AB\perp(P)$ với $B\in b$.

  - **Cách 2 (Qua mặt phẳng phụ)**
    - Chọn (P) chứa a và song song với b. Khi đó $\boxed{\mathrm{d}(a,b)=\mathrm{d}(b,(P))}$.
    - Chọn $(P)//(Q)$ sao cho $a\subset(P), b\subset(Q)$. Khi đó $\boxed{\mathrm{d}(a,b)=\mathrm{d}((P),(Q))}$.

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000 NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 CAM CHIA SE

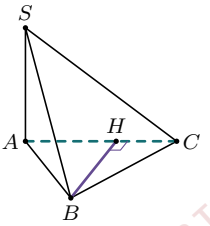
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

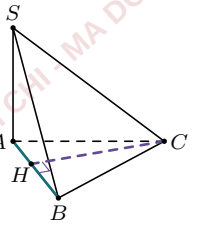
Khoảng cách trong một số hình chóp, hình lăng trụ

Hình chóp có chiều cao SA

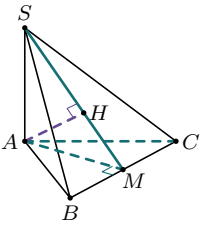
Hình chóp $S.ABC$



$\mathrm{d}(B,(SAC)) = BH$



$\mathrm{d}(C,(SAB)) = CH$



$\mathrm{d}(A,(SBC)) = AH$

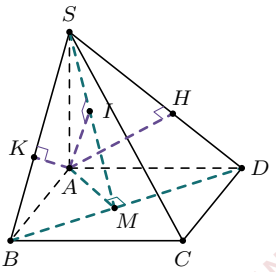
- Nếu $\triangle ABC$ vuông tại A thì $\begin{cases}\mathrm{d}(B,(SAC)) = AB\\ \mathrm{d}(C,(SAB)) = CA.\end{cases}$
- Nếu $\triangle ABC$ vuông tại B thì $\mathrm{d}(C,(SAB)) = BC$.
- Nếu $\triangle ABC$ vuông tại C thì $\mathrm{d}(B,(SAC)) = BC$.

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

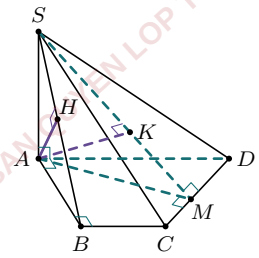
BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Hình chóp $S.ABCD$, có $ABCD$ là hình chữ nhật (hình vuông)



- $\mathrm{d}(A,(SCD)) = AH$.
- $\mathrm{d}(B,(SCD)) = AH$.
- $\mathrm{d}(A,(SBC)) = AK$.
- $\mathrm{d}(D,(SBC)) = AK$.
- $\mathrm{d}(A,(SBD)) = AI$.
- $\mathrm{d}(C,(SBD)) = AI$.
- Nếu $ABCD$ là hình vuông thì $M \equiv O$.

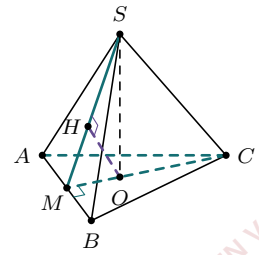
Hình chóp $S.ABCD$, có $ABCD$ là hình thang vuông tại A, B



- $\mathrm{d}(A,(SBC)) = \mathrm{d}(D,(SBC)) = AH$.
- $\mathrm{d}(A,(SCD)) = AK$.
- Nếu $AD = 2AB = 2BC$ thì $M \equiv C$.

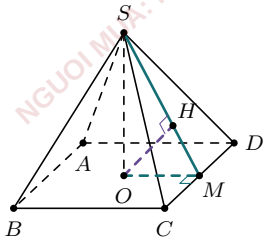
Hình chóp đều

Hình chóp tam giác đều $S.ABC$



- $\mathrm{d}(O,(SAB)) = OH$.
- $\mathrm{d}(C,(SAB)) = 3\mathrm{d}(O,(SAB))$.
- $\mathrm{d}(O,(SAB)) = \mathrm{d}(O,(SBC)) = \mathrm{d}(O,(SAC))$.
- $\mathrm{d}(A,(SBC)) = \mathrm{d}(B,(SAC)) = \mathrm{d}(C,(SAB))$.

Hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$



- $\mathrm{d}(O,(SCD)) = OH$.
- $\mathrm{d}(A,(SCD)) = 2\mathrm{d}(O,(SCD))$.
- Khoảng cách từ O tới các mặt bên của hình chóp bằng nhau.

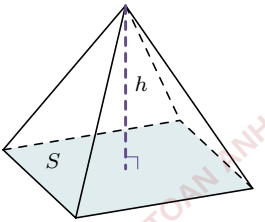
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

4 Thể tích của khối đa diện

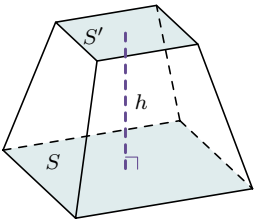
Công thức thể tích các khối đa diện cơ bản

Khối chóp



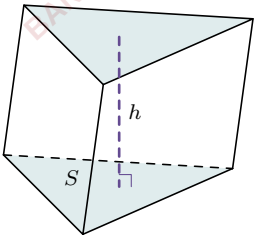
$$V = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h$$

Khối chóp cụt đều



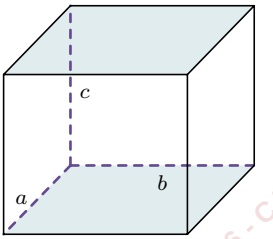
$$V = \frac{h}{3}\left(S + S' + \sqrt{S \cdot S'}\right)$$

Khối lăng trụ



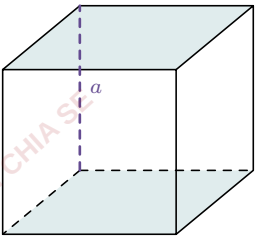
$$V = S \cdot h$$

Khối hộp chữ nhật



$$V = abc$$

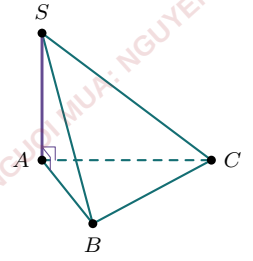
Khối lập phương

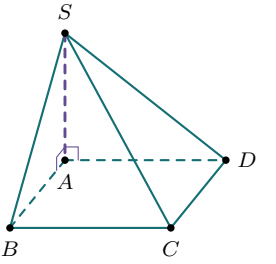


$$V = a^3$$

Cách xác định chiều cao của một số hình chóp thường gặp

Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy



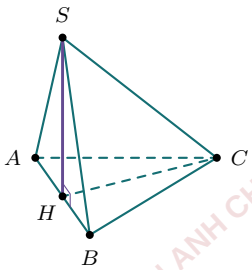


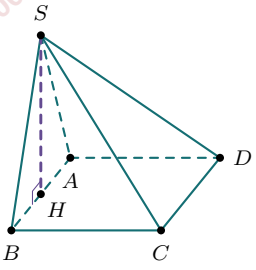
Chiều cao của hình chóp là SA.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

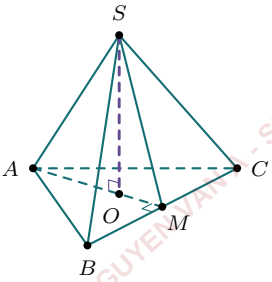
Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy

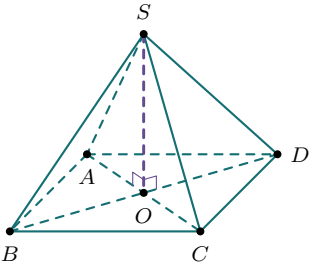




- Chiều cao hình chóp là SH, với SH là đường cao của tam giác SAB.
- Nếu $\triangle SAB$ đều thì H là trung điểm của AB và $SH = \dfrac{AB\sqrt{3}}{2}$.
- Nếu $\triangle SAB$ vuông tại S thì $\dfrac{1}{SH^2} = \dfrac{1}{SA^2} + \dfrac{1}{SB^2}$.
- Nếu $\triangle SAB$ vuông cân tại S thì $SH = \dfrac{AB}{2}$.
- Nếu $\triangle SAB$ cân tại S thì $SH = \sqrt{SA^2 - \dfrac{AB^2}{4}}$.

Hình chóp đều





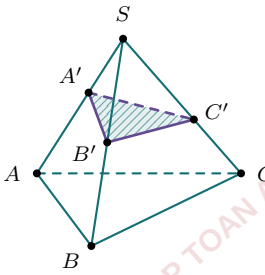
- Chiều cao hình chóp là SO, với O là tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.
- Với hình chóp tam giác đều $S.ABC$ thì $SO = \sqrt{SA^2 - \dfrac{AB^2}{3}}$.
- Với hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ thì $SO = \sqrt{SA^2 - \dfrac{AB^2}{2}}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

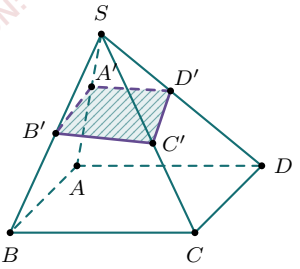
Tỉ số thể tích

Hình chóp tam giác



$$\frac{V_{S.A'B'C'}}{V_{S.ABC}} = \frac{SA'}{SA} \cdot \frac{SB'}{SB} \cdot \frac{SC'}{SC}$$

Hình chóp đáy hình bình hành

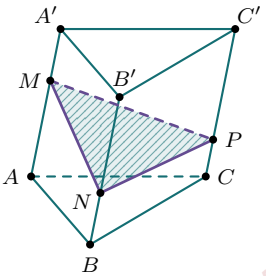


$$\frac{V_{S.A'B'C'D'}}{V_{S.ABCD}} = \frac{abcd}{4}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\right)$$

$$a = \frac{SA'}{SA},\ b = \frac{SB'}{SB},\ c = \frac{SC'}{SC},\ d = \frac{SD'}{SD}$$

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{c} = \frac{1}{b}+\frac{1}{d}$$

Lăng trụ tam giác

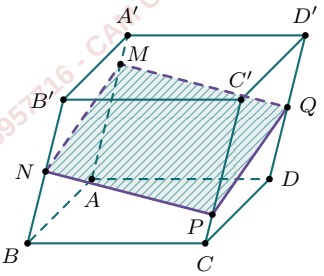


$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{A'M + B'N + C'P}{AM + BN + CP}$$

$$V_1 = V_{A'B'C'.MNP}$$

$$V_2 = V_{ABC.MNP}$$

Hình hộp



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{A'M + B'N + C'P + D'Q}{AM + BN + CP + DQ}$$

$$V_1 = V_{A'B'C'D'.MNPQ}$$

$$V_2 = V_{ABCD.MNPQ}$$

Chú ý: Các điểm A', B', C', D' trong hình chóp đáy hình bình hành và các điểm M, N, P, Q trong hình hộp phải đồng phẳng trong từng hình.

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Một số công thức tính nhanh thể tích khối đa diện

Dữ kiện	Công thức tính thể tích
Tứ diện và hình chóp tam giác	
Ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc	
$SA = a$, $SB = b$, $SC = c$.	$V = \dfrac{abc}{6}$
$AB = a$, $BC = b$, $AC = c$.	$V = \dfrac{\sqrt{2\Delta}}{24}$
$S_{\triangle SAB} = S_1$, $S_{\triangle SBC} = S_2$, $S_{\triangle SAC} = S_3$.	$V = \dfrac{\sqrt{2S_1S_2S_3}}{3}$
Theo góc và diện tích các mặt	
$SA \perp (ABC)$, $(SAB) \perp (SBC)$; $\widehat{BSC} = \alpha$, $\widehat{ASB} = \beta$.	$V = \dfrac{SB^3 \sin(2\beta) \tan\alpha}{12}$
$SA = a$, $SB = b$, $SC = c$; $\widehat{ASB} = \beta$, $\widehat{ASC} = \varphi$, $((SAB),(SAC)) = \alpha$.	$V = \dfrac{abc}{6} \sin\alpha \sin\beta \sin\varphi$
$SA = a$, $SB = b$, $SC = c$; $\widehat{ASB} = \alpha$, $\widehat{BSC} = \beta$, $\widehat{CSA} = \varphi$.	$V = \dfrac{abc}{6}\sqrt{G}$
$SA = a$, $S_{\triangle SAB} = S_1$, $S_{\triangle SAC} = S_2$; $((SAB),(SAC)) = \alpha$.	$V = \dfrac{2S_1S_2 \sin\alpha}{3a}$
Theo các cặp cạnh đối của tứ diện $ABCD$	
$AB = a$, $CD = b$, $\mathrm{d}(AB, CD) = d$, $(AB, CD) = \alpha$.	$V = \dfrac{abd \sin\alpha}{6}$
$AB = CD = a$, $AC = BD = b$, $AD = BC = c$.	$V = \dfrac{\sqrt{2\Delta}}{12}$
● $\Delta = (a^2+b^2-c^2)(a^2+c^2-b^2)(b^2+c^2-a^2)$. ● $G = \sin^2\alpha \sin^2\beta - (\cos\varphi - \cos\alpha\cos\beta)^2$.	
Hình chóp tam giác đều $S.ABC$	
Tứ diện đều có cạnh bằng a.	$V = \dfrac{a^3\sqrt{2}}{12}$
Cạnh đáy a, cạnh bên b.	$V = \dfrac{a^2\sqrt{3b^2-a^2}}{12}$

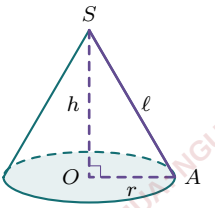
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Cạnh đáy a; góc giữa mặt bên và đáy là α.	$V = \dfrac{a^3 \tan\alpha}{24}$
Cạnh bên b; góc giữa cạnh bên và đáy là β.	$V = \dfrac{\sqrt{3}b^3 \sin\beta \cos^2\beta}{4}$
Cạnh đáy a; góc giữa cạnh bên và đáy là β.	$V = \dfrac{a^3 \tan\beta}{12}$
Mặt phẳng (P) qua A, song song BC, vuông góc (SBC); góc giữa (P) và đáy là α.	$V = \dfrac{a^3 \cot\alpha}{24}$
Hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$	
Tất cả các cạnh đều bằng a.	$V = \dfrac{a^3\sqrt{2}}{6}$
Cạnh đáy a, cạnh bên b.	$V = \dfrac{a^2\sqrt{4b^2-2a^2}}{6}$
Cạnh đáy a; góc giữa mặt bên và đáy là α.	$V = \dfrac{a^3 \tan\alpha}{6}$
Cạnh bên b; góc giữa mặt bên và đáy là α.	$V = \dfrac{4b^3 \tan\alpha}{3\sqrt{(2+\tan^2\alpha)^3}}$
Cạnh đáy a; góc giữa cạnh bên và đáy là β.	$V = \dfrac{a^3\sqrt{2}\tan\beta}{6}$
Cạnh đáy a; $\widehat{SAB} = \alpha \in (45°; 90°)$.	$V = \dfrac{a^3\sqrt{\tan^2\alpha - 1}}{6}$

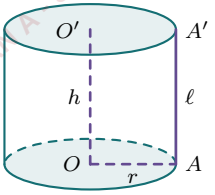
5 Diện tích và thể tích của khối tròn xoay

Hình nón



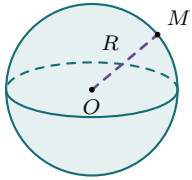
$$S_{xq} = \pi r\ell$$
$$S_{tp} = \pi r\ell + \pi r^2$$
$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$
$$\ell^2 = h^2 + r^2$$

Hình trụ



$$S_{xq} = 2\pi rh$$
$$S_{tp} = 2\pi rh + 2\pi r^2$$
$$V = \pi r^2 h$$
$$\ell = h$$

Hình cầu



$$S = 4\pi R^2$$
$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

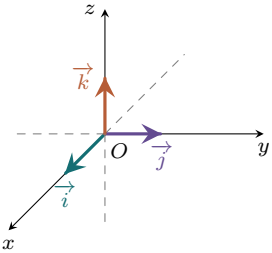
BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

16 Phương pháp tọa độ trong không gian

1 Vectơ trong không gian

Hệ trục tọa độ trong không gian



- **Gốc tọa độ**: $O(0;0;0)$.
- **Trục tọa độ**: Trục hoành Ox, trục tung Oy, trục cao Oz đôi một vuông góc.
- **Mặt phẳng tọa độ**: (Oxy), (Oyz), (Oxz) đôi một vuông góc.
- **Vectơ đơn vị**: $\vec{i} = (1;0;0)$, $\vec{j} = (0;1;0)$ và $\vec{k} = (0;0;1)$.
- **Tọa độ vectơ**: $\boxed{\vec{a} = (a_1;a_2;a_3) \Leftrightarrow \vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}}$.
- **Tọa độ điểm**: $\boxed{M(x_M;y_M;z_M) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = x_M\vec{i} + y_M\vec{j} + z_M\vec{k}}$.

Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1;a_2;a_3)$, $\vec{b} = (b_1;b_2;b_3)$ và số thực $k \in \mathbb{R}$.

$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1; a_2 \pm b_2; a_3 \pm b_3)$	$k \cdot \vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$
$\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$	$\vec{a}$ cùng phương $\vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} = k\vec{b}$ $(\vec{b} \neq \vec{0})$
$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$	$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$
$\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$	$\cos\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = \dfrac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert \cdot \lvert\vec{b}\rvert}$

Hệ thức tọa độ của điểm trong không gian

Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$
Độ dài AB	$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Trung điểm M của AB	$M = \dfrac{A+B}{2}$
Trọng tâm G của $\triangle ABC$	$G = \dfrac{A+B+C}{3}$
Trọng tâm G của tứ diện $ABCD$	$G = \dfrac{A+B+C+D}{4}$
Ba điểm A, B, C thẳng hàng	$\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$
Hình bình hành $ABCD$	$A + C = B + D$
Điểm M chia AB thành $\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB}$ $(k \neq 1)$	$M = \dfrac{A - kB}{1-k}$
Tâm tỉ cự $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = \overrightarrow{0}$	$M = \dfrac{aA + bB + cC}{a+b+c}$
Chân phân giác trong D, phân giác ngoài E góc A	$\overrightarrow{DB} = -\dfrac{AB}{AC}\overrightarrow{DC}$ và $\overrightarrow{EB} = \dfrac{AB}{AC}\overrightarrow{EC}$
Tâm đường tròn nội tiếp I của $\triangle ABC$	$I = \dfrac{BC \cdot A + CA \cdot B + AB \cdot C}{BC + CA + AB}$

Tích có hướng của hai vectơ

- Cho $\overrightarrow{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\overrightarrow{b} = (b_1; b_2; b_3)$. **Tích có hướng** của $\overrightarrow{a}$ và $\overrightarrow{b}$ là một **vectơ**, kí hiệu $\left[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right]$

$$\left[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right] = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}\right) = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$$

Tính chất	
$\overrightarrow{a}$ cùng phương $\overrightarrow{b} \Leftrightarrow \left[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right] = \overrightarrow{0}$	$\left[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right] \perp \overrightarrow{a}$ và $\left[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right] \perp \overrightarrow{b}$
$\left[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right] = -\left[\overrightarrow{b}, \overrightarrow{a}\right]$	$\left\|\left[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right]\right\| = \|\overrightarrow{a}\| \cdot \left\|\overrightarrow{b}\right\| \cdot \sin\left(\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right)$
Điều kiện đồng phẳng	
$\overrightarrow{a}$, $\overrightarrow{b}$, $\overrightarrow{c}$ đồng phẳng khi $\left[\overrightarrow{a}, \overrightarrow{b}\right] \cdot \overrightarrow{c} = 0$	A, B, C, D đồng phẳng khi $\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right] \cdot \overrightarrow{AD} = 0$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Ứng dụng tính diện tích và thể tích	
Diện tích tam giác ABC $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}\left\|\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right]\right\|$	Diện tích hình bình hành $ABCD$ $S_{ABCD} = \left\|\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\right]\right\|$
Thể tích tứ diện $ABCD$ $V_{ABCD} = \frac{1}{6}\left\|\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right] \cdot \overrightarrow{AD}\right\|$	Thể tích hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ $V_{\text{hộp}} = \left\|\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\right] \cdot \overrightarrow{AA'}\right\|$

2 Phương trình mặt phẳng

Phương trình mặt phẳng

- **Vectơ pháp tuyến**: Vectơ $\vec{n} \neq \vec{0}$ vuông góc với (P) được gọi là VTPT của (P). Nếu $\vec{n}$ là VTPT thì $k\vec{n}$ $(k \neq 0)$ cũng là VTPT.
- **Cặp vectơ chỉ phương** của (P) là hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ không cùng phương, có giá nằm trong hoặc song song với (P). Khi đó, $\boxed{\vec{n}_P = \left[\vec{a}, \vec{b}\right]}$ là một VTPT của (P).
- **Phương trình tổng quát**: Mặt phẳng (P) đi qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{n} = (A; B; C)$ làm VTPT, có phương trình
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \Leftrightarrow Ax + By + Cz + D = 0$$
- **Phương trình theo đoạn chắn**: Mặt phẳng (P) cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại $M(a; 0; 0)$, $N(0; b; 0)$, $K(0; 0; c)$ $(abc \neq 0)$, có phương trình
$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

Vị trí tương đối

Cho hai mặt phẳng (P): $Ax+By+Cz+D = 0$ và (Q): $A'x+B'y+C'z+D' = 0$.

Vị trí tương đối giữa (P) và (Q)	Điều kiện tỉ số (với $A', B', C', D' \neq 0$)
$(P) \equiv (Q)$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$
$(P) // (Q)$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$
$(P) \cap (Q) = d$	$A : B : C \neq A' : B' : C'$
$(P) \perp (Q)$	$AA' + BB' + CC' = 0$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Góc và khoảng cách

- Cho hai mặt phẳng (P), (Q) có VTPT lần lượt là $\overrightarrow{n}, \overrightarrow{n'}$. Khi đó

$$\cos((P),(Q)) = \frac{\left|\overrightarrow{n}\cdot\overrightarrow{n'}\right|}{|\overrightarrow{n}|\cdot\left|\overrightarrow{n'}\right|}$$

- **Góc nhị diện** $[A,BC,D]$: Thực hiện theo các bước sau
  - **Bước 1**: Tính $\overrightarrow{n}_1 = \left[\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BA}\right]$.
  - **Bước 2**: Tính $\overrightarrow{n}_2 = \left[\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BD}\right]$.
  - **Bước 3**: Tính côsin góc nhị diện $\cos[A,BC,D] = \dfrac{\overrightarrow{n}_1\cdot\overrightarrow{n}_2}{|\overrightarrow{n}_1|\cdot|\overrightarrow{n}_2|}$.

Chú ý:
- Cả hai tích có hướng đều sử dụng $\overrightarrow{BC}$ ở vị trí thứ nhất; $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BD}$ cùng gốc B.
- Khi tính côsin góc nhị diện, **không lấy giá trị tuyệt đối** ở tử số vì góc có thể lớn hơn $90°$.

- Khoảng cách từ $M(x_0;y_0;z_0)$ đến mặt phẳng $(P)\colon Ax+By+Cz+D=0$

$$\mathrm{d}(M,(P)) = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(P)\colon Ax+By+Cz+D=0$ và $(Q)\colon Ax+By+Cz+D'=0$

$$\mathrm{d}((P),(Q)) = \frac{|D-D'|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng thường gặp

Dạng toán	Phương pháp giải
Qua A và $(P)//(Q)$	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{n}_P = \overrightarrow{n}_Q$.
Qua A và $(P)\perp d$	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{n}_P = \overrightarrow{u}_d$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Mặt phẳng trung trực của AB	Đi qua trung điểm I của AB và nhận $\overrightarrow{n}_P = \overrightarrow{AB}$.
Tiếp xúc mặt cầu (S) (tâm I) tại A	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{n}_P = \overrightarrow{IA}$.
Đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{n}_P = \left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right]$.
Đi qua $A \notin d$ và chứa d	● Chọn $M \in d$. ● Nhận $\overrightarrow{n}_P = \left[\overrightarrow{u}_d, \overrightarrow{AM}\right]$, đi qua A.
Chứa d_1, d_2 cắt nhau	Đi qua $M = d_1 \cap d_2$ và nhận $\overrightarrow{n}_P = [\overrightarrow{u}_{d_1}, \overrightarrow{u}_{d_2}]$.
Chứa $d_1 // d_2$ phân biệt	Chọn $M \in d_1$, $N \in d_2$ và nhận $\overrightarrow{n}_P = \left[\overrightarrow{u}_{d_1}, \overrightarrow{MN}\right]$, đi qua M.
Qua A, song song với d_1, d_2 không cùng phương	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{n}_P = [\overrightarrow{u}_{d_1}, \overrightarrow{u}_{d_2}]$.
Qua A (hoặc chứa d) và $\perp (Q), (R)$	Đi qua A (hoặc $M \in d$) và nhận $\overrightarrow{n}_P = [\overrightarrow{n}_Q, \overrightarrow{n}_R]$ (khi tích có hướng khác $\overrightarrow{0}$). Nếu chứa d, kiểm tra $\overrightarrow{n}_P \cdot \overrightarrow{u}_d = 0$.
Chứa d (hoặc qua A, song song d) và $\perp (Q)$	Đi qua $M \in d$ (hoặc A) và nhận $\overrightarrow{n}_P = [\overrightarrow{u}_d, \overrightarrow{n}_Q]$ (khi tích có hướng khác $\overrightarrow{0}$).
Hình chiếu H và điểm đối xứng M' của M qua (P)	● Hình chiếu H ◦ Dựng Δ đi qua M, nhận $\overrightarrow{u}_\Delta = \overrightarrow{n}_P$. ◦ Tìm $H = \Delta \cap (P)$. ● Điểm đối xứng M' ◦ Tìm hình chiếu H của M trên (P). ◦ Lấy M' sao cho H là trung điểm MM'.
Song song (Q) và cách M khoảng h	● Với $(Q)\colon Ax + By + Cz + D = 0$, gọi $(P)\colon Ax + By + Cz + m = 0$ $(m \neq D)$. ● Giải $\mathrm{d}(M, (P)) = h$ để tìm m.
Cách đều hai mặt phẳng song song phân biệt (Q), (R)	Giả sử $(Q)\colon Ax + By + Cz + D_1 = 0$ và $(R)\colon Ax + By + Cz + D_2 = 0$. $\Rightarrow (P)\colon Ax + By + Cz + \dfrac{D_1 + D_2}{2} = 0$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Chứa d và cách M khoảng h (hoặc tạo với (Q) góc α)	● Lấy $A_0(x_0;y_0;z_0) \in d$. Gọi $\overrightarrow{n}_P = (A;B;C) \neq \overrightarrow{0}$. ● Từ $\overrightarrow{n}_P \cdot \overrightarrow{u}_d = 0$, rút hệ số và lập (P) qua A_0. ● Giải $\mathrm{d}(M,(P)) = h$ $(\cos((P),(Q)) = \cos\alpha)$; xét cả trường hợp hệ số chọn làm chuẩn bằng 0.
Mặt phẳng phân giác của hai mặt phẳng cắt nhau (P), (Q)	● Gọi $M(x;y;z)$ thuộc mặt phẳng phân giác. ● Giải $\mathrm{d}(M,(P)) = \mathrm{d}(M,(Q))$ để được hai mặt phẳng phân giác.

3 Phương trình đường thẳng trong không gian

Phương trình đường thẳng

- **Vectơ chỉ phương**: Vectơ $\overrightarrow{u} \neq \overrightarrow{0}$ có giá song song hoặc trùng với d được gọi là VTCP của d. Nếu $\overrightarrow{u}$ là VTCP thì $k\overrightarrow{u}$ $(k \neq 0)$ cũng là VTCP.
- **Phương trình tham số**: Đường thẳng d đi qua $M(x_0;y_0;z_0)$ và nhận $\overrightarrow{u} = (a;b;c)$ làm VTCP, có phương trình

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

- **Phương trình chính tắc**: Đường thẳng d đi qua $M(x_0;y_0;z_0)$ và nhận $\overrightarrow{u} = (a;b;c)$ $(abc \neq 0)$ làm VTCP, có phương trình

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$$

Vị trí tương đối

- Cho d đi qua M, có VTCP $\overrightarrow{u}$ và d' đi qua M', có VTCP $\overrightarrow{u'}$.

Vị trí	Điều kiện	Vị trí	Điều kiện
$d // d'$	$\begin{cases} \left[\overrightarrow{u},\overrightarrow{u'}\right] = \overrightarrow{0} \\ \left[\overrightarrow{u},\overrightarrow{MM'}\right] \neq \overrightarrow{0} \end{cases}$	d cắt d'	$\begin{cases} \left[\overrightarrow{u},\overrightarrow{u'}\right] \neq \overrightarrow{0} \\ \left[\overrightarrow{u},\overrightarrow{u'}\right] \cdot \overrightarrow{MM'} = 0 \end{cases}$
$d \equiv d'$	$\begin{cases} \left[\overrightarrow{u},\overrightarrow{u'}\right] = \overrightarrow{0} \\ \left[\overrightarrow{u},\overrightarrow{MM'}\right] = \overrightarrow{0} \end{cases}$	d, d' chéo nhau	$\left[\overrightarrow{u},\overrightarrow{u'}\right] \cdot \overrightarrow{MM'} \neq 0$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

- Cho d đi qua M, có VTCP $\overrightarrow{u}$ và mặt phẳng (P) có VTPT $\overrightarrow{n}$.

Vị trí	Điều kiện	Vị trí	Điều kiện
$d \subset (P)$	$\begin{cases} \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{n} = 0 \\ M \in (P) \end{cases}$	$d // (P)$	$\begin{cases} \overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{n} = 0 \\ M \notin (P) \end{cases}$
d cắt (P)	$\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{n} \neq 0$	$d \perp (P)$	$\overrightarrow{u} = k\overrightarrow{n}$ $(k \neq 0)$

Góc và khoảng cách

- Cho hai đường thẳng d, d' có VTCP lần lượt là $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{u'}$. Khi đó

$$\cos(d, d') = \left|\cos\left(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{u'}\right)\right| = \frac{\left|\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{u'}\right|}{|\overrightarrow{u}| \cdot \left|\overrightarrow{u'}\right|}$$

- Cho đường thẳng d có VTCP $\overrightarrow{u}$ và mặt phẳng (P) có VTPT $\overrightarrow{n}$. Khi đó

$$\sin(d, (P)) = |\cos(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{n})| = \frac{|\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{n}|}{|\overrightarrow{u}| \cdot |\overrightarrow{n}|}$$

- Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d đi qua A và có VTCP $\overrightarrow{u}$

$$\mathrm{d}(M, d) = \frac{\left|\left[\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{u}\right]\right|}{|\overrightarrow{u}|}$$

- Cho hai đường thẳng chéo nhau d đi qua M, có VTCP $\overrightarrow{u}$ và d' đi qua M', có VTCP $\overrightarrow{u'}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng d và d'

$$\mathrm{d}(d, d') = \frac{\left|\left[\overrightarrow{u}, \overrightarrow{u'}\right] \cdot \overrightarrow{MM'}\right|}{\left|\left[\overrightarrow{u}, \overrightarrow{u'}\right]\right|}$$

Các dạng toán viết phương trình đường thẳng thường gặp

Dạng toán	Phương pháp giải
Đi qua hai điểm A, B	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{AB}$.
Qua A và $d // d'$	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{u}_{d'}$.
Qua A và $d \perp (P)$	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{n}_P$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Qua A và vuông góc với d_1, d_2	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = [\overrightarrow{u}_{d_1}, \overrightarrow{u}_{d_2}]$.
Qua A và song song với (P), (Q)	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = [\overrightarrow{n}_P, \overrightarrow{n}_Q]$.
Qua A, song song (P) và vuông góc d'	Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = [\overrightarrow{n}_P, \overrightarrow{u}_{d'}]$.
Giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q)	● Cho $z = 0$ (hoặc $x = 0, y = 0$) giải hệ $\begin{cases}(P)\\(Q)\end{cases}$ để tìm điểm chung A. ● Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = [\overrightarrow{n}_P, \overrightarrow{n}_Q]$.
Qua A, vuông góc và cắt d'	● Tham số hóa điểm $H \in d'$ theo t. ● Giải $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{u}_{d'} = 0$ để tìm $t \Rightarrow H$. ● Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{AH}$.
Qua A, vuông góc d_1 và cắt d_2	● Tham số hóa điểm $M \in d_2$ theo t. ● Giải $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{u}_{d_1} = 0$ để tìm $t \Rightarrow M$. ● Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{AM}$.
Qua A và cắt cả d_1, d_2	● Tham số hóa $M(t_1) \in d_1$ và $N(t_2) \in d_2$. ● Giải điều kiện $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN}$ cùng phương để tìm $t_1, t_2 \Rightarrow M$. ● Đi qua A và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{AM}$.
Song song Δ và cắt cả d_1, d_2	● Tham số hóa $M(t_1) \in d_1$ và $N(t_2) \in d_2$. ● Giải điều kiện $\overrightarrow{MN}$ cùng phương $\overrightarrow{u}_\Delta$ để tìm $t_1, t_2 \Rightarrow M, N$. ● Đi qua M và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{u}_\Delta$ (hoặc $\overrightarrow{MN}$).
Nằm trong (P) và cắt cả d_1, d_2	● Tìm giao điểm $M = d_1 \cap (P)$ và $N = d_2 \cap (P)$. ● Đi qua M và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{MN}$.
Đường vuông góc chung của d_1 và d_2 chéo nhau	● Tham số hóa $M(t_1) \in d_1$ và $N(t_2) \in d_2$. ● Giải hệ $\begin{cases}\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{u}_{d_1} = 0\\ \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{u}_{d_2} = 0\end{cases}$ để tìm $t_1, t_2 \Rightarrow M, N$. ● Đi qua M và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{MN}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Hình chiếu H và điểm đối xứng M' của M qua d	● Hình chiếu H - Tham số hóa điểm $H \in d$ theo t. - Giải $\overrightarrow{MH} \cdot \overrightarrow{u}_d = 0$ để tìm $t \Rightarrow H$. ● Điểm đối xứng M' - Tìm hình chiếu H của M trên d. - Lấy M' sao cho H là trung điểm MM'.
Hình chiếu vuông góc của Δ lên (P)	● **Cách 1** - Nếu Δ cắt (P) tại I • Lấy $M \in \Delta$, $M \neq I$. • Tìm hình chiếu H của M trên (P). Khi đó d đi qua I và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{IH}$. - Nếu $\Delta // (P)$ • Lấy $M \in \Delta$. • Tìm hình chiếu H của M trên (P). Khi đó d đi qua H và nhận $\overrightarrow{u}_d = \overrightarrow{u}_\Delta$. ● **Cách 2** - Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa Δ và vuông góc với (P). - Đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q).

4 Phương trình mặt cầu

Phương trình mặt cầu

- **Dạng chính tắc**: Mặt cầu (S) có tâm $I(a;b;c)$ và bán kính R có phương trình
$$\boxed{(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2}.$$
- **Dạng khai triển**: $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$
  - Điều kiện là mặt cầu: $\boxed{a^2+b^2+c^2-d>0}$.
  - Tâm $\boxed{I(a;b;c)}$ và bán kính $\boxed{R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BẢN QUYỀN LỚP TOÁN ANH CHI | MÃ ĐƠN: #PTC000000 | NGHIÊM CẤM SAO CHÉP & CHIA SẺ FILE PDF

Vị trí tương đối giữa hai mặt cầu

Cho hai mặt cầu phân biệt (S_1), (S_2) có tâm I_1, I_2 và bán kính R_1, R_2.

Vị trí tương đối	Điều kiện
(S_1), (S_2) ngoài nhau	$I_1I_2 > R_1 + R_2$
(S_1), (S_2) trong nhau	$I_1I_2 < \lvert R_1 - R_2\rvert$
(S_1), (S_2) tiếp xúc ngoài	$I_1I_2 = R_1 + R_2$
(S_1), (S_2) tiếp xúc trong	$I_1I_2 = \lvert R_1 - R_2\rvert$
(S_1), (S_2) cắt nhau theo một đường tròn	$\lvert R_1 - R_2\rvert < I_1I_2 < R_1 + R_2$

Vị trí tương đối của mặt cầu và mặt phẳng

Cho mặt cầu (S) có tâm I, bán kính R và mặt phẳng (P).

Vị trí tương đối	Điều kiện
Mặt phẳng (P) không cắt mặt cầu (S)	$\mathrm{d}(I,(P)) > R$
Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S)	$\mathrm{d}(I,(P)) = R$
Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S)	$\mathrm{d}(I,(P)) < R$

Chú ý: Nếu mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là một đường tròn (C) thì đường tròn (C) có bán kính

$$r = \sqrt{R^2 - [\mathrm{d}(I,(P))]^2}.$$

Vị trí tương đối của mặt cầu và đường thẳng

Cho mặt cầu (S) có tâm I, bán kính R và đường thẳng Δ.

Vị trí tương đối	Điều kiện
Δ không cắt mặt cầu (S)	$\mathrm{d}(I,\Delta) > R$
Δ tiếp xúc với mặt cầu (S)	$\mathrm{d}(I,\Delta) = R$
Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B	$\mathrm{d}(I,\Delta) < R$

BẢN QUYỀN RIÊNG: #PTC000000 | KHÁCH HÀNG: NGUYỄN VĂN A | SĐT: 0905957716 | LỚP TOÁN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Các dạng toán viết phương trình mặt cầu thường gặp

Dạng toán	Phương pháp giải
Có tâm I và đi qua A	Bán kính $R = IA$.
Có đường kính AB	Tâm I là trung điểm của AB, bán kính $R = IA$.
Có tâm I và tiếp xúc với (P)	Bán kính $R = \mathrm{d}(I,(P))$.
Có tâm I, cắt (P) theo đường tròn $(J;r)$	$R^2 = IJ^2 + r^2$, với $IJ = \mathrm{d}(I,(P))$.
Có tâm I và tiếp xúc với d tại H	$R = IH = \mathrm{d}(I,d)$.
Có tâm I, cắt d theo dây cung AB	$R^2 = \mathrm{d}^2(I,d) + \left(\dfrac{AB}{2}\right)^2$.
Đi qua bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng	● **Cách 1** – Gọi tâm I, giải $IA^2 = IB^2 = IC^2 = ID^2$ để tìm I. – Tính $R = IA$. ● **Cách 2** – Gọi $(S)\colon x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$. – Thay tọa độ A, B, C, D để tìm a, b, c, d.
Đi qua A, B, C và có tâm $I \in (P)$	Gọi $I(a;b;c)$, giải hệ $\begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ IA^2 = IC^2 \\ I \in (P) \end{cases}$ để tìm I và $R = IA$.
Có tâm I và tiếp xúc với mặt cầu (S') (tâm I', bán kính R')	● Tiếp xúc ngoài $II' = R + R'$. ● Tiếp xúc trong $II' = \lvert R - R' \rvert$. Giải tìm $R > 0$ (hai mặt cầu phân biệt).
Có tâm I, cắt d tại A, B sao cho $\triangle IAB$ vuông hoặc đều	● $\triangle IAB$ vuông tại I, $R = \dfrac{AB}{\sqrt{2}}$. ● $\triangle IAB$ đều, $R = AB$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

5 Các bài toán cực trị trong không gian

- **Tìm $M \in (P)$ để $MA + MB$ nhỏ nhất.**
  - Nếu A, B **khác phía** (P) thì $M = AB \cap (P)$.
  - Nếu A, B **cùng phía** (P) thì lấy A' đối xứng với A qua (P). Khi đó $M = A'B \cap (P)$.
- **Tìm $M \in (P)$ để $|MA - MB|$ lớn nhất.**
  - Nếu A, B **cùng phía** (P) thì $M = AB \cap (P)$, nếu giao điểm tồn tại.
  - Nếu A, B **khác phía** (P) thì lấy A' đối xứng với A qua (P). Khi đó $M = A'B \cap (P)$, nếu giao điểm tồn tại.
  - Nếu đường thẳng dùng để xác định M song song với (P) thì không đạt GTLN.
- **Tìm $M \in (P)$ (hoặc d, (S)) để $P = \left|a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC}\right|$ hoặc $Q = \left|aMA^2 + bMB^2 + cMC^2\right|$ đạt cực trị**
  - Tìm tâm tỉ cự I thỏa mãn $a\overrightarrow{IA} + b\overrightarrow{IB} + c\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{0}$.
  - Đặt $s = a + b + c \neq 0$ và $K = aIA^2 + bIB^2 + cIC^2$. Khi đó
    $$\boxed{P = |s| \cdot MI \text{ hoặc } Q = |sMI^2 + K|}$$
  - Với P, quy về tìm cực trị của MI.
    - $M \in (P)$ hoặc d, GTNN tại hình chiếu vuông góc của I (không có GTLN).
    - $M \in (S)$: Xét hai điểm gần và xa I nhất trên mặt cầu. Nếu I khác tâm mặt cầu, chúng nằm trên đường thẳng nối hai tâm.
  - Với Q, đặt $t = MI^2$, xét cực trị của $|st + K|$ trên miền giá trị của t.
- **Mặt phẳng (P) qua $M(x_0; y_0; z_0)$, cắt ba tia Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho V_{OABC} nhỏ nhất.**
  Khi đó M là trọng tâm $\triangle ABC$ và $\boxed{(P)\colon \dfrac{x}{x_0} + \dfrac{y}{y_0} + \dfrac{z}{z_0} = 3}$ $(x_0, y_0, z_0 > 0)$.
- **Mặt phẳng (P) qua A và cách M một khoảng lớn nhất.**
  Khi đó mặt phẳng (P) đi qua A, nhận $\overrightarrow{n}_P = \overrightarrow{AM}$.
- **Mặt phẳng (P) chứa d và cách $M \notin d$ một khoảng lớn nhất.**
  - **Cách 1**: Tìm hình chiếu H của M lên d. Đi qua H, nhận $\overrightarrow{n}_P = \overrightarrow{MH}$.
  - **Cách 2**: Lấy $A \in d$. Đi qua A, nhận $\boxed{\overrightarrow{n}_P = \left[\left[\overrightarrow{u}_d, \overrightarrow{AM}\right], \overrightarrow{u}_d\right]}$.

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

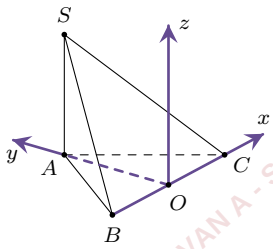
- **Mặt phẳng (P) chứa d và tạo với Δ góc lớn nhất.**
  Lấy $A \in d$. Mặt phẳng (P) đi qua A, nhận $\boxed{\vec{n}_P = [[\vec{u}_d, \vec{u}_\Delta], \vec{u}_d]}$.
- **Đường thẳng $d \subset (P)$ song song với Δ ($\Delta // (P)$) và cách Δ một khoảng nhỏ nhất.**
  Lấy $A \in \Delta$, tìm hình chiếu A' của A lên (P). Khi đó d đi qua A' và nhận $\vec{u}_d = \vec{u}_\Delta$.
- **Đường thẳng d qua $A \in (P)$, nằm trong (P) và cách M một khoảng lớn nhất.**
  Đường thẳng d đi qua A, nhận $\boxed{\vec{u}_d = \left[\vec{n}_P, \overrightarrow{AM}\right]}$.
- **Đường thẳng d qua $A \in (P)$, nằm trong (P) và cách M một khoảng nhỏ nhất.**
  Đường thẳng d đi qua A, nhận $\boxed{\vec{u}_d = \left[\left[\vec{n}_P, \overrightarrow{AM}\right], \vec{n}_P\right]}$.

6 Phương pháp tọa độ hóa hình không gian

Hình chóp

Hình chóp có cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy

Đáy là tam giác đều

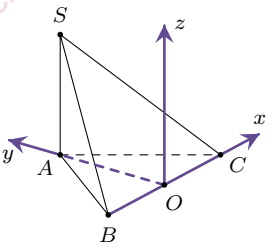


Gọi O là trung điểm của BC, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$$O(0;0;0) \quad A\left(0;\frac{AB\sqrt{3}}{2};0\right)$$
$$B\left(-\frac{AB}{2};0;0\right) \quad C\left(\frac{AB}{2};0;0\right)$$
$$S\left(0;\frac{AB\sqrt{3}}{2};SA\right)$$

Đáy là tam giác cân tại A



Gọi O là trung điểm của BC, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

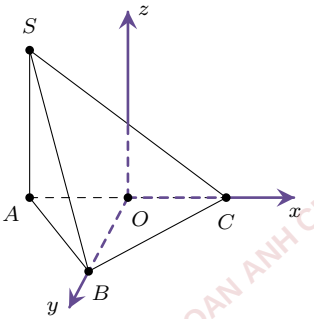
Tọa độ điểm

$$O(0;0;0) \quad A(0;OA;0)$$
$$B(-OB;0;0) \quad C(OC;0;0)$$
$$S(0;OA;SA)$$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Đáy là tam giác cân tại B



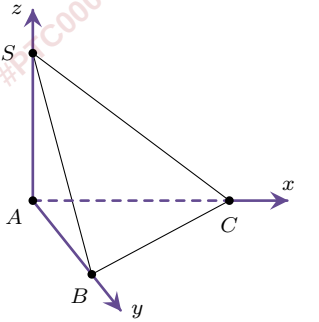
Gọi O là trung điểm của AC, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$O(0;0;0)$	$A(-OA;0;0)$
$B(0;OB;0)$	$C(OC;0;0)$

$S(-OA;0;SA)$

Đáy là tam giác vuông tại A

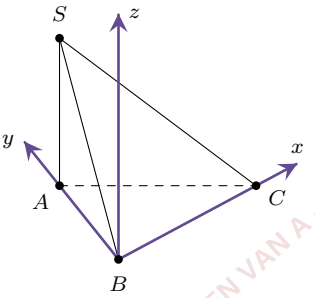


Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$A(0;0;0)$	$B(0;AB;0)$
$C(AC;0;0)$	$S(0;0;SA)$

Đáy là tam giác vuông tại B

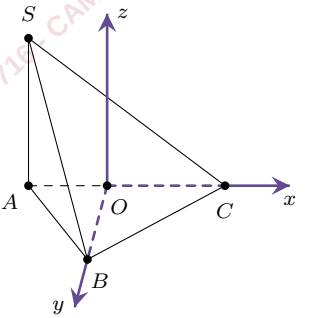


Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$B(0;0;0)$	$A(0;AB;0)$
$C(BC;0;0)$	$S(0;AB;SA)$

Đáy là tam giác thường



Dựng đường cao BO của $\triangle ABC$, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$O(0;0;0)$	$A(-OA;0;0)$
$B(0;OB;0)$	$C(OC;0;0)$

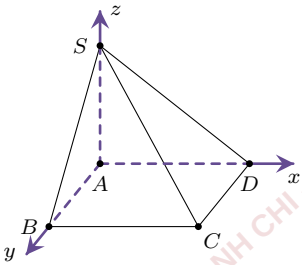
$S(-OA;0;SA)$

BAN QUYEN CỦA TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Đáy là hình chữ nhật



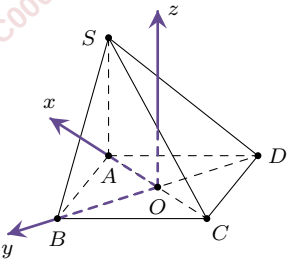
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$A(0;0;0)$	$B\,(0;AB;0)$
$C\,(AD;AB;0)$	$D(AD;0;0)$

$S\,(0;0;SA)$

Đáy là hình thoi

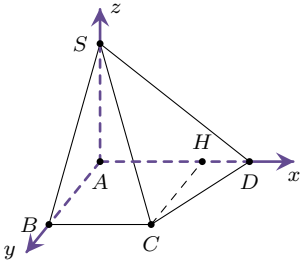


Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$O(0;0;0)$	$A(OA;0;0)$
$B\,(0;OB;0)$	$C\,(-OC;0;0)$
$D(0;-OD;0)$	$S\,(OA;0;SA)$

Đáy là hình thang vuông



Dựng $CH \perp AD$, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

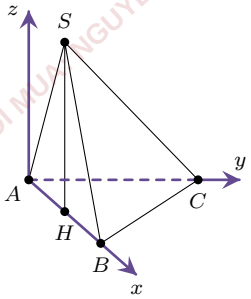
Tọa độ điểm

$A\,(0;0;0)$	$B\,(0;AB;0)$
$C\,(AH;AB;0)$	$D\,(AD;0;0)$

$S\,(0;0;SA)$

Hình chóp có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy

Đáy là tam giác vuông tại A, mặt bên là tam giác cân tại S



Gọi H là trung điểm của AB, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

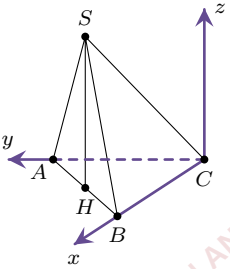
$A(0;0;0)$	$B\,(AB;0;0)$
$C\,(0;AC;0)$	$S\left(\dfrac{AB}{2};0;SH\right)$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Đáy là tam giác vuông tại C, mặt bên là tam giác cân tại S



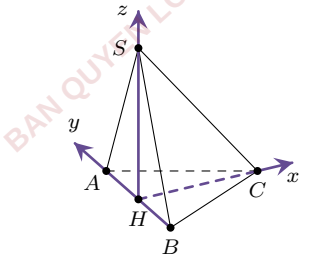
Gọi H là trung điểm của AB, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$A(0;AC;0)$ | $B(BC;0;0)$

$C(0;0;0)$ | $S\left(\dfrac{BC}{2};\dfrac{AC}{2};SH\right)$

Đáy là tam giác cân tại C, mặt bên là tam giác cân tại S



Gọi H là trung điểm của AB, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

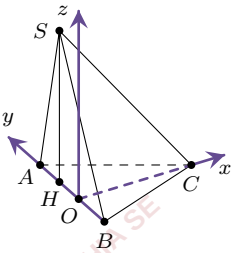
Tọa độ điểm

$H(0;0;0)$ | $C(CH;0;0)$

$A\left(0;\dfrac{AB}{2};0\right)$ | $B\left(0;-\dfrac{AB}{2};0\right)$

$S(0;0;SH)$

Đáy là tam giác thường, mặt bên là tam giác thường



Dựng đường cao CO của $\triangle ABC$ và đường cao SH của $\triangle SAB$, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

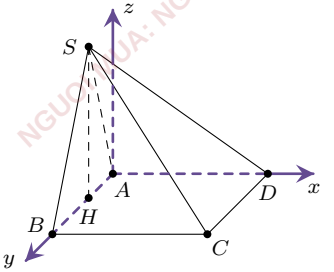
Tọa độ điểm

$O(0;0;0)$ | $A(0;OA;0)$

$B(0;-OB;0)$ | $C(OC;0;0)$

$S(0;OH;SH)$

Đáy là hình chữ nhật, mặt bên là tam giác thường



Dựng đường cao SH trong $\triangle SAB$, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$A(0;0;0)$ | $B(0;AB;0)$

$C(AD;AB;0)$ | $D(AD;0;0)$

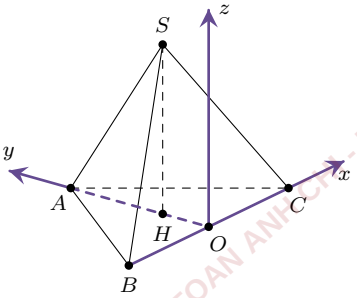
$S(0;AH;SH)$

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Hình chóp đều

Hình chóp tam giác đều



Gọi O là trung điểm của BC, H là trọng tâm $\triangle ABC$, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

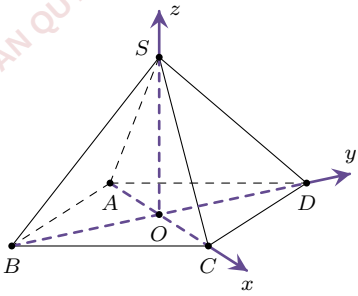
Tọa độ điểm

$O(0;0;0)$ | $A\left(0;\dfrac{AB\sqrt{3}}{2};0\right)$

$B\left(-\dfrac{AB}{2};0;0\right)$ | $C\left(\dfrac{AB}{2};0;0\right)$

$S\left(0;\dfrac{AB\sqrt{3}}{6};SH\right)$

Hình chóp tứ giác đều



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$O(0;0;0)$ | $A\left(-\dfrac{AB\sqrt{2}}{2};0;0\right)$

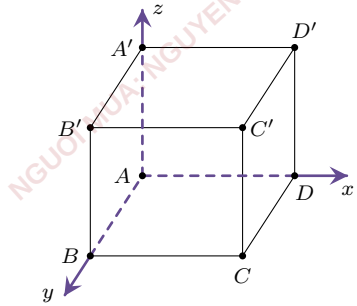
$B\left(0;-\dfrac{AB\sqrt{2}}{2};0\right)$ | $C\left(\dfrac{AB\sqrt{2}}{2};0;0\right)$

$D\left(0;\dfrac{AB\sqrt{2}}{2};0\right)$ | $S(0;0;SO)$

Hình lăng trụ

Lăng trụ đứng

Hình hộp chữ nhật



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$A(0;0;0)$ | $B(0;AB;0)$

$C(AD;AB;0)$ | $D(AD;0;0)$

$A'(0;0;AA')$ | $B'(0;AB;AA')$

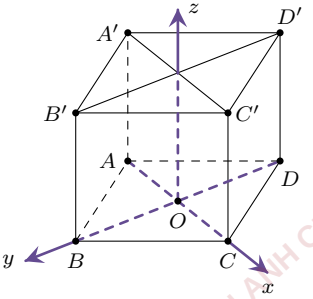
$C'(AD;AB;AA')$ | $D'(AD;0;AA')$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - KHACH HANG

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Lăng trụ đứng đáy là hình thoi



Gọi O là tâm hình thoi đáy $ABCD$, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$O(0;0;0)$ | $A(-OA;0;0)$

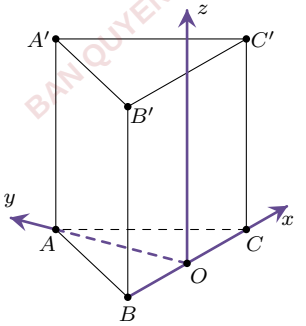
$B(0;OB;0)$ | $C(OC;0;0)$

$D(0;-OD;0)$ | $A'(-OA;0;AA')$

$B'(0;OB;AA')$ | $C'(OC;0;CC')$

$D'(0;-OD;DD')$

Lăng trụ tam giác đều



Gọi O là trung điểm của BC, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

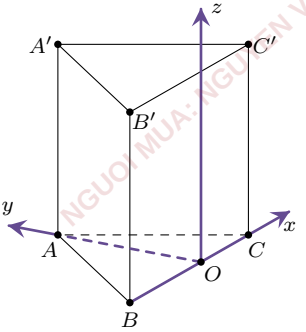
$O(0;0;0)$ | $A\left(0;\dfrac{AB\sqrt{3}}{2};0\right)$

$B\left(-\dfrac{AB}{2};0;0\right)$ | $C\left(\dfrac{AB}{2};0;0\right)$

$A'\left(0;\dfrac{AB\sqrt{3}}{2};AA'\right)$ | $B'\left(-\dfrac{AB}{2};0;AA'\right)$

$C'\left(\dfrac{AB}{2};0;AA'\right)$

Lăng trụ đứng có đáy là tam giác thường



Dựng đường cao AO trong $\triangle ABC$, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Tọa độ điểm

$A(0;OA;0)$ | $B(-OB;0;0)$

$C(OC;0;0)$ | $A'(0;OA;AA')$

$B'(-OB;0;AA')$ | $C'(OC;0;AA')$

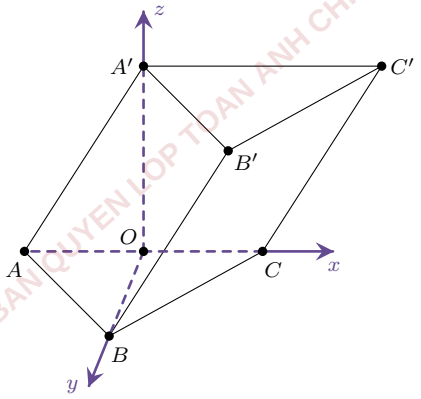
BAN QUYEN - LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

Lăng trụ xiên

Lăng trụ xiên có đáy là tam giác đều, hình chiếu của đỉnh trên mặt phẳng đối diện là trung điểm một cạnh của tam giác đáy

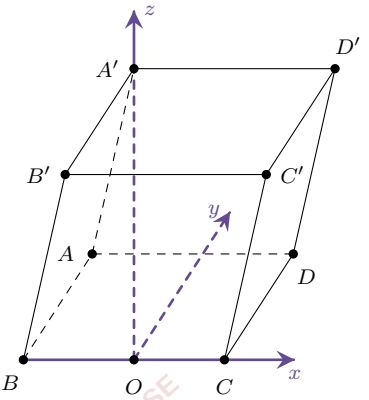


Chọn hệ trục như hình vẽ, ta dễ dàng xác định được các điểm O, A, B, C, A'.

Tìm tọa độ các điểm còn lại thông qua hệ thức

$$\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'}$$

Lăng trụ xiên có đáy là hình vuông (hình chữ nhật), hình chiếu của một đỉnh là một điểm thuộc cạnh đáy không chứa đỉnh đó



Chọn hệ trục như hình vẽ, ta dễ dàng xác định được các điểm O, A, B, C, D, A'.

Tìm tọa độ các điểm còn lại thông qua hệ thức

$$\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{DD'}$$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 | CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI | MA DON: #PTC000000 | NGHIEM CAM SAO CHEP & CHIA SE FILE PDF

MATH

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cos \alpha$$

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$S = A(1 + r)^n$$

$$\mathrm{d}(M, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

BAN QUYEN LOP TOAN ANH CHI - MA DON: #PTC000000
NGUOI MUA: NGUYEN VAN A - SDT: 0905957716 - CAM CHIA SE

BAN QUYEN RIENG: #PTC000000 | KHACH HANG: NGUYEN VAN A | SDT: 0905957716 | LOP TOAN ANH CHI